

دفترچه پاسخ تشریحی

آزمون ۴مهرماه ۱۴۰۴

دوازدهم تجربی

نام درس	نام مسئول درس آزمون	نام ویراستاران	نام مسئول درس مستندسازی
زیست‌شناسی	مهدی جباری	سینا الهامی - محمدمبین شربتی - احسان بهروزپور - علی اصغر نجاتی	مهسا سادات هاشمی
فیزیک	پرهام امیری	امیرکیا رموز - ستایش قربانی	حسام نادری
شیمی	ارشیا انتظاری	ارسلان کریمی - ستایش قربانی	الهه شهبازی
ریاضی	مانی موسوی	امیرمحمد حقی	سمیه اسکندری
مدیر تولید آزمون: زهرا سادات غیائی - مسئول دفترچه تولید آزمون: عرشیا حسین‌زاده			
مدیر مستندسازی: محیا اصغری - مسئول دفترچه مستندسازی: سمیه اسکندری			

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید.

زیست‌شناسی ۱

۱- گزینه «۴»

بررسی همه موارد:

(الف) در فضای بین برون‌شامه و پیراشامه (نه فضای بین یاخته‌ای این لایه‌ها) مایع روان‌کننده وجود دارد.

(ب) یاخته‌های چربی می‌توانند در سطح پیراشامه و حتی برون‌شامه قلب مشاهده شوند. (شکل صفحه ۴۹)

(ج) یاخته‌های بافت پیوندی، توانایی تولید مادهٔ زمینه‌ای دارند، دقت کنید برون‌شامه از بافت پوششی سنگ فرشی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده است.

(د) بافت پوششی سنگفرشی در لایهٔ خارجی قلب مشاهده شده و جنس دیوارهٔ خارجی کپسول بومن نیز از بافت پوششی سنگفرشی ساده است.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۵۵، ۱۶، ۴۹، ۵۱ و ۷۳)

۲- گزینه «۲»

(ستاره زال‌فانی)

آپاندیس به ابتدای رودهٔ بزرگ (جایگاه جذب آب و یون‌ها در لولهٔ گوارش) متصل شده است. دقت داشته باشید که محل اتصال مجاری لنفی چپ و راست تقریباً در وسط بدن و بالاتر از ناف و نزدیک محل تشکیل سیاهرگ باب (مطابق کنکور دی ۱۴۰۱) است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در گره لنفی لنفوسیت‌ها به وسیله یاخته‌های دارینه‌ای که نوعی فاگوسیت هستند، فعال می‌شود. گره‌های لنفی در برخی نقاط بدن به تعداد بیشتری حضور دارند.

گزینه «۳»: تیموس، پایین‌تر از محل اتصال سیاهرگ‌های زیر ترقومه‌ای قرار دارد.

گزینه «۴»: طحال دارای سیاهرگی است که پس از ادغام شدن با سیاهرگ کوچک‌تر معده به سیاهرگ باب کبدی می‌ریزد.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۲۶، ۲۷، ۵۹ و ۶۰)

۳- گزینه «۳»

(علیرضا فیروفاه معانی)

توجه داشته باشید که فقط در سطح خارجی غشا کربوهیدرات یافت می‌شود نه در سطوح آن. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: با توجه به شکل ۹ فصل ۱ زیست دهم، غشای شبکهٔ آندوپلاسمی زبر در امتداد غشای خارجی هسته قرار دارد و به همین دلیل فضای بین دو غشای هسته با فضای درون شبکه آندوپلاسمی زبر در ارتباط است.

گزینه «۲»: با توجه به شکل ۹ فصل ۱ زیست دهم، در یک یاختهٔ جانوری سه نوع ریزکیسه بر اساس منشأ ساختاری آن وجود دارد: ریزکیسه با منشأ شبکه آندوپلاسمی (در شکل کتاب همرنگ با شبکه آندوپلاسمی کشیده شده)، ریزکیسه با منشأ دستگاه گلژی (در شکل کتاب همرنگ با گلژی کشیده شده) و ریزکیسه حاصل از آندوسیتوز که منشأ آن غشای یاخته است.

گزینه «۴»: طبق شکل ۹ فصل ۱ زیست دهم، برخی رتانه‌ها متصل به غشای خارجی هسته می‌باشند.

(زینای زنده) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۴- گزینه «۴»

(علیرضا فیروفاه معانی)

براساس شکل ۱۳ فصل ۳، همهٔ گزینه‌ها به جز گزینه ۴ درست هستند. دقت کنید دیافراگم در حین انقباض پایین‌تر از جناغ و در حالت استراحت در پشت جناغ قرار دارد.

(تبارلات کازی) (زیست‌شناسی، صفحه ۴۱)

۵- گزینه «۳»

(علیرضا فیروفاه معانی)

دقت کنید اپی گلوٹ مجرای نای را می‌بندد و از ورود مواد غذایی به مجرای تنفسی جلوگیری می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید بر اساس شکل این عضلات تغییر می‌کنند.

گزینه «۲»: حواستان باشد که نوک زبان بالا نمی‌رود، بلکه انتهای زبان در حین بلع بالا می‌رود.

گزینه «۴»: در حین بلع زبان و زبان کوچک به سمت بالا رفته و اپی گلوٹ به سمت پایین می‌رود.

(گوارش و جذب مواد) (زیست‌شناسی، صفحه ۲۰)

۶- گزینه «۴»

(علیرضا فیروفاه معانی)

دقت کنید بر اساس شکل ملخ در گوارش و همه شکل‌های حشرات در کتاب دهم، جهت قرارگیری بیشتر زوائد روی پاها، در پاها جلویی و عقبی به سمت عقب و در پاها وسطی به سمت جلو است.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۳۱، ۴۵، ۶۶ و ۷۶)

۷- گزینه «۳»

(علی براتی)

به دنبال انباشته شدن قند ساکارز در یاخته‌های نگهبان روزه و به دلیل اختلاف فشار اسمزی ایجاد شده، آب وارد این یاخته‌ها می‌شود و افزایش فشار تورسانسی این یاخته‌ها، سبب باز شدن روزه‌های هوایی می‌شود. باز شدن روزه هوایی در افزایش ترقق نقش دارد. انجام ترقق در جهت مخالف با وقوع پدیده تعریق است. مصرف کم‌تر ATP توسط یاخته‌های درون پوست یعنی کاهش فشار ریشه‌ای که مخالف تعریق است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نزدیک شدن دیوارهٔ شکمی یاخته‌های نگهبان روزه، سبب بسته شدن روزه هوایی و کاهش ترقق می‌شود و از طرفی افزایش شدید رطوبت هوا نیز در کاهش ترقق نقش مساعدی دارد. هر دو عامل تحت شرایطی سبب ایجاد پدیده تعریق می‌شوند.

گزینه «۲»: فعالیت پمپ‌های انتقال‌دهنده یون‌های معدنی به آوند چوبی سبب افزایش فشار ریشه‌ای می‌شود که عامل مثبتی برای انجام تعریق است. بسته ماندن روزه‌های هوایی نیز موجب تجمع آب در گیاه و افزایش احتمال تعریق می‌شود.

گزینه «۴»: کاهش ترقق با کاهش مکش از سطح بخش‌های هوایی می‌تواند، به افزایش تعریق کمک کند. جذب بیشتر آب توسط تارهای کشنده نیز به دلیل افزایش فشار ریشه‌ای، از عوامل افزایش‌دهنده احتمال تعریق است.

(بذب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۰۷ تا ۱۰۹)

۸- گزینه «۴»

(سیر ماهان موسوی)

سه مرحله موردنظر سوال، تراوش، بازجذب و ترشح هستند. در این میان، براساس شکل کتاب، تراوش و ترشح هم‌جهت هستند. هردوی این مراحل با افزایش محتویات داخل گردیزه و بالطبع حجم ادرار، میزان کشیدگی دیواره مثانه را بالا می‌برند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تراوش فقط در کپسول بومن انجام می‌شود. منظور بازجذب و ترشح است؛ در رابطه با ترشح می‌دانیم که ممکن است از خود یاختهٔ دیوارهٔ گردیزه ترشح شود، در نتیجه این ماده از خون نبوده است.

گزینه «۲»: براساس متن کتاب بازجذب و ترشح در بیشتر موارد به‌صورت فعال انجام می‌شوند قسمت دوم این گزینه به قسمت نازک لولهٔ هنله اشاره دارد در حالی که بازجذب و ترشح از لولهٔ پیچ‌خوردهٔ نزدیک آغاز می‌شوند.

گزینه «۳»: هورمون ضداداری بازجذب آب را افزایش می‌دهد. در بین سه مرحله، تنها در حالتی که ترشح از خود یاختهٔ گردیزه انجام شود، فقط یک لایه درگیر می‌شود. در تراوش، مویرگ و پودوسیت، و در بازجذب، مویرگ و دیوارهٔ گردیزه، درگیر می‌شوند. خود ترشح هم می‌تواند دو لایه یاخته درگیر کند.

(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵)

۹- گزینه «۴»

(سیر ماهان موسوی)

لایه‌های ۱ تا ۴ به ترتیب چوب پسین، کامبیوم آوندساز، پیراپوست و چوب پسین هستند. شکل برشی از تنه درخت را نشان می‌دهد. لایهٔ ۱ و لایهٔ ۴ هردو جزوی از چوب پسین می‌باشند و به دلیل دارا بودن یاخته‌های پارانشیم، می‌توانیم بگوییم بعضی یاخته‌های آنها دارای توانایی سوخت‌وساز هستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هردو لایه کامبیوم و پیراپوست در تماس با آبکش پسین هستند که مسئول ترابری شیرهٔ پرورده است.

گزینه «۲»: کامبیوم می‌تواند بافت جدید ایجاد کند ولی چوب پسین نمی‌تواند.

گزینه «۳»: هم پیراپوست و هم چوب پسین از مریمستم‌های ثانویه به‌وجود آمده‌اند. به ترتیب کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز و کامبیوم آوندساز.

(از یافته تا گیاه) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۸۸، ۹۳ و ۹۴)

۱۰- گزینه «۲»

(علی براتی)

موارد «الف» و «د» به درستی بیان شده‌اند. یکی از معمول‌ترین سازگاری‌ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشه گیاهان با انواعی از قارچ‌ها است که به آن قارچ ریشه‌ای گفته می‌شود. بررسی همه موارد:

(الف) پیکر رشته‌ای و بسیار ظریف قارچ‌ها، نسبت به ریشهٔ گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می‌تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند. این اتفاق می‌تواند سبب افزایش رشد گیاه شود.

(ب) در قارچ ریشه‌ای، قارچ، مواد آلی را از ریشهٔ گیاه می‌گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات (نه فقط فسفات!) فراهم می‌کند.

(ج) قارچ‌ها در این ارتباط همزیستی، مواد مورد نیاز گیاه نظیر یون‌های نیترژن و به خصوص فسفات را تأمین می‌کنند.

(د) راسی‌ترین قسمت ریشه کلاهک است. رشته‌های قارچ به درون کلاهک وارد نمی‌شوند.

(بذب و انتقال مواد در گیاهان) (زیست‌شناسی، صفحه ۱۰۲)

زیست‌شناسی ۲

۱۱- گزینه «۳»

(ابوالفضل صالحی)

مواد شیمیایی منتشرشده از گل‌های درخت آکاسیا که سبب فرار مورچه‌ها می‌شود، مانع از حملهٔ مورچه به زنبورهای گرده‌افشان می‌شود.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی، صفحه‌های ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۵۲)

۱۲- گزینه «۱»

(ومیر قاسمی)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: آبسبزیک‌اسید مانع از بین‌رفتن دانه و یا جوانه‌های تازه روییده‌شده می‌شود.

آبسبزیک‌اسید با بستن روزه‌های هوایی، موجب حفظ آب گیاه می‌شود.

گزینه «۲»: جیبرلین‌ها در تجزیه ذخایر دانه غلات و همچنین در افزایش طولی ساقه در گیاهان بوته‌ای نقش دارند.

گزینه «۳»: هورمون‌های اکسین، جیبرلین و سیتوکینین (محرک‌های رشد) براساس مقدار و محل اثر، می‌توانند نقش بازدارندگی داشته باشند. اکسین، ریشه‌زایی را در کشت بافت تحریک می‌کند.

گزینه «۴»: اکسین در چیرگی رأسی مانع رشد جوانه‌های جانبی می‌شود. تجمع نابرابر اکسین در ساقه، باعث رشد نابرابر یاخته‌ها می‌شود و در نهایت موجب خم‌شدن دانه‌رست به سمت نور می‌شود.

(پاسخ گیاهان به محرک‌ها) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۳)

۱۳- گزینه «۴»

بررسی همه موارد:

الف) معرف گروهی از مارها است؛ که برخی از آن‌ها گیرنده فروسرخ دارند.

ب) معرف زنبورها است.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: حشرات، دارای چشم مرکب هستند؛ نه مارها! در چشم مرکب حشرات، عدسی و قرنیه در تماس با هم هستند.

گزینه «۲»: زنبورهای کارگر، تولیدمثل انجام نمی‌دهند و فاقد گامت هستند. در مورد زنبورهای ملکه درست است.

گزینه «۳»: برخی از مارهای ماده می‌توانند بکرزایی انجام دهند، نه همه آن‌ها!

گزینه «۴»: ملکه می‌تواند از طریق بکرزایی، تولیدمثل کند و جانور نر ایجاد کند. زنبور نر همواره از بکرزایی ایجاد می‌شود و یک زنبور نر نمی‌تواند بکرزایی انجام دهد؛ پس یک زنبور نر نمی‌تواند فرزند نر داشته باشد.

(تربیتی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶ و ۱۳۷)

۱۴- گزینه «۳»

موارد «الف»، «پ» و «ت» نادرست هستند. بررسی موارد نادرست:

الف) آسیب‌دیدگی در صورتی که اصلاح نشود، باعث مرگ می‌شود.

پ) این وظیفه، بر عهده نقطه واریسی دوم است.

ت) طبق متن کتاب، نقطه واریسی سوم در انتهای متافاز می‌باشد.

(تقسیم یافته) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۸۸)

۱۵- گزینه «۱»

فقط مورد «پ» صحیح است.

۱: اسپرماتوسیت اولیه

۳: هسته یاخته سرتولی

۵: هسته اسپرماتید

بررسی موارد:

الف و ت) هسته یاخته سرتولی فاقد توانایی بیگانه‌خواری و ترشح مواد است.

ب) دقت داشته باشید با توجه به اینکه یاخته اسپرماتوسیت اولیه به صورت دو کروماتیدی می‌باشد، بنابراین دوبرابر شمار کروموزوم‌های موجود در ژنوم هسته ای خود، کروماتید دارد.

پ) با توجه به این‌که یاخته‌های اسپرماتوسیت ثانویه، هاپلوئید هستند و دارای کروموزوم‌های مضاعف می‌باشند، دارای ۴۶ کروماتید (برابر با تعداد کروماتیدهای یاخته دیپلوئید سرتولی) می‌باشند و برخلاف یاخته‌های اسپرماتوسیت‌های اولیه نمی‌توانند سبب با هم به‌ارث‌رسیدن تمام انواع ژن‌ها به فرزند شود.

(تولید مثل) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۹۹)

۱۶- گزینه «۲»

(مهری رمفتی‌کولنده)

به عنوان مثال اووسیت ثانویه و جسم قطبی اول هاپلوئید هستند؛ در صورتی که یاخته‌های دیواره داخلی رحم جزو یاخته‌های پیکری محسوب می‌شوند و دیپلوئید می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: محل انجام لقاح در بخش انتهایی یا وسط لوله فالوپ صورت می‌گیرد.

گزینه «۳»: جدار لقاحی، زمانی شروع به ازین‌رفتن می‌کند که بلاستوسیست در رحم مشاهده شده باشد. جایگزینی جنین نیز در داخل رحم صورت می‌گیرد.

گزینه «۴»: در دستگاه تنفسی و لوله‌های رحمی، بافت پوششی مژکدار مشاهده می‌شود.

(تربیتی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶)

۱۷- گزینه «۳»

(علی نصیریور)

بزرگ‌ترین بخش مغز، مخ است. دو نیم‌کره مخ حداقل از طریق رابط پینه‌ای و سه‌گوش با یکدیگر ارتباط دارند. این دو رابط به رنگ سفید هستند و شامل رشته‌های عصبی میلین‌دار می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: لوب گیج‌گاهی و آهیانه با سه لوب دیگر مرز مشترک دارند، اما لوب گیج‌گاهی با مخچه تماس مستقیم دارد.

گزینه «۲»: در ساختار مخ، چندین شیار عمیق وجود دارد که باعث به وجود آمدن ۴ لوب در هر نیم‌کره شده‌اند. این شیارهای عمیق حاوی بیش از یک پرده منته هستند.

گزینه «۴»: مخ به وسیله قشر خود تنها پردازش نهایی اطلاعات حسی را انجام می‌دهد و موجب یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه می‌شود. پردازش اولیه اطلاعات حسی معمولاً در تالاموس‌ها انجام می‌شود.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۰)

۱۸- گزینه «۳»

(علی براتی)

غده اپی‌فیز در بالای برجستگی‌های چهارگانه قرار دارد، از طرف دیگر با توجه به شکل ۱۵ فصل ۱ کتاب درسی می‌توان گفت این غده در پشت تالاموس‌ها واقع شده است. این غده، هورمون ملاتونین ترشح می‌کند که عملکرد آن به خوبی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد با تنظیم ریتم‌های شبانه‌روزی ارتباط داشته باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: این گزینه درباره هورمون رشد بوده که از هیپوفیز پیشین ترشح می‌شود.

گزینه «۲»: هیپوفیز پسین با آزادسازی هورمون ضد‌ادراری موجب افزایش بازجذب آب از کلیه می‌شود.

گزینه «۴»: یاخته‌های عصبی هیپوتالاموس دو هورمون اکسی‌توسین و ضد‌ادراری را می‌سازند و در هیپوفیز پسین ذخیره می‌کنند.

(تربیتی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۵۶، ۵۷ و ۵۹)

۱۹- گزینه «۳»

(مسن نوایی)

بررسی همه موارد:

الف) نادرست؛ با انقباض ماهیچه دو سر بازو (جلوی بازو) استخوان‌های ساعد به بازو نزدیک می‌شود.

ب) نادرست؛ در انقباض ماهیچه دو سر بازو، طول رشته‌های اکتین ثابت است.

پ) درست؛ برای انقباض ماهیچه دو سر بازو، ATP مصرف و ADP و گروه فسفات تولید می‌شود.

ت) نادرست؛ در هنگام انقباض ماهیچه‌های اسکلتی، فاصله رشته‌های میوزین مقابل ثابت است.

(دستگاه حرکتی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۴۶ تا ۵۰)

۲۰- گزینه «۳»

(رضا پورقاسم)

با تغییر هم‌گرایی عدسی چشم می‌توان اجسام دور و نزدیک را واضح دید. هنگام دیدن اشیاء نزدیک با انقباض ماهیچه‌های مژگانی، عدسی ضخیم می‌شود. وقتی به اشیاء دور نگاه می‌کنیم، با استراحت این ماهیچه‌ها عدسی باریک‌تر می‌شود، به این ترتیب تصویر در هر حالت روی شبکیه تشکیل می‌شود. این فرایند، تطابق نام دارد. با تغییر در میزان هم‌گرایی عدسی، بیماری نزدیک‌بینی و دوربینی می‌تواند ایجاد شود که طی آن برخی پرتوهای نوری در جلو یا پشت شبکیه متمرکز می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی یا صاف نباشد، پرتوهای نور به‌طور نامنظم به‌هم می‌رسند و روی یک نقطه شبکیه متمرکز نمی‌شوند. در نتیجه آن تصویر واضحی تشکیل نمی‌شود. عدسی جزء درونی‌ترین لایه چشم نمی‌باشد (عدسی جزء هیچ یک از لایه‌های چشم نیست).

گزینه «۲»: با افزایش سن، انعطاف‌پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می‌کند و تطابق دشوار می‌شود. این حالت با کمک عینک‌های ویژه اصلاح می‌شود. توجه کنید که قطر کره چشم در این بیماری ثابت می‌ماند.

گزینه «۴»: در بیماری دوربینی، به علت کوچک شدن بیش از حد کره چشم یا کاهش قطر عدسی، تصویر اشیاء نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می‌شود.

(دوایس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶)

فیزیک ۱

۲۱- گزینه «۲»

(کاتم منشاری)

با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای داریم:

$$9 \times 10^5 \text{ W} \mu\text{s} \times \frac{1000 \text{ mW}}{1 \text{ W}} \times \frac{1 \text{ s}}{10^6 \mu\text{s}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 2.5 \times 10^{-1} \text{ mWh}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳)

۲۲- گزینه «۱»

(میلاد مرزنیان)

با توجه به جرم ظرف و مایع‌ها داریم:

$$1500 \text{ g} = 600 \text{ g} + m_A \Rightarrow m_A = 900 \text{ g} \quad (۱)$$

$$3000 \text{ g} = 600 \text{ g} + m_B \Rightarrow m_B = 2400 \text{ g}$$

از آنجایی که هر دو بار، ظرف را با مایع‌های A و B پر کرده‌ایم، حجم مایع‌های A و B با حجم ظرف برابر است.

بنابراین:

$$V_{\text{طرف}} = V_B = \frac{m_B}{\rho_B} = \frac{240 \cdot g}{1/6 \frac{g}{cm^3}} = 150 \cdot cm^3$$

$$\Rightarrow V_A = 150 \cdot cm^3 \xrightarrow{(1)} \rho_A = \frac{m_A}{V_A} = \frac{900 \cdot g}{150 \cdot cm^3} = 6 \frac{g}{cm^3}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

۲۳- گزینه «۳»

(مسام تازری)

موارد (الف) و (ب) درست هستند. بررسی سایر موارد:

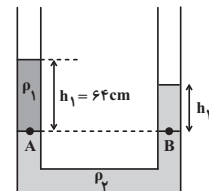
(پ) وقتی مایعی به سرعت سرد شود، جامد بی‌شکل (آمورف) تشکیل می‌شود.
(ت) سطح آب در لوله موئین شیشه‌ای تمیز، فرو رفته است چون دگرچسبی آب و شیشه بیشتر از هم‌چسبی بین مولکول‌های آب است.

(ث) آب روی سطح شیشه‌ای چرب به صورت قطره‌قطره می‌شود زیرا هم‌چسبی در این حالت بیشتر از دگرچسبی است.
(ویژگی‌های فیزیکی مواد) (فیزیک)، (صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶ و ۳۰ تا ۳۲)

۲۴- گزینه «۴»

(عبداله فقه‌زاده)

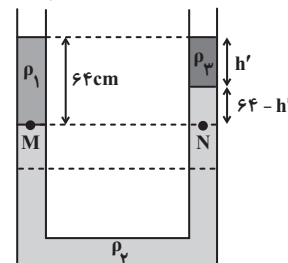
ابتدا با استفاده از نقاط هم‌تراز A و B که فشار یکسانی دارند، ارتفاع h_y را می‌یابیم:



$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_1 g h_1 + P_0 = \rho_y g h_y + P_0 \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_y h_y$$

$$\frac{\rho_1 = 1 \frac{g}{cm^3}}{\rho_y = 1/6 \frac{g}{cm^3}} \rightarrow 1 \times 64 = 1/6 h_y \Rightarrow h_y = 40 \text{ cm}$$

اکنون با ریختن مایع ρ_y در شاخه سمت راست، برای نقاط هم‌تراز M و N داریم:



$$P_M = P_N \Rightarrow \rho_1 g h_1 + P_0 = \rho_y g h_y + \rho_y g h_y + P_0$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_y h_y + \rho_y h_y \xrightarrow{\rho_y = 0/8 \frac{g}{cm^3}} 1 \times 64 = 1/6 \times (64 - h') + 0/8 h' \Rightarrow 80 = 2 \times (64 - h') + h' \\ h' = 128 - 80 = 48 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \text{ارتفاع جدید مایع } \rho_y \text{ در شاخه سمت راست} = 64 - 48 = 16 \text{ cm}$$

می‌بینیم تفاوت ارتفاع مایع ρ_y در شاخه‌های سمت راست و چپ که قبل از ریختن مایع ρ_y برابر ۴۰ cm بوده است به ۱۶ cm رسیده است. یعنی ۲۴ cm کاهش یافته است. بنابراین، ارتفاع مایع ρ_y از شاخه سمت راست ۱۲ cm پایین آمده است و در طرف دیگر ۱۲ cm بالا رفته است.
(ویژگی‌های فیزیکی مواد) (فیزیک)، (صفحه‌های ۳۳ و ۳۵)

۲۵- گزینه «۴»

(معمدرکاتم منشاری)

چون اصطکاک نداریم، سرعت‌ها به اندازه m بستگی ندارد. سطح زمین را به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی در نظر می‌گیریم.

$$E_A = E_B = E_C$$

$$E_A = U_A + K_A = mgh + \frac{1}{2} m v_A^2 = 80 \cdot m + 64 \cdot m = 144 \cdot m$$

$$E_B = 144 \cdot m = mgh' + \frac{1}{2} m v_B^2 \Rightarrow v_B^2 = 200 \Rightarrow v_B = 10\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

$$E_C = 144 \cdot m = mgh'' + \frac{1}{2} m v_C^2 \Rightarrow v_C^2 = 162 \Rightarrow v_C = 9\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

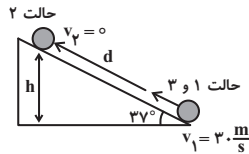
$$\Delta v = 10\sqrt{2} - 9\sqrt{2} = \sqrt{2} \frac{m}{s} \xrightarrow{\frac{km}{h} \text{ تبدیل به}} \Delta v = 3/6\sqrt{2} \frac{km}{h} = \frac{18}{5} \sqrt{2} \frac{km}{h}$$

(کالر، انرژی و توان) (فیزیک)، (صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰)

۲۶- گزینه «۲»

(معمور منصوری)

اگر فاصله نقطه پرتاب تا توقف در امتداد سطح شیب‌دار را d بنامیم، خواهیم داشت:



$$h = d \sin 37^\circ = d \times 0/6$$

$$E_y - E_1 = W_f \Rightarrow mgh - \frac{1}{2} m v_1^2 = f d \cos 180^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \times 10 \times (d \times 0/6) - \frac{1}{2} \times 2 \times 30^2 = f \times d \times (-1) \Rightarrow d = 50 \cdot m$$

$$W_f = f d \cos 180^\circ = f \times 50 \times (-1) = -300 \cdot J$$

چون نیروی اصطکاک در طول مسیر ثابت است، کار نیروی اصطکاک در رفت و برگشت با هم برابر است. در رفت و برگشت داریم:

$$E_y - E_1 = 2W_f \Rightarrow K_y - K_1 = 2W_f$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m (v_y^2 - v_1^2) = 2 \times (-300) \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times (v_y^2 - 900) = -600$$

$$\Rightarrow v_y^2 = 300 \Rightarrow v_y = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \frac{m}{s}$$

(کالر، انرژی و توان) (فیزیک)، (صفحه‌های ۶۱ تا ۶۹)

۲۷- گزینه «۳»

(مهران اسماعیلی)

ابتدا با داشتن حجم و چگالی آب، جرم آب خروجی در هر ثانیه را محاسبه می‌کنیم:

$$V = 12L = 12 \times 10^{-3} m^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V = \frac{\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}}{V = 12 \times 10^{-3} m^3} \rightarrow m = 1000 \times 12 \times 10^{-3} = 12 \cdot kg$$

سپس توان مفید پمپ را به دست می‌آوریم:

$$P_{\text{پمپ}} = \eta \times P_{\text{مصرفی}} \xrightarrow{\eta = 0/8, P_{\text{مصرفی}} = 9000 \cdot W} P_{\text{پمپ}} = 0/8 \times 9000 = 7200 \cdot W$$

کار پمپ را در مدت یک ثانیه محاسبه می‌کنیم:

$$P_{\text{پمپ}} = \frac{W_{\text{پمپ}}}{t} \xrightarrow{P_{\text{پمپ}} = 7200 \cdot W, t = 1s} 7200 = \frac{W_{\text{پمپ}}}{1} \Rightarrow W_{\text{پمپ}} = 7200 \cdot J$$

حال با توجه به قضیه کار و انرژی جنبشی، تبدی خروج آب از لوله را محاسبه می‌کنیم:

$$\Delta K = W_t \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = W_{\text{وزن}} + W_{\text{پمپ}}$$

تندی اولیه آب در ته چاه برابر صفر است ($v_0 = 0$) و کار وزن آب در جابه‌جایی از ته چاه تا لوله خروجی برابر است با:

$$W_{\text{وزن}} = -mgh \Rightarrow \frac{1}{2} m v^2 = -mgh + W_{\text{پمپ}}$$

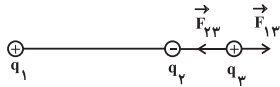
$$\xrightarrow{m=12 \cdot kg, h=3 \cdot m} \frac{1}{2} \times 12 v^2 = -12 \times 10 \times 3 + 7200$$

$$\Rightarrow 6 v^2 = 3600 \Rightarrow v^2 = 600 \Rightarrow v = 10\sqrt{6} \frac{m}{s}$$

(کالر، انرژی و توان) (فیزیک)، (صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸، ۶۱، ۶۵ و ۷۳ تا ۷۵)

$$\Rightarrow \frac{k|q_1||q_2|}{r_{12}^2} = \frac{k|q_2||q_3|}{r_{23}^2} \Rightarrow \frac{|q_1|}{|q_2|} = \left(\frac{r_{12}}{r_{23}}\right)^2 = 9$$

برای آن که برآیند نیروهای وارد بر هر سه بار صفر باشد، باید بارهای q_1 و q_2 هم‌نام و بار q_3 نام‌نام با آن‌ها باشد. به عنوان مثال:



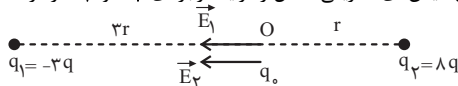
$$\frac{q_1}{q_2} = -9$$

بنابراین:

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۵ و ۸)

۳۲- گزینه «۱»

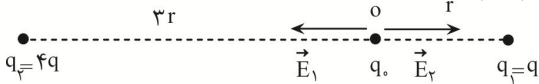
ابتدا در حالت اول، میدان‌های الکتریکی حاصل از هر یک از بارهای q_1 و q_2 را در نقطه O می‌یابیم:



$$E_1 = \frac{k|q_1|}{r_{1r}^2} = \frac{3k|q|}{r^2} = \frac{k|q|}{r^2}, \quad E_2 = \frac{k|q_2|}{r^2} = \frac{8k|q|}{r^2}$$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{k|q|}{r^2} + \frac{8k|q|}{r^2} = \frac{9k|q|}{r^2}$$

در حالت دوم اگر جای دو بار الکتریکی را با هم عوض کنیم و ۵۰٪ از بار q_2 را به q_1 منتقل کنیم داریم:



$$q'_1 = q_1 + \frac{1}{2}q_2 = -3q + 4q = q, \quad q'_2 = q_2 - \frac{1}{2}q_2 = \frac{1}{2}q_2 = 4q$$

$$E'_1 = \frac{k|q'_1|}{r_{1r}^2} = \frac{k|q|}{r^2}, \quad E'_2 = \frac{k|q'_2|}{r^2} = \frac{4k|q|}{r^2}$$

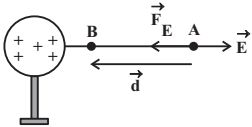
$$E' = E'_1 - E'_2 = \frac{k|q|}{r^2} - \frac{4k|q|}{r^2} = \frac{-3k|q|}{r^2}$$

$$\frac{E'}{E} = \frac{\frac{-3k|q|}{r^2}}{\frac{9k|q|}{r^2}} = \frac{-1}{3}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۶، ۱۱، ۱۳ و ۱۴)

۳۳- گزینه «۳»

میدان الکتریکی کره باردار مثبت به طرف راست است. با توجه به این که بر بار منفی در خلاف جهت میدان الکتریکی نیرو وارد می‌شود، جابه‌جایی بار الکتریکی و نیرو هم‌جهت‌اند، بنابراین، زاویه بین $\vec{F}$ و $\vec{d}$ برابر $\theta = 0^\circ$ است، لذا، طبق رابطه $W = (F \cos \theta)d$ ، کار میدان الکتریکی مثبت می‌باشد. یعنی $W_E > 0$ است.



$$\Delta U = -W_E \xrightarrow{W_E > 0} \Delta U < 0$$

از طرف دیگر، داریم:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \xrightarrow{\Delta U < 0} \Delta V < 0$$

همچنین برای ΔV داریم:

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۲)

۳۴- گزینه «۴»

میدان الکتریکی بین صفحه‌های یک خازن تخت مطابق رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E = \frac{\Delta V}{d} \xrightarrow{\Delta V = \frac{Q}{C}} E = \frac{Q}{Cd} \xrightarrow{C = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{d}} E = \frac{Q}{\kappa \epsilon_0 A}$$

$$\frac{2}{9} \times 10^9 = \frac{Q}{4 \times 9 \times 10^{-12} \times 1} \Rightarrow Q = 8 \times 10^{-3} C$$

$$Q = ne \Rightarrow 8 \times 10^{-3} = n \times 1.6 \times 10^{-19} \Rightarrow n = 5 \times 10^{16}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۳ و ۲۸ و ۳۱)

۲۸- گزینه «۳»

(مبئی کوتیان)

با توجه به رابطه میان دما در مقیاس‌های سلسیوس و کلونین $(T = 273 + \theta)$ و رابطه میان

دما در مقیاس‌های سلسیوس و فارنهایت $(F = \frac{9}{5}\theta + 32)$ داریم:

حالت اول:

$$\begin{cases} \theta_B - \theta_A = 18 \\ T_B = 273 + \theta_B = 273 + \theta_A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_A = 97^\circ C \\ \theta_B = 115^\circ C \Rightarrow F_B = \frac{9}{5}(115) + 32 = 239^\circ F \end{cases}$$

حالت دوم:

$$\begin{cases} \theta_A - \theta_B = 18^\circ C \\ T_B = 273 + \theta_B = 273 + \theta_A \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta_A = 85^\circ C \\ \theta_B = 67^\circ C \Rightarrow F_B = \frac{9}{5}(67) + 32 = 152.2^\circ F \end{cases}$$

(دما و گرما) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۸۴ و ۸۵)

۲۹- گزینه «۳»

(امیرحسین پایمزر)

اختلاف افزایش حجم مایع و ظرف برابر است با حجم بخش خالی ظرف بعلاوه حجمی از مایع که

بیرون ریخته است. (حجم خالی ظرف معادل ۲۰ درصد یا $\frac{2}{10}$ از حجم آن است). بنابراین:

$$\Delta V_{\text{مایع}} - \Delta V_{\text{ظرف}} = \frac{2}{10} V$$

$$\rightarrow (V_1 \beta \Delta \theta)_{\text{مایع}} - (V_1 (\alpha \Delta \theta))_{\text{ظرف}} = 2.0 \text{ lit} + 3.0 \text{ lit}$$

$$\rightarrow (80 \times \beta \times 80) - (100 \times 3 \times \frac{25}{6} \times 10^{-4} \times 80) = 5.0 \text{ lit}$$

$$\xrightarrow{+80} 80\beta - 100 \times \frac{25}{6} \times 10^{-4} = \frac{5}{8}$$

$$\Rightarrow 80\beta - 0.125 = 0.625 \Rightarrow \beta = \frac{0.75}{80} = 9.375 \times 10^{-3} \frac{1}{K}$$

(دما و گرما) (فیزیک ۱، صفحه ۹۳)

۳۰- گزینه «۱»

(عبدارضا امینی نسب)

گرمایی که از کتری برقی به آب می‌رسد، صرف به جوش آوردن و تبخیر آب درون کتری می‌شود. بنابراین داریم:

$$50^\circ C \xrightarrow{Q_1} 100^\circ C \text{ آب}$$

$$370g \text{ آب } 100^\circ C + 30g \text{ بخار آب } 100^\circ C \xrightarrow{Q_2} 400g \text{ گرم آب } 100^\circ C$$

$$Q_{\text{کل}} = Q_1 + Q_2 \Rightarrow \frac{80}{100} (P.t) = Q_1 + Q_2$$

در محاسبه گرمای Q_2 ، دقت کنید که فقط $30g$ از آب به بخار تبدیل شده و $m_2 = 30g$ باید در رابطه جایگذاری شود. داریم:

$$\frac{4}{5} \times 2000 \times t = (m_1 c_p \Delta \theta) + m_2 L_v \xrightarrow{m_1 = 400g, \Delta \theta = 50^\circ C, L_v = 2240 \frac{kJ}{kg}, m_2 = 30g, c_p = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}}$$

$$1600t = 0.4 \times 4200 \times 50 + 0.03 \times 2240000$$

$$1600t = 84000 + 67200 = 151200 \Rightarrow t = \frac{151200}{1600} = 94.5s$$

(دما و گرما) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۹۸ و ۱۰۸)

فیزیک ۲

۳۱- گزینه «۴»

(فسرو ارغوانی فردر)

برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار q_3 صفر است، پس می‌توان نوشت:

$$\vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = 0 \Rightarrow |F_{13}| = |F_{23}|$$

۳۵- گزینه «۱»

(سپرده ملیحه میرصالحی)

با استفاده از رابطه $R = \rho \frac{L}{A}$ نسبت $\frac{A_B}{A_A}$ را حساب می‌کنیم:

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{\rho_A}{\rho_B} \times \frac{L_A}{L_B} \times \frac{A_B}{A_A}$$

$$\frac{R_B = R_A, \rho_B = \rho_A}{L_B = L_A} \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \times \frac{A_B}{A_A} \Rightarrow \frac{A_B}{A_A} = 2$$

جرم سیم B ، ۶ برابر جرم سیم A است. بنابراین با استفاده از رابطه‌های $\rho = \frac{m}{V}$ و $V = AL$ می‌توان نوشت:

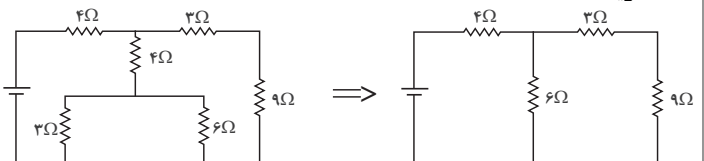
$$m = \rho V \Rightarrow \frac{m_B}{m_A} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times \frac{V_B}{V_A} \xrightarrow{V=AL}$$

$$\frac{m_B}{m_A} = \frac{\rho_B}{\rho_A} \times \frac{A_B}{A_A} \times \frac{L_B}{L_A} \Rightarrow 6 = \frac{1}{\rho_A} \times 2 \times 1 \Rightarrow \rho_A = \frac{1}{6} = 3 \frac{g}{cm^3}$$

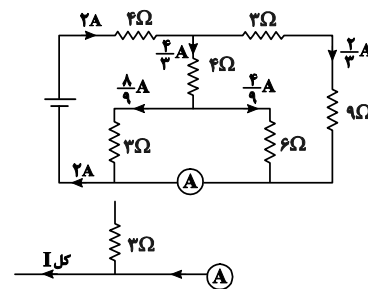
(پیران الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک ۲، صفحه ۳۵)

۳۶- گزینه «۴»

(مفسرین دولت‌آبادی)



$$\Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{r + R_{eq}} = \frac{18}{1 + 8} = 2A$$



هم‌چنین برای محاسبه جریان عبوری می‌دانیم که مجموع جریان گذرنده از آمپرسنج و مقاومت ۳ اهمی، باید برابر جریان کل شود. بنابراین:

$$\text{عدد آمپرسنج} = 2 - \frac{1}{9} = \frac{17}{9} A$$

(پیران الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۸)

۳۷- گزینه «۲»

(مفسرین نواورنی‌مقدم)

اتصال R_1 و R_2 با هم موازی است و طبق رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ برای آن که توان یکسانی داشته باشند باید مقاومت‌های مشابه داشته باشند. پس $R_1 = 12\Omega$ می‌شود. مقاومت $R_{1,2}$ با R_4 متوالی است با استفاده از رابطه $P = RI^2$ باید توان مقاومت $R_{1,2}$ دو برابر توان مقاومت R_4 باشد.

$$R_{1,2} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

$$P_{1,2} = 2P_4 \Rightarrow 6I^2 = 2R_4I^2 \Rightarrow R_4 = 3\Omega$$

و در نهایت مقاومت $R_{1,2,4}$ با مقاومت R_3 به صورت موازی بسته شده و باید توان آن، سه برابر توان مقاومت R_3 باشد.

$$\left. \begin{aligned} R_{1,2,4} &= 6 + 3 = 9\Omega \\ P_{1,2,4} &= 3P_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{V^2}{9} = 3 \frac{V^2}{R_3} \Rightarrow R_3 = 27\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{27 \times 9}{27 + 9} = 6.75\Omega$$

در نتیجه مقاومت معادل مدار برابر است با:

$$V' = Ir \Rightarrow 2 = I \times \frac{3}{2} \Rightarrow I = 2A$$

و با استفاده از افت پتانسیل داریم:

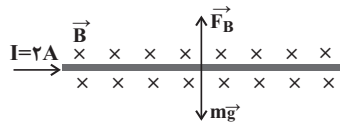
$$\varepsilon = I(R_{eq} + r) \Rightarrow \varepsilon = 2(6.75 + 1/5) = 16/5V$$

(پیران الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۸)

۳۸- گزینه «۳»

(ابوالفضل شاقی)

با توجه به قاعده دست راست، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم به طرف بالا است و چون سیم در حال تعادل است، اندازه نیروی وزن آن با اندازه نیروی مغناطیسی وارد بر آن یکسان است. بنابراین می‌توان نوشت:



$$mg = F_B \xrightarrow{F_B = IL \sin 90^\circ}$$

$$mg = ILB \xrightarrow{m = 10^{-3} kg, I = 2A, L = 20cm = 0.2m}$$

$$10^{-3} \times 10 \times 20 = 2 \times 0.2 \times B \Rightarrow B = \frac{1}{4} T$$

$$\frac{1T = 10^4 G}{4} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \times 10^4 G \Rightarrow B = 2500 G$$

(مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۷۳ تا ۷۵)

۳۹- گزینه «۱»

(امیرمفسرین برادران)

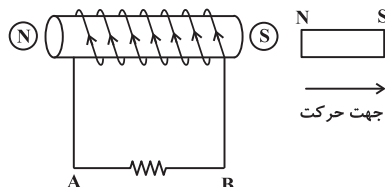
فقط موارد (الف) و (ت) در مورد مواد پارامغناطیسی صحیح هستند.

مورد (ب) به مواد دیامغناطیسی اشاره می‌کند و برای ساختن آهنربای دائمی از مواد فرومغناطیسی سخت استفاده می‌شود. (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۸۳ و ۸۴)

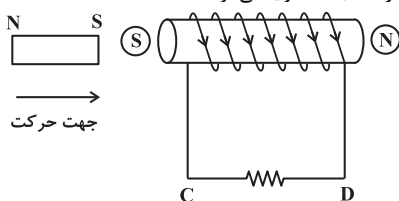
۴۰- گزینه «۲»

(مفسرین منصور)

در مورد سیم‌لوله سمت چپ: آهنربا به سمت راست حرکت می‌کند، بنابراین جریان القایی در سیم‌لوله سمت چپ باید به گونه‌ای باشد که در طرف نزدیک‌تر آن به آهنربا قطب S ایجاد شود تا بنابر قانون لنز، با دور شدن قطب N آهنربا مخالفت کند پس طبق قاعده دست راست، جریان القایی در سیم‌لوله سمت چپ از A به B تولید می‌شود.



در مورد سیم‌لوله سمت راست: آهنربا به سمت راست حرکت می‌کند، بنابراین جریان القایی در سیم‌لوله سمت راست باید به گونه‌ای باشد که در طرف نزدیک‌تر آن به آهنربا قطب S ایجاد شود تا بنابر قانون لنز، با نزدیک شدن قطب S آهنربا مخالفت کند. پس طبق قاعده دست راست، جریان القایی در سیم‌لوله سمت راست از D به C تولید می‌شود.



(مغناطیس و القای الکترومغناطیسی) (فیزیک ۲، صفحه‌های ۹۱ و ۹۲)

شیمی ۱

۴۱- گزینه «۲»

(مفسرین پور صاقری)

- ۱) نادرست - رنگ قرمز شعله نمک لیتیم نیترات به دلیل وجود فلز لیتیم (نه یون نیترات!) در آن است.
- ۲) درست - مقایسه انرژی: $\gamma < \text{یکس} < \text{فرابنفش}$
- ۳) نادرست - پرتوهای خارج شده از کنترل تلویزیون که توسط دوربین موبایل قابل مشاهده هستند، پرتوهای فروسرخ هستند که طول موج بیشتر از $700nm$ دارند.
- ۴) نادرست - از لامپ نئون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی که نور سرخ فام دارند، استفاده می‌شود. می‌دانیم که نور قرمز پس از عبور از منشور کمترین انحراف را در بین امواج نور مرئی دارد.

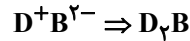
(کربان زارگاه القای هستی) (شیمی، صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲)

۴۲- گزینه ۲»

(یاشار باغساری)

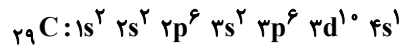
اتم	A	B	C	D
ارایش الکترونی لایه ظرفیت	$3s^2 3p^5$	$2s^2 2p^4$	$3d^1 4s^1$	$4s^1$
نماد شیمیایی عنصر	$^{35}_{17}Cl$	$^{16}_8O$	$^{64}_{29}Cu$	$^{39}_{19}K$
یون	Cl^-	O^{2-}	Cu^+ Cu^{2+}	K^+

۱) درست - اتم D متعلق به دسته s، اتم B و A متعلق به دسته p و اتم C متعلق به دسته d است.
۲) نادرست



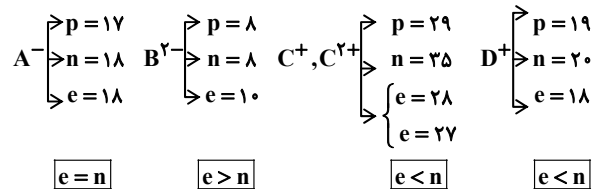
$$\%D = \frac{39 \times 2}{(39 \times 2) + 16} \times 100 \Rightarrow \%D = \frac{78}{94} \times 100 \approx 82.9\%$$

۳) درست



$$\frac{I=1}{I=2} = \frac{\text{تعداد الکترون های دارای}}{\text{تعداد الکترون های دارای}} = \frac{12}{10} = 1.2$$

۴) درست



(کیوان زارگه افقهای هستی) (شیمی، صفحه‌های ۲۴، ۳۱ و ۳۵ تا ۳۹)

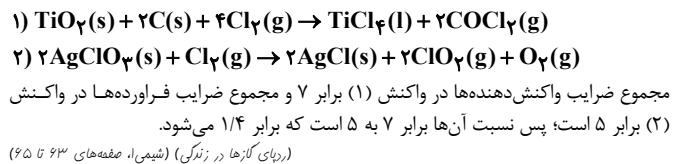
۴۳- گزینه ۴»

(موری پورخولار)

گازهای A و B و C و D به ترتیب گازهای N_2 ، O_2 ، Ar و He می‌باشند.
گزینه ۱» درست - N_2 و O_2 در دما و فشار اتاق متشکل از مولکول‌های دواتمی هستند.
گزینه ۲» درست - از گازهای Ar و He در جوشکاری استفاده می‌شود.
گزینه ۳» درست - اولین گاز خروجی از تقطیر جزء به جزء هوای مایع، N_2 است که فراوان‌ترین گاز تشکیل‌دهنده هواکره است.
گزینه ۴» نادرست - جداسازی گاز $(N_2)A$ به طور خالص دشوار نیست، بلکه جداسازی گاز $(Ar)C$ به صورت صد درصد خالص دشوار است.
(رپای گازها در زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۳)

۴۴- گزینه ۴»

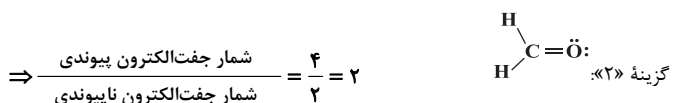
(هاری عیاری)



۴۵- گزینه ۴»

(فرشید مرادی)

بررسی گزینه‌ها:
گزینه ۱»:
 P_4O_{10} و Cu_2O تفاوت اتم‌ها در $14 - 3 = 11$



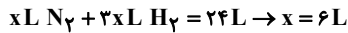
گزینه ۳» مطابق متن کتاب درسی صحیح است.

گزینه ۴» مقایسه مقدار تولید CO_2 از منابع تولید برق به صورت زیر است:
زغال سنگ < نفت خام < گاز طبیعی < انرژی خورشید < گرمای زمین < باد
(رپای گازها در زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۵۶، ۵۷، ۶۶ و ۶۷)

۴۶- گزینه ۲»

(بهنام قازانپای)

ابتدا واکنش را موازنه می‌کنیم:
 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
طبق گفته سوال مخلوط ۲۴ لیتری واکنش‌دهنده‌ها به طور کامل مصرف می‌شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حجم هر کدام از واکنش‌دهنده‌ها متناسب با ضریب استوکیومتری آن‌ها در واکنش قرار داده شده باشد. به عبارتی اگر حجم گاز N_2 را x لیتر فرض کنیم، حجم گاز هیدروژن مورد نیاز برای واکنش کامل با این مقدار نیتروژن برابر با ۳x لیتر خواهد بود؛ (زیرا ضریب آن ۳ برابر است پس حجم مصرفی آن نیز ۳ برابر خواهد بود) پس:



در گازهایی که در شرایط یکسان با هم واکنش می‌دهند نسبت مولی با نسبت حجمی برابر است. از آنجایی که ضریب آمونیاک دو برابر نیتروژن است، پس حجم تولیدی آمونیاک دو برابر حجم مصرفی نیتروژن خواهد بود. $2 \times 6L = 12L NH_3$
حال به محاسبه حجم معادل یک مول گاز نیتروژن (حجم مولی) می‌پردازیم:

$$?L NH_3 = 1 \text{ mol } NH_3 \times \frac{12L NH_3}{2 \text{ mol } NH_3} = 6L NH_3$$

پس حجم مولی گازها در شرایط واکنش برابر با $\frac{6L}{\text{mol}}$ خواهد بود.

برای محاسبه چگالی NH_3 داریم:

$$\begin{array}{l} \text{جرم یک مول } NH_3 \\ \text{چگالی} = \frac{\text{جرم (g)}}{\text{حجم (L)}} = \frac{17g NH_3}{22.4L NH_3} \approx 0.76g \cdot L^{-1} \end{array}$$

حجم یک مول NH_3

(رپای گازها در زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵ و ۷۹ تا ۸۱)

۴۷- گزینه ۳»

(پور پرتوی)

$$ppm = \frac{\text{جرم حل‌شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{5 \times 10^{-5} g}{200 g} \times 10^6 = 0.25 ppm$$

(آب، آهنگ زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۹۳ تا ۹۴، ۱۰۶ و ۱۰۷)

۴۸- گزینه ۱»

(ممد زبیری)

در محلول سدیم سولفات، مقدار حل‌شونده را محاسبه می‌کنیم:
 $200 \text{ mL} \times \frac{1/25 \text{ g محلول}}{1 \text{ mL محلول}} \times \frac{4 \text{ g } Na_2SO_4}{100 \text{ g محلول}} = 0.07 \text{ mol } Na_2SO_4$
 $\times \frac{1 \text{ mol } Na_2SO_4}{142 \text{ g } Na_2SO_4} \approx 0.07 \text{ mol } Na_2SO_4$
محاسبه جرم Ba^{2+} :

$$\begin{array}{l} 0.07 \text{ mol } Na_2SO_4 \times \frac{1 \text{ mol } BaSO_4}{1 \text{ mol } Na_2SO_4} \\ \times \frac{1 \text{ mol } Ba^{2+}}{1 \text{ mol } BaSO_4} \times \frac{137 \text{ g } Ba^{2+}}{1 \text{ mol } Ba^{2+}} = 9.59 \text{ g } Ba^{2+} \end{array}$$

یون Ba^{2+} ۹.۵۹

(آب، آهنگ زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۹۰، ۹۶، ۱۰۱ تا ۱۰۳)

۴۹- گزینه ۲»

(موری شریفی)

مقایسه صحیح نقطه جوش این مواد به صورت $NH_3 < HF < H_2O$ است. (نقطه جوش آب بیشتر از هیدروژن فلوئورید و نقطه جوش هیدروژن فلوئورید بیشتر از آمونیاک است.)
(آب، آهنگ زندگی) (شیمی، صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۰۷ و ۱۰۹)

۵۰- گزینه ۲»

(ممد معین‌السادات)

تنها دو ترکیب به نادرستی نام‌گذاری شده‌اند که نام‌گذاری صحیح آن‌ها به صورت زیر است:
- Mg_3N_2 نیتريد: - متان: CH_4

(کیوان زارگه افقهای هستی) (شیمی، صفحه‌های ۳۸ تا ۴۱)

شیمی ۲

۵۱- گزینه «۲»

(رضا سلیمانی)

۱) واکنش پذیرترین نافلز جدول دوره‌ای (F) است که در گروه ۱۷ قرار داشته و اولین عضو خانواده هالوژن‌ها می‌باشد.

۲) از بالا به پایین، واکنش پذیری هالوژن‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین، واکنش سدیم با کلر شدیدتر از واکنش آن با برم می‌باشد.

۳) $F_2(g)$ و $Cl_2(g)$ و $Br_2(l)$ و $I_2(s)$ تعداد عناصر گازی با مجموع عناصر مایع و جامد برابر است.

۴) از بالا به پایین، شعاع اتمی افزایش، واکنش پذیری کاهش و دمای ذوب افزایش می‌یابد.
(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۴)

۵۲- گزینه «۳»

(کامران پعفری)



$$\begin{cases} KMnO_4 = 158 \frac{g}{mol} \\ K_2MnO_4 = 197 \frac{g}{mol} \\ MnO_2 = 87 \frac{g}{mol} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 197 - 87 = 110g \rightarrow 2mol KMnO_4 \Rightarrow x = 0.625mol \\ 34 / 375g \rightarrow xmol KMnO_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0.625mol KMnO_4 \times \frac{158g KMnO_4}{1mol KMnO_4} = 98.75g KMnO_4$$

$$\Rightarrow \frac{98.75g KMnO_4}{115g KMnO_4} \times 100 = 86\%$$

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۵۳- گزینه «۴»

(میلاد غریب‌زاده)

بررسی تمام موارد:

گزینه «۱» از واکنش گاز کلر با اتن، ۱، ۲- دی کلرو اتان حاصل می‌شود ($C_2H_4Cl_2$) که درصد جرمی کلر در آن برابر است با:

$$\frac{2 \times 35.5}{2 \times 35.5 + 2 \times 12 + 4 \times 1} \times 100 = 72\%$$

گزینه «۲» از واکنش گاز هیدروژن با اتن، اتان بدست می‌آید. از اتن به عنوان عمل آورنده برای محصولات کشاورزی استفاده می‌شود.

گزینه «۳» از واکنش آب با گاز اتن، اتانول بدست می‌آید. اتانول، الکلی دوکربنی و تک عاملی است که به هر نسبتی در آب حل می‌شود.

گزینه «۴» از واکنش برم مایع با اتن، ۱، ۲- دی برمواتان حاصل می‌شود ($C_2H_4Br_2$) که نسبت جرم کربن به برم در آن برابر است با:

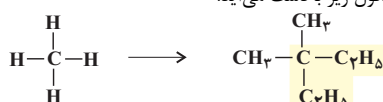
$$\frac{2 \times 12}{2 \times 80} = 0.15$$

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه ۱۳۱)

۵۴- گزینه «۴»

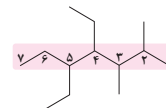
(محمدر عظیمیان‌زواره)

۱) مولکول متان CH_4 می‌باشد. با قرار دادن دو گروه اتیل و دو گروه متیل به جای هیدروژن‌های آن، مولکول زیر به‌دست می‌آید.

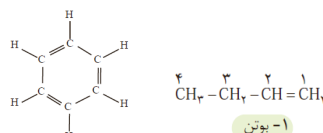


نام مولکول: ۳،۳- دی‌متیل پنتان

۲) نام آلکان مورد نظر، ۵، ۴- دی‌اتیل - ۳- دی‌متیل هپتان است. (به اولویت نام بردن شاخه‌ها دقت کنید).



۳) ساختار بنزن و ۱-بوتن به شکل زیر می‌باشد.



$$\frac{\text{پیوند یگانه بنزن}}{\text{پیوند یگانه ۱-بوتن}} = \frac{9}{10} = 0.9$$

۴) تعداد پیوندهای C-C در آلکان‌ها یکی کمتر از تعداد کربن‌ها (n-1) است و تعداد پیوندهای C-H برابر تعداد اتم‌های هیدروژن (2n+2) است.

$$\frac{2n+2}{n-1} = \frac{2(9)+2}{9-1} = \frac{20}{8} = 2.5$$

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳۸ و ۴۳)

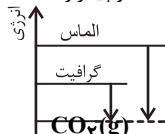
۵۵- گزینه «۳»

(شایان شاکری)

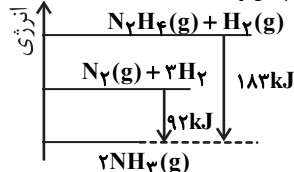
۱) اگرچه فرایند سوخت و ساز مواد غذایی گرماده می‌باشد اما گرمای تولید شده به دلیل تغییر انرژی پتانسیل واکنش‌دهنده‌ها است. (واکنش در دمای ثابت انجام می‌شود و تغییر انرژی جنبشی محسوس نمی‌باشد).

۲) با توجه به متن کتاب درسی در فصول ۱ و ۲ می‌توان از سدیم و زغال کک برای استخراج فلز آهن بهره برد.

۳) گرمای سوختن الماس بیشتر است چرا که گرافیت سطح انرژی پایین‌تری داشته و پایدارتر است.



۴) واکنش گرماده است و سطح انرژی فراورده‌ها پایین‌تر است و با توجه به نمودار، سطح انرژی واکنش‌دهنده‌ها در واکنش (I) نسبت به واکنش (II) پایین‌تر است.



(در پی غذای سالم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۱ و ۶۰ تا ۶۴)

۵۶- گزینه «۲»

(فسین ناصری‌ثانی)

$$4 / 275g Al \times \frac{1mol Al}{27g Al} \times \frac{80}{100} \times \frac{2mol Fe}{2mol Al} = 0.14mol Fe$$

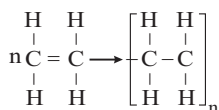
$$\bar{R}_{Fe} = \frac{0.14mol}{40s} = 3.5 \times 10^{-4} mol.s^{-1}$$

$$0.14mol Fe \times \frac{820kJ}{2mol Fe} = 57.4kJ$$

(در پی غذای سالم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۸۷ و ۹۰)

۵۷- گزینه «۳»

(بهرام خلیلی)



به ازای وارد شدن هر مولکول اتیلن (اتن) در واکنش پلیمری، ۱ پیوند دوگانه شکسته شده و ۲ پیوند یگانه تشکیل می‌شود. ابتدا ΔH واکنش به ازای مصرف هر مول گاز اتن را به‌دست می‌آوریم:

$$\Delta H_{\text{واکنش}} = \left[\text{مجموع آنتالپی پیوندهای شکسته شده در واکنش‌دهنده‌ها} \right] - \left[\text{مجموع آنتالپی پیوندهای تشکیل شده در فراورده‌ها} \right]$$

$$= \Delta H_{(C=C)} - 2\Delta H_{(C-C)}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{واکنش}} = 612 - 2 \times 348 = -84 \frac{kJ}{mol C_2H_4}$$

$$? kJ = 16 / 8 kg \times \frac{1000g C_2H_4}{1kg} \times \frac{1mol C_2H_4}{28g C_2H_4} \times \frac{84kJ}{1mol C_2H_4} = 50400kJ$$

$$Q = mc_{C_2H_5OH} \Delta \theta \begin{cases} Q = 50400kJ = 50400000J \\ m = ? \\ \Delta \theta = 78 - 28 = 50^\circ C \end{cases}$$

$$\Rightarrow m = \frac{Q}{c_{C_2H_5OH} \Delta \theta} = \frac{50400000}{2 / 4 \times 50} = 420000g = 420kg$$

(در پی غذای سالم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۶۸ و ۶۹)

$$\Delta = (m-1)^r - f(1)(r) = m^r - rm + 1 - 1r = m^r - rm - 1 < 0.$$

برای حل نامعادله $\Delta < 0$ ، ابتدا ریشه‌های آن را به دست می‌آوریم و سپس آن را تعیین علامت می‌کنیم:

$$m^2 - 2m - 11 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-11) = 48$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 = \frac{2 + \sqrt{48}}{2} = \frac{2 + 4\sqrt{3}}{2} = 1 + 2\sqrt{3} \\ m_2 = \frac{2 - \sqrt{48}}{2} = \frac{2 - 4\sqrt{3}}{2} = 1 - 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{m^2 - 2m - 11} \begin{array}{c|c|c} + & - & + \\ \hline m_1 & & m_2 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1 - 2\sqrt{3} < m < 1 + 2\sqrt{3} \text{ : جواب}$$

(معارله‌ها و نامعارله‌ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۸۶ تا ۹۱)

۶۸- گزینه «۱»

(امین نصراله)

$$\frac{4}{x} - \frac{3}{x} - \frac{2}{x} - \frac{1}{x} = 24$$

حالت اول: هر ۴ رقم زوج باشد:

$$\frac{5}{x} - \frac{4}{x} - \frac{3}{x} - \frac{2}{x} = 120$$

حالت دوم: ۳ رقم زوج و یک رقم فرد باشد:

$$120 \times 4 = 480 \Rightarrow \text{رقم فرد می‌تواند رقم اول، دوم، سوم یا چهارم باشد.}$$

حالت سوم: ۲ رقم زوج و ۲ رقم فرد باشد.

$$\frac{5}{x} - \frac{4}{x} - \frac{4}{x} - \frac{3}{x} = 240 \text{ : رقم اول و سوم فرد}$$

$$\frac{5}{x} - \frac{4}{x} - \frac{3}{x} - \frac{4}{x} = 240 \Rightarrow 3 \times 240 = 720 \text{ : رقم اول و چهارم فرد}$$

$$\frac{4}{x} - \frac{5}{x} - \frac{3}{x} - \frac{4}{x} = 240 \text{ : رقم دوم و چهارم فرد}$$

$$\text{مجموع} = 720 + 480 + 240 = 1440$$

(شمارش، برون شمردن) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۲)

۶۹- گزینه «۱»

(امین نصراله)

$$C(n, 3) = \frac{n!}{(n-3)! \times 3!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)!}{(n-3)! \times 6}$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$P(n-1, 2) = \frac{(n-1)!}{(n-3)!} = (n-1) \times (n-2)$$

$$C(n, 3) = P(n-1, 2) \Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = (n-1) \times (n-2)$$

$$\Rightarrow \frac{n}{6} = 1 \Rightarrow n = 6 \Rightarrow \binom{n}{2} = \binom{6}{2} = \frac{6!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

(شمارش، برون شمردن) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۲۹، ۱۳۳ و ۱۳۴)

۷۰- گزینه «۳»

(سهند ولی‌زاده)

(الف) کیفی اسمی

(ب) کیفی ترتیبی

(ج) کمی گسسته

(د) کمی پیوسته

(ه) کمی پیوسته

(آمار و احتمال) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۶۰ تا ۱۶۷)

ریاضی ۲

۷۱- گزینه «۳»

(امیر شیرین‌نژاد)

عمود منصف AB از وسط AB می‌گذرد و بر AB عمود است. فرض می‌کنیم نقطه S وسط AB قرار دارد. بنابراین:

$$S: \left(\frac{3 + (-5)}{2}, \frac{-3 + 1}{2} \right) = (-1, -1)$$

خط $mx + ny = 4$ از S می‌گذرد. پس:

$$m(-1) + n(-1) = 4 \Rightarrow m + n = -4 \quad (1)$$

$$AB \text{ شیب} = \frac{1 - (-3)}{-5 - 3} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \text{شیب خط عمود} = 2$$

از طرفی شیب خط $mx + ny = 4$ برابر $-\frac{m}{n}$ است؛ پس:

$$-\frac{m}{n} = 2 \Rightarrow m = -2n \quad (2)$$

با جای‌گذاری (۲) در (۱) داریم:

$$m + n = -4 \xrightarrow{m = -2n} -2n + n = -4 \Rightarrow n = 4, m = -8$$

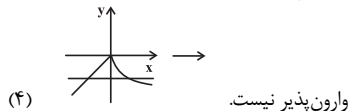
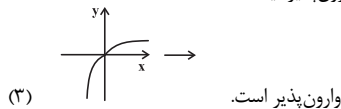
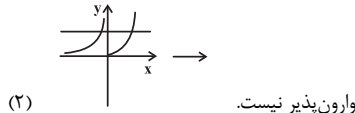
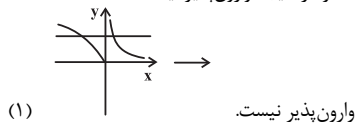
$$-4 + 4 = 0 \text{ پس } \frac{m}{n} + n \text{ برابر است با:}$$

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۶ و ۷)

۷۲- گزینه «۳»

(علی شهرابی)

نمودار همه گزینه‌ها را رسم می‌کنیم. اگر خطی موازی محور x پیدا شود که نمودار را در بیش از یک نقطه قطع کند، آن نمودار یک‌به‌یک نیست و در نتیجه وارون‌پذیر نیست.



(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۷ تا ۶۳)

۷۳- گزینه «۳»

(عارل حسینی)

طرفین تساوی را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$x = \frac{x^2}{4} - x + 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + 4 = 0 \Rightarrow x = 4 \pm 2\sqrt{3}$$

اما فقط $x = 4 + 2\sqrt{3}$ در معادله صدق می‌کند. با در نظر گرفتن مقدار تقریبی

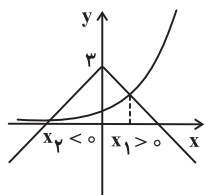
$\sqrt{3} \approx 1/7$ ، مقدار تقریبی جواب $4/7$ است که در بازه $(7/5, 7)$ قرار می‌گیرد.

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

۷۴- گزینه «۲»

(ایمان پینی‌غروشانی)

معادله را به شکل $3^x = 3 - |x|$ می‌نویسیم. نمودار دو تابع $y = 3^x$ و $y = -|x| + 3$ را در یک دستگاه رسم می‌کنیم. محل برخورد دو تابع، جواب‌های معادله داده شده هستند.



(ترکیبی) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۰، ۵۱ و ۱۰۰ تا ۱۰۲)

۷۵- گزینه «۱»

(فیاض نیک‌نام)

با توجه به این که دو زاویه $\frac{5\pi}{26}$ و $\frac{8\pi}{26}$ متمم هستند، داریم:

$$\cos^2 \frac{5\pi}{26} + \cos^2 \frac{8\pi}{26} = \cos^2 \frac{5\pi}{26} + \sin^2 \frac{5\pi}{26} = 1$$

و با همین استدلال داریم:

$$\cos^2 \frac{7\pi}{26} + \cos^2 \frac{6\pi}{26} = \cos^2 \frac{7\pi}{26} + \sin^2 \frac{7\pi}{26} = 1$$

پس:

$$A = 2$$

$$\Rightarrow \sin \frac{7A\pi}{6} = \sin \frac{14\pi}{6} = \sin \frac{7\pi}{3} = \sin(2\pi + \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(مثلثات)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۷۷ و ۸۷)

۷۶- گزینه «۱»

(علی‌کردی)

دامنه تابع f عبارت است از: $2x - b > 0 \Rightarrow x > \frac{b}{2} \xrightarrow{x > 2} \frac{b}{2} = 2 \Rightarrow b = 4$

بنابراین $f(x) = \log_{a-1}(2x - 4)$ ، لذا:

$$f(\frac{15}{2}) = \log_{a-1}(2(\frac{15}{2}) - 4) = 2 \Rightarrow \log_{a-1}(9) = 2$$

$$\Rightarrow (a-1)^2 = 9 \Rightarrow \begin{cases} a-1=3 \Rightarrow a=4 \\ \text{ق ق} \\ a-1=-3 \Rightarrow a=-2 \\ \text{غ ق} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b = 10$$

(توابع نمایی و لگاریتمی)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۱۰)

۷۷- گزینه «۲»

(پیرام نیلوفر)

$$x^2 - x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha\beta = -3 \end{cases}$$

اگر α و β را در معادله اولیه جای‌گذاری کنیم، آن‌گاه خواهیم داشت:

$$\begin{cases} \alpha^2 - \alpha - 3 = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 3 = \alpha \xrightarrow{\times \alpha} \alpha^3 - 3\alpha = \alpha^2 \\ \beta^2 - \beta - 3 = 0 \Rightarrow \beta^2 - 3 = \beta \xrightarrow{\times \beta} \beta^3 - 3\beta = \beta^2 \end{cases}$$

حال معادله جدید را می‌نویسیم:

$$\begin{cases} S' = (\alpha^3 - 3\alpha) + (\beta^3 - 3\beta) = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 6 = 7 \\ P' = (\alpha^3 - 3\alpha)(\beta^3 - 3\beta) = \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 9 \end{cases}$$

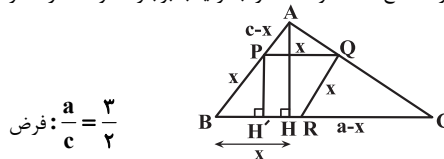
$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 - 7x + 9 = 0$$

(هنرسه تقلیل و جبر)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۱ و ۱۳)

۷۸- گزینه «۳»

(مفسر ممد کریمی)

اگر ضلع لوزی را برابر x و اندازه اضلاع AB و BC را به ترتیب برابر c و a در نظر بگیریم، خواهیم داشت:



$$\text{فرض: } \frac{a}{c} = \frac{3}{2}$$

با استفاده از قضیه تالس در مثلث ABC ، داریم:

$$\left. \begin{aligned} PQ \parallel BC &\Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{c-x}{c} \rightarrow \frac{x}{c-x} = \frac{a}{c} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{x}{c} = \frac{3}{5} \\ RQ \parallel AB &\Rightarrow \frac{x}{c} = \frac{a-x}{a} \rightarrow \frac{x}{a-x} = \frac{c}{a} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{x}{a} = \frac{3}{5} \end{aligned} \right\}$$

$$PH' \parallel AH \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{PH'}{AH} = \frac{x}{c}$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\text{لوزی}}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{BR \times PH'}{\frac{1}{2} BC \times AH} = 2 \left(\frac{BR}{BC} \right) \left(\frac{PH'}{AH} \right) = 2 \left(\frac{x}{a} \right) \left(\frac{x}{c} \right) = 2 \left(\frac{3}{5} \right) \left(\frac{3}{5} \right) = \frac{12}{25}$$

(هنرسه)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۳۳ و ۳۷)

۷۹- گزینه «۲»

(میلاد منصوری)

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

با توجه به نمودار تابع f واضح است که:

حال تابع g در $x = 2$ هنگامی حد دارد که حدهای چپ و راست آن در این نقطه برابر باشند:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + mf(x)}{m[x] + f(x)} = \frac{4 + 2m}{m + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + mf(x)}{m[x] + f(x)} = \frac{4 + 2m}{2m + 2}$$

$$\xrightarrow{\text{برابری حدود}} \frac{2m + 4}{m + 2} = \frac{m + 2}{m + 1}$$

$$\Rightarrow 2m^2 + 7m + 4 = m^2 + 5m + 6$$

$$\Rightarrow 2m^2 + 2m - 2 = 0 \Rightarrow m^2 + m - 1 = 0$$

معادله فوق ۲ جواب دارد که مجموع آن‌ها برابر ۱- است.

(مدر و پیوستگی)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۲۸ و ۱۳۴)

۸۰- گزینه «۲»

(افشین شاهه‌شان)

احتمال شرطی با کاهش فضای نمونه همراه است.

فضای نمونه کاهش یافته:

$$B = \{(1, 2), (2, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 6), (6, 3)\}$$

$$A = \{(1, 2), (2, 1)\}$$

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(آمار و احتمال)(ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۳۴ و ۱۳۶)

زیست‌شناسی ۳

۸۱- گزینه «۲»

(پویا آزاربش)

جاندار مورد نظر لارو ستاره دریایی بوده که دارای دنا و رنا است. بنابراین موارد باید یا فقط در مورد رنا و یا فقط در مورد دنا درست باشند. بررسی همه موارد:

(الف) نادرست - برای همه نوکلئیک‌اسیدها صادق است. زیرا رنا از چهار نوع ریبونوکلوئوتید ساخته شده و دنا نیز حاوی چهار نوع دئوکسی‌ریبونوکلوئوتید است. (واحد‌های تکرارشونده = نوکلئوتیدها)

(ب) درست - تنها درباره دنا صادق بوده و در مورد رنا ناقل صادق نیست. (پیوند هیدروژنی دارد اما از قاعده چارگاف پیروی نمی‌کند، زیرا همه نوکلئوتیدهای آن با هم مکمل نیستند)

(ج) درست - در ساخته شدن دنا ویرایش رخ می‌دهد، اما در هنگام ساختن رنا فرایند ویرایش وجود ندارد. (مولکول‌های اطلاعاتی)(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵ و ۱۳)

۸۲- گزینه «۲»

(مسعود بابایی)

تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی در یوکاریوت‌ها حتی می‌تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود. اغلب پروکاریوت‌ها فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در دنا خود دارند. بنابراین عدم تغییر محل(های) شروع و پایان فعالیت آنزیم‌های هلیکاز در پروکاریوت‌ها برخلاف یوکاریوت‌ها، دیده می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱» دقت کنید هنگام (نه پس از) اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفات به انتهای رشته پلی‌نوکلئوتیدی، دو تا از فسفات‌های آن از مولکول جدا می‌شوند و نوکلئوتید به صورت تک فسفات درون رشته قرار می‌گیرد.

گزینه «۳» در یوکاریوت‌ها برخی از دوراهی‌های همانندسازی از هم دور شده و برخی دیگر به هم نزدیک می‌شوند. همچنین در اغلب پروکاریوت‌ها که واجد همانندسازی دو جهتی هستند، ابتدا دوراهی‌های همانندسازی از هم دور شده و سپس در طرف مقابل دنا حلقوی، مجدداً به هم نزدیک می‌شوند.

گزینه «۴» هیستون‌ها صرفاً در یوکاریوت‌ها وجود دارند. بنابراین این مورد وجه تشابه محسوب نمی‌شود. (مولکول‌های اطلاعاتی)(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۳)

۸۳- گزینه «۳»

(آرتین صفری)

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح هستند. قید «تنها برخی» در صورت سوال بسیار تعیین‌کننده است. بررسی همه موارد:

(الف) به مواد آلی که به فعالیت آنزیم‌ها کمک می‌کنند، کوآنزیم گفته می‌شود، در حالی که یون‌های آهن و مس معدنی هستند.

(ب) برخی آنزیم‌ها، غیرپروتئینی هستند. در نتیجه فاقد گروه آمین در یک سمت و گروه کربوکسیل در سمت دیگر رشته(های) خود هستند.

(ج) آنزیم‌ها به طور کلی امکان برخورد مولکول‌ها را افزایش می‌دهند، ولی دقت کنید که برخی از آنزیم‌ها سرعت بیش از یک نوع واکنش را افزایش می‌دهند.

(د) به عنوان مثال، آنزیم‌هایی که در بیضه فعالیت می‌کنند، در دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد بهترین فعالیت را دارند. (مولکول‌های اطلاعاتی)(زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸ و ۱۸ و ۲۰)

۸۴- گزینه «۳»

(پویا شاندر)

با توجه به متن کتاب درسی، همه سطوح ساختاری دیگر در پروتئین‌ها به ساختار اول آن‌ها بستگی دارد. با در نظر گرفتن شکل ۱۷ فصل ۱ کتاب زیست ۳، مشهود است که در ساختار اول

پروتئین‌ها، اتم‌های کربن و نیتروژن به صورت زیگزاگی به یکدیگر متصل شده‌اند و بنابراین همه کربن‌های مرکزی بر روی یک خط راست قرار ندارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ساختار اول پروتئین همان نوع، تعداد و ترتیب آمینواسیدهاست. علاوه بر این، همان‌طور که گفته شده ساختارهای دیگر پروتئین نیز همگی به ساختار اول بستگی دارند و بنابراین این گزینه به همه ساختارها اشاره دارد. دقت کنید که ساختار چهارم تنها در پروتئین‌هایی وجود دارد که دارای بیش از یک زنجیره پلی‌پپتیدی هستند. پس به عنوان مثال، میوگلوبین (نوعی پروتئین سیتوپلاسمی) با تنها یک زنجیره، فاقد ساختار چهارم است. گزینه «۲»: پیوند میان بازهای مکمل، همان پیوند هیدروژنی است. ساختارهای دوم و سوم با تشکیل پیوند هیدروژنی میان آمینواسیدها همراه هستند. با توجه به متن کتاب، ساختار دوم تنها بین بخش‌هایی از زنجیره پلی‌پپتیدی تشکیل می‌شود و بنابراین کل طول آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

گزینه «۳»: این گزینه دربارهٔ هیچ‌یک از آنزیم‌های رنابسپاراز و مولکول‌های رنا صادق نیست. گزینه «۴»: دقت کنید همهٔ مولکول‌های رنا، تکرشته‌ای هستند و لفظ رشته‌ها نادرست است. حتی در رنا ناقل نیز پیوندهای هیدروژنی بین بخش‌های یک رشته تشکیل می‌شود.

(ترکیبی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۸، ۲۴ تا ۲۶ و ۳۱)

۸۹- گزینه «۲»

(ویدر زارع)

در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری *E. coli* پروتئین‌های خاصی به رنابسپاراز کمک می‌کنند تا بتواند به راه‌انداز متصل شود. در حضور قند مالتوز نوعی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی‌های خاصی از دنا تحت عنوان جایگاه اتصال فعال کننده متصل می‌شوند. در اتصال مالتوز به پروتئین فعال کننده ابتدا پروتئین فعال کننده به جایگاه خود متصل می‌شود و پس از اتصال به رنابسپاراز کمک می‌کند تا به راه‌انداز متصل شود. دربارهٔ گزینه ۲ دقت کنید که فرآورده‌های آنزیم آمیلاز می‌تواند قند مالتوز باشند.

(میران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۳۴ و ۳۵)

۹۰- گزینه «۴»

(امیرمسین هاشمی)

بخش‌های مشخص شده در صورت سوال به ترتیب بیانگر: ۱- عوامل رونویسی توالی راه‌انداز ۲- رنابسپاراز ۳- توالی افزایشنده ۴- راه‌انداز هستند. این شکل مربوط به تنظیم بیان ژن در مرحلهٔ رونویسی در یک یاختهٔ یوکاریوتی است. طبق متن کتاب، «در یوکاریوت‌ها رنابسپاراز نمی‌تواند به تنهایی راه‌انداز را شناسایی کند و برای پیوستن به آن نیازمند پروتئین‌هایی به نام عوامل رونویسی هستند». بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: اپراتور در برخی یاخته‌های پروکاریوتی وجود دارد. یاخته‌های یوکاریوتی اپراتور ندارند. گزینه «۲»: همان‌طور که در شکل ۳ کتاب درسی مشاهده می‌کنید توالی راه‌انداز می‌تواند در فاصلهٔ بین دو ژن متوالی قرار گیرد یا نگیرد.

گزینه «۳»: طبق متن کتاب، «در یوکاریوت‌ها ممکن است عوامل رونویسی دیگری به بخش‌های خاصی از دنا به نام توالی افزایشنده متصل شوند. با پیوستن این پروتئین‌ها به توالی افزایشنده و با ایجاد خمیدگی در دنا، عوامل رونویسی در کنار هم قرار می‌گیرند». بنابراین توالی افزایشنده به راه‌انداز متصل نمی‌شود، بلکه گروه دیگری از عوامل رونویسی هستند که به توالی افزایشنده متصل شده و سرعت رونویسی را افزایش می‌دهند.

(میران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۵ و ۳۵)

فیزیک ۳

۹۱- گزینه «۱»

(مسین الهی)

متحرک در لحظه‌های $t_1 = 0/5s$ ، $t_2 = 1/5s$ که نقاط بیشینه و کمینه نمودار هستند، تغییر جهت می‌دهد، از طرفی در بازهٔ زمانی $0/5s < t < 1/5s$ شیب پاره خطی که نقاط نظیر در لحظه $t = 0/5s$ ، $t = 1/5s$ را به یکدیگر وصل می‌کند، منفی است و سرعت متوسط متحرک در این بازه در خلاف جهت مثبت محور X می‌باشد.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۵ تا ۱۷)

۹۲- گزینه «۲»

(موری شریفی)

شرط آن که متحرک تغییر جهت بدهد آن است که اولاً متوقف شود و ثانیاً جهت حرکت (علامت سرعت) عوض شود. از طرفی هرگاه $v < 0$ باشد، متحرک در خلاف جهت محور حرکت می‌کند. بنابراین کافیت معادلهٔ سرعت زمان را تعیین علامت کنیم تا جواب تست مشخص شود.

$$v = t^2 - 4t + 3 = (t-3)(t-1) = 0 \Rightarrow t = 1s, t = 3s$$

بنابراین متحرک در لحظه‌های $t = 1s$ ، $t = 3s$ متوقف شده و تغییر جهت می‌دهد. از طرفی در بازهٔ زمانی $1s < t < 3s$ به مدت ۲ ثانیه سرعت آن منفی است و در خلاف جهت محور در حرکت می‌باشد.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۵ و ۱۷)

۹۳- گزینه «۴»

(علیرضا پیری)

با توجه به نمودار در لحظه $t = 2s$ ، متحرک متوقف می‌شود. بنابراین طبق رابطه $v = at + v_0$ داریم: $v = at + v_0 \Rightarrow 0 = 2a + v_0 \Rightarrow v_0 = -2a$ (۱) اکنون با توجه به این که متحرک در لحظه $t = 2s$ ، تغییر جهت می‌دهد، جابه‌جایی متحرک را قبل و بعد از این زمان پیدا می‌کنیم. می‌دانیم جمع اندازهٔ جابه‌جایی در این دو قسمت برابر مسافت طی شده متحرک است. طبق معادلهٔ حرکت با شتاب ثابت داریم:

$$\Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \xrightarrow{(1)} \Delta x = \frac{1}{2}at^2 - 2at \Rightarrow$$

$$\Delta x_{(0-2)} = x_2 - x_0 = \left(\frac{1}{2}a \times 2^2 - 2a \times 2\right) - 0 = -2a$$

گزینه «۴»: هر ساختاری مبنای تشکیل ساختار بالاتر از خود است. در نتیجه، ساختار سوم مبنای تشکیل ساختار نهایی هموگلوبین (ساختار چهارم) است. پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده در ساختار سوم، بین گروه‌های R آمینواسیدها و پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده در ساختار دوم، بین گروه‌های آمین و کربوکسیل متصل به کربن مرکزی آمینواسیدها است.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷)

۸۵- گزینه «۱»

(پیمان رحیم‌نژاد)

در مراحل طولی شدن و پایان رونویسی می‌توان جدا شدن رشته‌های دنا و رنا از یکدیگر را دید. با توجه به شکل کتاب درسی، آنزیم رنابسپاراز در این مراحل در طول رشتهٔ الگوی دنا جابه‌جایی دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: در تمام مراحل رونویسی، ساخته شدن رنا اتفاق می‌افتد و به همین علت در تمام مراحل به طول رنا در حال ساخت افزوده می‌شود، پیوندی که بین دو رشتهٔ دنا بدون دخالت آنزیم تشکیل می‌شود، پیوند هیدروژنی است. در مرحلهٔ آغاز رونویسی، جدا شدن مولکول دنا و رنا از یکدیگر و اتصال مجدد دو رشته دنا به وسیلهٔ پیوند هیدروژنی به یکدیگر دیده نمی‌شود. گزینه «۳»: در مرحلهٔ آغاز توالی ویژه‌ای به نام راه‌انداز باعث می‌شود که رنابسپاراز اولین نوکلئوتید مناسب را به‌طور دقیق پیدا کرده و رونویسی را از آنجا آغاز کند. همچنین در مرحلهٔ پایان رونویسی، توالی نوکلئوتیدی ویژه‌ای موجب پایان رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز می‌شود. در ابتدای مرحلهٔ پایان رونویسی، بخشی از مولکول رنا در حال ساخت از رشته الگوی دنا جدا شده است.

گزینه «۴»: در تمام طول مراحل آغاز و طولی شدن، رنابسپاراز به دنا متصل است. در مرحلهٔ آغاز رونویسی، تمام قسمت‌های رنا ساخته شده درون آنزیم رنابسپاراز قرار دارند.

(میران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۸۶- گزینه «۴»

(مژدا شکوری)

در هر دو ساختار تاخوردگی اولیه و سه‌بعدی (شکل فعال) رنا ناقل، توالی پادرمزه و توالی محل اتصال آمینواسید از یکدیگر فاصله دارند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: هر دو ساختار رنا ناقل دارای تاخوردگی می‌باشد و در بخش‌هایی از رشته که نوکلئوتیدهای مکمل روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند پیوند هیدروژنی ایجاد می‌شود. گزینه «۲»: توجه داشته باشید که فقط ساختار سه‌بعدی و فعال رنا ناقل می‌تواند در یاخته به آمینواسید متصل شود و ساختار اولیه قابلیت اتصال ندارد. گزینه «۳»: دقت کنید که ساختار دارای تاخوردگی اولیه، شکل سه بعدی و فعال نیست و در جایگاه فعال آنزیم قرار نمی‌گیرد.

(میران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲۸ و ۲۹)

۸۷- گزینه «۴»

(ویدر لطفی)

در مرحلهٔ طولی شدن می‌توان به‌طور همزمان دو tRNA در ریبوزوم مشاهده کرد. در این مرحله از فرآیند ترجمه، پیوند بین آمینواسید و رنا ناقل در جایگاه P ریبوزوم شکسته شده و در جایگاه A با آمینواسید بعدی تشکیل می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در مراحل طولی شدن و پایان، رنا ناقل می‌تواند بدون ورود به جایگاه E از ریبوزوم خارج شود. در مرحلهٔ طولی شدن، ممکن است رناهای ناقل مختلفی وارد جایگاه A ریبوزوم شوند ولی فقط رنایی که مکمل کدون جایگاه A است در آنجا استقرار پیدا می‌کند؛ در غیر این‌صورت جایگاه را ترک می‌کند. دقت کنید که در این مرحله، خروج رنا ناقل دارای آمینواسید از جایگاهی غیر از E (یعنی جایگاه A) رخ می‌دهد. همچنین در مرحلهٔ پایان ترجمه خروج رنا ناقل فاقد آمینواسید از جایگاهی غیر از E یعنی جایگاه P ریبوزوم رخ می‌دهد.

گزینه «۲»: در مراحل طولی شدن و آغاز، ورود رنا ناقل حاوی آنتی کدون UAC (مکمل کدون AUG) ممکن است تنها در مرحلهٔ آغاز اولین آمینواسید به پیش‌ساز جایگاه P وارد شود.

گزینه «۳»: در مراحل طولی شدن و پایان، در جایگاه A آمینواسید دیده می‌شود. دقت کنید که در مرحلهٔ پایان عوامل آزادکننده که از جنس پروتئین هستند، این جایگاه را اشغال می‌کنند. تنها در مرحلهٔ طولی شدن، آمینواسید جایگاه P از رنا ناقل خود جدا شده و با آمینواسید جایگاه A پیوند می‌دهد.

(میران اطلاعات در یافته) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۳۰ و ۳۱)

۸۸- گزینه «۲»

(میلاد یعقوبی)

منظور صورت سوال مولکول رنا است که از روی یک رشته دنا ساخته می‌شود.

$$S_1 + S_2 = \frac{\Delta}{3} |(S_1 - S_2)| \Rightarrow \begin{cases} S_1 + S_2 = \frac{\Delta}{3} S_1 - \frac{\Delta}{3} S_2 \\ S_1 + S_2 = \frac{\Delta}{3} S_2 - \frac{\Delta}{3} S_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{2}{3} S_1 = \frac{\Delta}{3} S_2 \Rightarrow S_1 = \frac{\Delta}{2} S_2 \quad (1) \\ \frac{\Delta}{3} S_1 = \frac{2}{3} S_2 \Rightarrow \frac{\Delta}{2} S_2 = S_2 \quad (2) \end{cases}$$

$$(1): \frac{14 \times 3 / \Delta}{2} = \frac{(t-3/\Delta) v_t}{2} \quad v_t = 4(t-3/\Delta)$$

$$\frac{14 \times 3 / \Delta}{2} = (t-3/\Delta)^2 \times \lambda$$

$$\rightarrow (t-3/\Delta)^2 = \frac{14 \times 3 / \Delta}{16} \Rightarrow t-3/\Delta = \frac{7}{4}$$

$$= 1/75 \rightarrow t = 5/25 s$$

$$(2): 4 \times \frac{14 \times 3 / \Delta}{2} = \frac{(t-3/\Delta) v_t}{2} \quad v_t = 4(t-3/\Delta)$$

$$4 \times 14 \times 3 / \Delta = 4(t-3/\Delta)^2 \Rightarrow (t-3/\Delta)^2 = 49$$

$$t-3/\Delta = 7 \Rightarrow t = 10/\Delta s$$

(حرکت بر خط راست، فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۵)

۹۷- گزینه «۴» (مبتنی کولیان)

سرعت متوسط در نمودار مکان-زمان، برابر با شیب پاره‌خطی است که نقاط نظیر آن دو لحظه را به یکدیگر وصل می‌کند، پس در بازه زمانی صفر تا ۴s داریم:

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow -1/25 = \frac{x_B - (-3)}{4} \Rightarrow x_B = -8m$$

بنابراین سرعت متوسط در بازه زمانی ۴s تا ۱۰s برابر است با:

$$v_{av} = \frac{0 - (-8)}{10 - 4} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} m/s$$

از طرفی می‌دانیم که در نمودار مکان-زمان، سرعت در هر لحظه دلبخواه برابر با شیب خط مماس بر نمودار در آن لحظه است. پس:

$$t_1 = 4s \Rightarrow v_1 = \frac{0 - (-8)}{20 - 4} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} m/s$$

$$t_2 = 10s \Rightarrow v_2 = 0$$

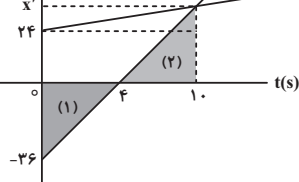
و در نهایت شتاب متوسط در بازه زمانی $t_1 = 4s$ تا $t_2 = 10s$ را به صورت زیر به دست می‌آوریم:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 1/2}{10 - 4} = -\frac{1}{12} = -\frac{1}{12} m/s^2$$

(حرکت بر خط راست، فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۳)

۹۸- گزینه «۳» (شیلا شیرزاری)

ابتدا به کمک تشابه دو مثلث (۱) و (۲) که در شکل مشخص شده، مکانی را که این دو جسم به هم رسیده‌اند مشخص می‌کنیم:



$$\frac{(1), (2)}{4-0} = \frac{10-4}{36} = \frac{x'}{36} \Rightarrow 4x' = 6 \times 36 \Rightarrow x' = 6 \times 9 = 54m$$

یعنی در لحظه $t = 10s$ دو متحرک در مکان $x = 54m$ به هم رسیده‌اند.

دقت کنید در لحظه صفر فاصله دو متحرک از هم $24 + 36 = 60m$ بوده است و پس از ۱۰ ثانیه این فاصله صفر شده است. یعنی هر ثانیه فاصله دو جسم ۶ متر تغییر کرده است.

پس اگر بخواهیم فاصله دو جسم ۲۴ متر شود، $(24 \div 6 = 4)$ ۴ ثانیه قبل یا ۴ ثانیه بعد از ۱۰ ثانیه را باید حساب کرد، یعنی $t_1 = 6s$ یا $t_2 = 14s$.

$$\Delta x_{(r-1r)} = x_{1r} - x_{2r}$$

$$\Rightarrow \Delta x_{(r-1r)} = (\frac{1}{2} a \times 12^2 - 2a \times 12) - (\frac{1}{2} a \times 2^2 - 2a \times 2) = 50a$$

با توجه به تعذر نمودار، شتاب منفی است. برای مسافت و تندی خواهیم داشت:

$$s_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} = \frac{\ell = |\Delta x_{(0-r)}| + |\Delta x_{(r-1r)}|}{\Delta t = 12s, s_{av} = 6\Delta m/s}$$

$$6/\Delta = \frac{|-2a| + |50a|}{12} \quad a < 0 \rightarrow 6/\Delta = \frac{-2a + (-50a)}{12} \Rightarrow a = -1/\Delta m/s^2$$

اکنون با استفاده از رابطه سرعت-زمان داریم:

$$v = at + v_0 \quad v_0 = -2a = 2m/s \quad a = -1/\Delta m/s^2, t = 6s \rightarrow v = -1/\Delta \times 6 + 2 = -6m/s$$

$$\Rightarrow s = |v| = 6m/s$$

(حرکت بر خط راست، فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۹۹- گزینه «۲» (مهران اسماعیلی)

متحرکی که بدون سرعت اولیه شروع به حرکت می‌کند، الزاماً تندشونده حرکت می‌کند، در ضمن نوع حرکت به مکان متحرک بستگی ندارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

چون v, a در سایر گزینه‌ها در خلاف جهت یکدیگر هستند، حرکت کندشونده است.

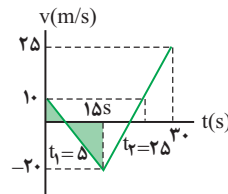
(حرکت بر خط راست، فیزیک ۳، صفحه ۱۷)

۹۵- گزینه «۲» (یوسف الهوری زاده)

با توجه به اینکه مساحت زیر نمودار $a-t$ برابر Δv می‌باشد، نمودار سرعت-زمان را رسم می‌کنیم و با توجه به اینکه مساحت زیر نمودار $v-t$ ، اندازه جابه‌جایی را مشخص می‌کند، مسئله را حل می‌کنیم.

در بازه $0 < t < 15s$ ، مساحت زیر نمودار $a-t$ برابر -30 می‌باشد. پس سرعت از $10m/s$ به $-20m/s$ می‌رسد. در بازه $15s < t < 30s$ ، مساحت زیر نمودار $a-t$ برابر 45 است و سرعت از $-20m/s$ به $25m/s$ می‌رسد.

برای محاسبه جابه‌جایی که مساحت زیر نمودار $v-t$ است نیاز داریم زمان t_1 را به کمک تشابه مثلث‌ها به دست آوریم:



$$\frac{10}{t_1} = \frac{20}{15 - t_1} \Rightarrow t_1 = 5s$$

با توجه به اینکه شتاب در ۵ ثانیه آخر حرکت $3m/s^2$ است، تغییرات سرعت در آن $15m/s$ می‌باشد و سرعت از $v = 10m/s$ به $v = 25m/s$ رسیده است. پس جابه‌جایی در ۵ ثانیه آخر برابر است با:

$$d_2 = \frac{10 + 25}{2} \times 5 = \frac{175}{2} m$$

$$d_1 = \frac{10 + 0}{2} \times 5 = 25m$$

و اندازه جابه‌جایی در ۵ ثانیه اول برابر است با:

$$\frac{d_2}{d_1} = \frac{175}{25} = 7$$

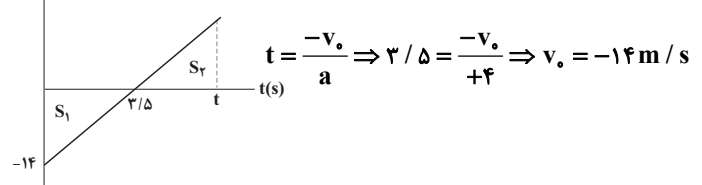
و نسبت آن‌ها برابر است با:

(حرکت بر خط راست، فیزیک ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۵)

۹۶- گزینه «۴» (محمدرضا هراتی)

جابه‌جایی در ثانیه چهارم صفر می‌شود. $\leftarrow t = 3/5s$ (لحظه وسط بازه) لحظه تغییر جهت است.

$v(m/s)$



$$\Rightarrow (t-6)(t-10)=0 \Rightarrow \begin{cases} t=6s \\ t=10s \end{cases} \text{ ق ق}$$

با توجه به این که زمان به هم رسیدن دو متحرک بعد از لحظه $t=18s$ است، لحظه $t=10s$ قابل قبول است. حال با توجه به نمودار متحرک B که دارای حرکت یکنواخت است، معادله مکان متحرک B را نوشته و تندی متحرک B را محاسبه می‌کنیم.

$$x = v_B t + x_0 \xrightarrow{x_0=17m, x_1=-3m, t=10s} 17 = v_B \times 10 - 3 \Rightarrow v_B = 2 \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۶ تا ۱۸)

شیمی ۳

۱۰۱- گزینه «۱»

(عمید زبئی)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۲»: چند هزار سال پیش از میلاد، انسان‌ها برای نظافت از موادی شبیه صابون امروزی استفاده می‌کردند.

گزینه «۳»: وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل نبود بهداشت و آلوده شدن آب به سرعت شیوع می‌یابد.

گزینه «۴»: با افزایش سطح تندرستی و بهداشت فردی و همگانی، شاخص امید به زندگی در جهان افزایش یافته است.

(مولکول‌ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱ تا ۳)

۱۰۲- گزینه «۲»

(مسعود پعفری)

ابتدا باید تعداد اتم‌های کربن و هیدروژن را در پاک‌کننده صابونی به‌دست آوریم. فرمول

عمومی پاک‌کننده‌های صابونی به‌صورت $C_n H_{2n-1} O_2 Na$ است.

$$\frac{45}{8} = \frac{\text{درصد جرمی کربن}}{\text{درصد جرمی اکسیژن}} = \frac{n(12)}{2(16)} \Rightarrow n = 15$$

$$29 = 2(15) - 1 = \text{تعداد اتم‌های هیدروژن}$$

فرمول عمومی پاک‌کننده‌های غیرصابونی با زنجیر هیدروکربنی سیرشده

به‌صورت $C_m H_{2m-7} SO_2 Na$ است.

$$2m - 7 = 29 \Rightarrow m = 18$$

$$\Rightarrow \text{فرمول مولکولی پاک‌کننده غیرصابونی} = C_{18} H_{29} SO_2 Na$$

$$\text{جرم اتم گوگرد} = \frac{\text{درصد جرمی اتم گوگرد}}{\text{جرم ترکیب}} \times 100 = \frac{32}{248} \times 100 \approx 12.9\%$$

$$= \frac{1(32)}{18(12) + 29(1) + 1(32) + 2(16)} \times 100 = \frac{32}{248} \times 100 \approx 12.9\%$$

(مولکول‌ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۵، ۶، ۱۰ و ۱۱)

۱۰۳- گزینه «۲»

(حامد اسماعیلی)

سرعت واکنش فلز با محلول اسید به غلظت H^+ در محلول اسید بستگی دارد؛ اگر دو محلول غلظت یکسانی داشته باشند، از آن‌جا که ثابت یونش محلول HNO_3 بزرگ‌تر است، می‌توان

ادعا کرد که $[H^+]$ در محلول آن بیش‌تر است ولی در صورت سؤال به غلظت یکسان دو محلول اشاره نشده و نمی‌توان ادعا کرد که همواره غلظت H^+ در محلول HNO_3 بیش‌تر است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: رسانایی الکتریکی محلول به شمار یون‌ها در محلول بستگی دارد، از آن‌جا که ثابت یونش HNO_3 بزرگ‌تر است، پس به‌ازای غلظت یکسان دو اسید، در دمای یکسان، غلظت یون‌ها در محلول HNO_3 بیش‌تر بوده و رسانایی الکتریکی بالاتری دارد.

گزینه «۳»: مقدار فراورده نهایی به سرعت واکنش بستگی ندارد؛ از آن‌جا که دو قطعه یکسان از Mg با دو محلول از دو اسید در شرایط یکسان واکنش داده‌اند، حجم گاز هیدروژن تولیدی در هر دو حالت یکسان است.

گزینه «۴»: هر چه ثابت یونش اسیدی کوچک‌تر باشد، آن اسید کم‌تر به یون تبدیل شده و تعداد بیش‌تری از مولکول‌های یونیده نشده اسید در ظرف باقی می‌ماند.

(مولکول‌ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۶، ۱۷، ۲۲ تا ۲۴)

اکنون برای به دست آوردن مکان متحرک A، ابتدا سرعت A را از روی شیب خط به دست می‌آوریم:

$$v_A = \frac{54-24}{10} = \frac{30}{10} = 3 \frac{m}{s}$$

$$x = v_A t + x_0 \xrightarrow{x_0=24m, v_A=3 \frac{m}{s}} x_A = 3t + 24$$

$$t_1 = 6s \Rightarrow x_1 = 3 \times 6 + 24 = 42m$$

$$t_2 = 14s \Rightarrow x_2 = 3 \times 14 + 24 = 66m$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۴ تا ۶، ۱۳ و ۱۴)

۹۹- گزینه «۴»

(مهمرب نواونری مقدم)

ابتدا با استفاده از رابطه‌های تندی متوسط و سرعت متوسط، مسافت و جابه‌جایی متحرک را می‌یابیم:

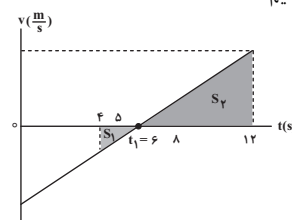
$$S_{av} = \frac{\ell}{\Delta t} \xrightarrow{S_{av}=10 \frac{m}{s}, \Delta t=12-4=8s} 10 = \frac{\ell}{8} \Rightarrow \ell = 80m$$

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{v_{av}=8 \frac{m}{s}, \Delta t=8s} 8 = \frac{\Delta x}{8} \Rightarrow \Delta x = 64m$$

می‌بینیم اختلاف مسافت طی شده و اندازه جابه‌جایی برابر $80-64=16m$ است که

نشان می‌دهد متحرک ابتدا $\ell = 16m$ در خلاف جهت محور حرکت می‌کند و سپس

تغییر جهت می‌دهد و $8+64=72m$ در جهت محور جابه‌جا می‌شود. بنابراین، با رسم نمودار سرعت-زمان در بازه‌های زمانی مورد نظر و استفاده از تشابه مثلث‌های رنگ شده، به صورت زیر t_1 را پیدا می‌کنیم.



$$S_2 = \frac{1}{2} (12-t_1) \times 12 \quad S_1 = \frac{1}{2} t_1 \times 4 \quad S_2 - S_1 = 16 \Rightarrow \frac{1}{2} (12-t_1) \times 12 - \frac{1}{2} t_1 \times 4 = 16 \Rightarrow t_1 = 6s$$

ن با استفاده از تشابه مثلث‌ها، مساحت مثلث‌هایی را که قاعده آن‌ها (۶س تا ۸س) و (۵س تا ۶س) است، می‌یابیم:

$$\frac{S_1}{S'_1} = \left(\frac{6-4}{6-5} \right)^2 \Rightarrow \frac{S_1}{S'_1} = 4 \Rightarrow S'_1 = 2m$$

$$\frac{S_1}{S'_2} = \left(\frac{6-4}{8-6} \right)^2 \xrightarrow{S_1=4m} \frac{S_1}{S'_2} = 1 \Rightarrow S'_2 = 4m$$

در آخر، مسافت طی شده برابر است با:

$$\ell = |S'_1| + |S'_2| = 2 + 8 = 10m$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۲ تا ۴ و ۱۵)

۱۰۰- گزینه «۱»

(مهران اسماعیلی)

ابتدا با استفاده از معادلات سرعت-زمان و مستقل از شتاب، سرعت اولیه و شتاب متحرک A را محاسبه کرده و معادله مکان-زمان متحرک A را می‌نویسیم.

$$x = \frac{v_0 + v_1}{2} t + x_0 \xrightarrow{x_0=18m, v_1=0, t=8s} 18 = \frac{v_0 + 0}{2} \times 8 + 18 \Rightarrow v_0 = 0 \frac{m}{s}$$

$$v = at + v_0 \xrightarrow{v_0=0, t=8s} 0 = a \times 8 + 0 \Rightarrow a = -\frac{1}{2} \frac{m}{s^2}$$

$$x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t + x_0 \xrightarrow{a=-\frac{1}{2} \frac{m}{s^2}, v_0=0, x_0=18m} x = -\frac{1}{4} t^2 + 18$$

$$x = -\frac{1}{4} t^2 + 18 \Rightarrow x = -\frac{1}{4} t^2 + 18 + 2$$

حال با قرار دادن مکان به هم رسیدن دو متحرک ($x=18m$) در معادله مکان، زمان به هم رسیدن را محاسبه می‌کنیم:

$$18 = -\frac{1}{4} t^2 + 18 + 2 \Rightarrow t^2 - 16t + 60 = 0$$

۱۰۴- گزینه ۳»

(میثا شراختی پور)

ماده‌ای که رنگ کاغذ pH را سرخ می‌کند، خاصیت اسیدی دارد. اسیدها با اغلب فلزها واکنش می‌دهند و در تماس با پوست، سوزش ایجاد می‌کنند. اسیدهای خوراکی مزه ترش دارند. (مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۲۶)

۱۰۵- گزینه ۲»

(مهمدرضا یوسفی)

ابتدا غلظت مولار محلول‌ها را به دست می‌آوریم:

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow M = \frac{0.04}{0.1} = 0.4 \text{ mol/L}$$

اسید HA

به دلیل کوچک بودن Ka اسید HA، $[H^+]$ در برابر $[HA]$ در تعادل ناچیز است و می‌توان به جای غلظت تعادلی HA، غلظت کل HA را قرار داد.

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \Rightarrow 4 \times 10^{-7} = \frac{[H^+]^2}{0.4} \Rightarrow [H^+] = 4 \times 10^{-4}$$

$$pH = 4 - 0.6 = 3.4$$

اسید HB

$$[H^+] = M\alpha \Rightarrow [H^+] = 0.4 \times 0.04 = 1.6 \times 10^{-2} \Rightarrow [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{10^{-14}}{1.6 \times 10^{-2}} = \frac{10^{-12}}{1.6} \Rightarrow \frac{H_a K_a \Delta W p H}{H_b K_b \Delta W [OH^-]} = \frac{3/4}{10^{-12}/1.6} = 5/44 \times 10^{12}$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۸ و ۲۶)

۱۰۶- گزینه ۱»

(ارژنگ شانلری)

با حل شدن صابون در آب سخت کاتیون‌های Mg^{2+} و Ca^{2+} جانشین کاتیون‌های صابون می‌شوند و رسوبات $(RCOO)_2Mg$ و $(RCOO)_2Ca$ ته‌نشین می‌شوند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۲): بخش آنیون صابون دارای یک جزء ناقطبی هیدروکربنی و یک جزء قطبی $(-COO^-)$ است، جزء ناقطبی هیدروکربنی صابون، جاذبه قوی با مولکول‌های چربی برقرار می‌سازد.

گزینه (۳): برای افزایش خاصیت پاک‌کنندگی و ضدعفونی‌کنندگی صابون‌ها به ترتیب به آن‌ها نمک‌های فسفات‌دار و ماده شیمیایی کلردار می‌افزایند.

گزینه (۴): پاک‌کننده‌های صابونی با آلاینده‌ها تنها با ایجاد برهم‌کنش‌های بین ذره‌ای عمل می‌کنند. اما پاک‌کننده‌های خورنده با ایجاد برهم‌کنش‌ها و واکنش‌های شیمیایی با آلاینده‌ها عمل می‌کنند. (مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۸، ۹ و ۱۲)

۱۰۷- گزینه ۳»

(عبدالرضا رادفوا)

پاک‌کننده‌های غیرصابونی نسبت به صابون قدرت پاک‌کنندگی بیشتری داشته و در آب‌های سخت نیز خاصیت پاک‌کنندگی خود را حفظ می‌کنند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه (۱): فرمول عمومی پاک‌کننده غیرصابونی $RC_6H_4SO_3^-Na^+$ می‌باشد. در ساختار آن گروه $(-SO_3^-)$ وجود دارد.

گزینه (۲): بخش هیدروکربنی آن ناقطبی بوده و با مولکول‌های چربی، جاذبه برقرار می‌سازد.

گزینه (۴): فرمول شیمیایی این پاک‌کننده غیرصابونی، $C_{12}H_{25}-C_6H_4-SO_3^-Na$ می‌باشد. (مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

۱۰۸- گزینه ۱»

(امیر طیبی)

ابتدا شمار مول‌های H^+ در محلول نیتریک اسید را محاسبه می‌کنیم:

$$M = \frac{10 \times a \times \rho}{63} = \frac{10 \times 21 \times 1/5}{63} = 5 \text{ mol/L}$$

$$[H^+] = [HNO_3] = 5 \text{ mol/L} \rightarrow ? \text{ mol } H^+ = 0.5 \text{ L} \times 5 \text{ mol/L} = 2.5 \text{ mol}$$

سپس شمار مول‌های OH^- را در محلول $Ba(OH)_2$ محاسبه می‌کنیم:

$$[OH^-] = M\alpha.n = 0.6 \times 1 \times 2 = 1.2 \text{ mol/L}$$

$$\rightarrow ? \text{ mol } OH^- = 2 \text{ L} \times \frac{1/2 \text{ mol } OH^-}{1 \text{ L}} = 1 \text{ mol}$$

با توجه به این که شمار مول‌های H^+ از OH^- بیش‌تر است محلول ثانویه اسیدی خواهد بود:

$$[H^+] = \frac{\text{mol } H^+ - \text{mol } OH^-}{V_1 + V_2} = \frac{2/5 - 2/4}{2 + 0.5} = \frac{0.1}{2.5} = 4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$pH_{\text{نهایی}} = -\log 4 \times 10^{-2} = 2 - (2 \times \log 2) = 1/4$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۲۳، ۲۵، ۳۰ و ۳۱)

۱۰۹- گزینه ۲»

(مهمدرضا تهرانی)

ابتدا غلظت اولیه باز AOH را محاسبه می‌کنیم:

$$AOH \Rightarrow \begin{cases} pH = 11 \rightarrow pOH = 3 \rightarrow [OH^-] = 10^{-3} \text{ mol/L} \\ [OH^-] = M\alpha \Rightarrow 10^{-3} = M \times \frac{10}{100} \rightarrow M = 10^{-2} \text{ mol/L} \end{cases}$$

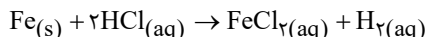
$$? \text{ g HCl} = 50 \text{ mL} \times \frac{10^{-2} \text{ mol AOH}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol AOH}} \times \frac{36.5 \text{ g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 0.1825 \text{ g HCl}$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۱۹، ۲۴ و ۳۱)

۱۱۰- گزینه ۳»

(مفسر زمر پور)

ابتدا واکنش را موازنه می‌کنیم:



از طریق مقدار گاز هیدروژن تولیدی، میزان HCl مصرفی و مقدار کاهش $[H^+]$ را محاسبه می‌کنیم:

$$? \text{ mol HCl} = 1/12 LH_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{22/4 LH_2} \times \frac{2 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol } H_2} = 0.1 \text{ mol HCl}$$

$$[HCl]_{\text{اولیه}} = 10^{-pH} = 10^{-0.7} = 10^{-1} \times 10^{0.3} = 0.2 \text{ mol/L}$$

$$\text{مصرفی } molHCl = \text{اولیه } molHCl - \text{ثانویه } molHCl$$

$$= (0.2 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L}) - 0.1 = 0.1 \text{ mol}$$

$$pH_{\text{ثانویه}} = -\log[H^+] = -\log 0.1 = 1$$

$$\Delta pH = 1 - 0.7 = 0.3$$

مقدار تغییر جرم میخ‌های آهنی برابر است با مقدار آهن مصرفی:

$$? \text{ g Fe} = 1/12 LH_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{22/4 LH_2} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{1 \text{ mol } H_2} \times \frac{56 \text{ g Fe}}{1 \text{ mol Fe}} = 2/7 \text{ g Fe}$$

(مولکول‌ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه‌های ۲۳، ۲۵، ۳۰ و ۳۱)

ریاضی ۳ + پایه مرتبط

۱۱۱- گزینه ۲»

(معدری ملازمشانی)

در تابع خطی $f(x) = ax + b$ داریم:

$$f(x) = ax + b, \quad f\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2a}{x} + b$$

$$\Rightarrow ax + b + \frac{2a}{x} + b = \frac{2x^2 - x + 6}{3x} \Rightarrow \frac{2ax^2 + 6bx + 6a}{3x} = \frac{2x^2 - x + 6}{3x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a = 2 \Rightarrow a = 1 \\ 6b = -1 \Rightarrow b = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

بنابراین ضابطه f به صورت زیر است و داریم:

$$f(x) = x - \frac{1}{6} \Rightarrow f\left(\frac{7}{6}\right) = 1$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه ۱۰۳) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۴۸ و ۵۰)

۱۱۲- گزینه «۳»

(کامیار علیپور)

ابتدا مختصات A' ، نقطه نظیر A روی تابع $y = 2f(2x - m) + 1$ را به دست می‌آوریم:

$$f(2) = 5 \Rightarrow 2x - m = 2 \Rightarrow x = \frac{m+2}{2}$$

$$y = 2f(2) + 1 = 11 \Rightarrow A'(\frac{m+2}{2}, 11)$$

حال برای این که نقطه A' پایین‌تر از خط $y = 2x - 1$ نباشد، داریم:

$$y_{A'} \geq 2x_{A'} - 1 \Rightarrow 11 \geq 2(\frac{m+2}{2}) - 1 \Rightarrow m \leq 10$$

(تذکره: (ریاضی ۱، صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۵ و ۲۱)

۱۱۳- گزینه «۳»

(جوانبفش نیکنام)

وضعیت یکنوایی دو تابع داده شده مخالف هم است، به این معنی که روی بازه متناظر بازه‌ای

که f اکیداً نزولی است، $y = f(-\frac{x}{2})$ اکیداً صعودی است و بالعکس. پس باید پیدا کنیم که بازه $[0, 3]$ در تابع f (که تابع روی این بازه اکیداً نزولی است) به چه بازه‌ای در تابع

$$y = f(-\frac{x}{2}) \text{ نظیر می‌شود: } 0 \leq -\frac{x}{2} \leq 3 \Rightarrow -6 \leq x \leq 0$$

(تذکره: (ریاضی ۳، صفحه‌های ۶ و ۱۰ و ۱۸ و ۲۱)

۱۱۴- گزینه «۲»

(کافم اجلائی)

به تبدیلات زیر توجه کنید:

$$y = f(x) \xrightarrow[\text{تقسیم بر ۲}]{\text{طول نقاط}} y = f(2x) \xrightarrow{\text{یک واحد به راست}} y = f(2(x-1)) = f(2x-2) \\ \xrightarrow[\text{بمحور طول‌ها}]{\text{قرینه نسبت}} y = -f(2x-2)$$

بنابراین ضابطه تابع نهایی به صورت زیر است:

$$g(x) = -\frac{1}{8}(2x-2)^3 - \frac{1}{4}m(2x-2)^2 - n(2x-2) + k \\ = -(x-1)^3 - m(x-1)^2 - n(2x-2) + k \\ = -x^3 + (3-m)x^2 + (2m-2n-2)x + 2n-m+k+1$$

چون نمودار رسم شده نمودار تابع $y = -x^3$ است، پس:

$$3-m=0 \Rightarrow m=3 \\ 2m-2n-2=0 \xrightarrow{m=3} n=\frac{3}{2} \\ m=3, n=\frac{3}{2} \xrightarrow{2n-m+k+1=0} k=-1$$

پس $mnk = -\frac{9}{2}$ است.

(تذکره: (ریاضی ۱، صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۳۳ و ۵۵ و ۲۱)

۱۱۵- گزینه «۱»

(کافم اجلائی)

ابتدا ریشه‌های صورت و مخارج عبارت زیر رادیکال را حساب می‌کنیم:

$$f(x) - f(2x-1) = 0 \Rightarrow f(x) = f(2x-1) \Rightarrow x = 2x-1 \Rightarrow x = 1$$

$$f(x^2) - f(3x) = 0 \Rightarrow f(x^2) = f(3x) \Rightarrow x^2 = 3x \Rightarrow x = 0, 3$$

برای تعیین علامت این عبارت‌ها داریم:

$$f(x) - f(2x-1) > 0 \Rightarrow f(x) > f(2x-1) \Rightarrow x < 2x-1 \Rightarrow x > 1$$

$$f(x^2) - f(3x) > 0 \Rightarrow f(x^2) > f(3x) \Rightarrow x^2 < 3x \Rightarrow 0 < x < 3$$

بنابراین جدول تعیین علامت عبارت زیر رادیکال به صورت زیر است.

x	-2	0	1	3
$f(x) - f(2x-1)$		-	-	+
$f(x^2) - f(3x)$		-	+	-
$f(x) - f(2x-1)$		+	-	+
$f(x^2) - f(3x)$		+	+	-

ت.ن ت.ن

پس داریم:

$$\frac{f(2x) - f(2x-1)}{f(x^2) - f(3x)} \geq 0 \Rightarrow -2 \leq x < 0 \text{ یا } 1 \leq x < 3 \Rightarrow D_g = [-2, 0) \cup [1, 3)$$

اکنون توجه داشته باشید که چون دامنه تابع $f(x)$ به صورت $(-2, +\infty)$ است، باید دامنه

توابع $f(x^2)$ ، $f(3x)$ و $f(2x-1)$ نیز بررسی شود:

$$\left. \begin{aligned} f(x^2) &\Rightarrow x^2 \geq -2 \\ f(2x-1) &\Rightarrow 2x-1 \geq -2 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{2} \\ f(3x) &\Rightarrow 3x \geq -2 \Rightarrow x \geq -\frac{2}{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$

بنابراین اشتراک دو بازه به صورت $(-\frac{1}{2}, 0) \cup [1, 3)$ است که شامل دو عدد صحیح $\{1, 2\}$

است.

(تذکره: (ریاضی ۲، صفحه ۵۲ و ۵۳) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۶ و ۱۰)

۱۱۶- گزینه «۲»

(موری براتی)

ابتدا در نظر داریم که دامنه $f(x)$ همان $x \neq 1$ است. حال با استفاده از تعریف دامنه تابع

$$D_{f \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_f\}$$

$$= \left\{ x \neq 1 \mid \frac{1}{x-1} \neq 1 \right\} = R - \{1, 2\}$$

(تذکره: (ریاضی ۲، صفحه ۳۸ و ۵۰) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۳)

۱۱۷- گزینه «۲»

(نیما کروریان)

ابتدا ضابطه تابع f را به دست می‌آوریم:

$$g(x) = \sqrt{x} \xrightarrow[\text{بها}]{\text{قرینه نسبت به محور}} y = \sqrt{-x} \\ \xrightarrow[\text{به راست}]{\text{دو واحد}} y = \sqrt{-(x-2)} \xrightarrow{\text{یک واحد به بالا}} f(x) = 1 + \sqrt{2-x}$$

تابع f روی دامنه‌اش یعنی بازه $(-\infty, 2]$ اکیداً نزولی است، از طرفی تابع g روی دامنه‌اش

یعنی بازه $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی و در نتیجه $-g$ اکیداً نزولی است.

در نتیجه تابع $y = f(x) + (-g(x)) = f(x) - g(x)$ روی دامنه‌اش یعنی بازه $[0, 2]$ اکیداً نزولی است.

(تذکره: (ریاضی ۱، صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۶ و ۱۰ و ۲۱)

۱۱۸- گزینه «۲»

(علی سرآبادانی)

$$f^{-1}(x) = \frac{-mx+1}{2x-1}, f(x) = f^{-1}(x) \Rightarrow \frac{x+1}{2x+m} = \frac{-mx+1}{2x-1} \\ \Rightarrow 2x^2 + x - 1 = -2mx^2 - m^2x + 2x + m \Rightarrow \frac{(2m+2)x^2 + (m^2-1)x - 1 - m}{2(m+1)} = 0 \\ \Rightarrow (m+1)(2x^2 + (m-1)x - 1) = 0 \xrightarrow{m+1 \neq 0} 2x^2 + (m-1)x - 1 = 0$$

$$S = \frac{-b}{a} = \frac{-(m-1)}{2} = -5 \Rightarrow m-1 = 10 \Rightarrow m = 11$$

(تذکره: (ریاضی ۲، صفحه ۹۱ و ۹۳) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۲۴ و ۲۸)

۱۱۹- گزینه «۲»

(سعید تن‌آرا)

می‌دانیم که $f^{-1} \circ g^{-1}$ معادل $(g \circ f)^{-1}$ است. حال توجه می‌کنیم این تابع در هر مقداری که

محور طول‌ها را قطع کند، وارون آن در همان مقدار محور عرض‌ها را قطع می‌کند. پس به

یافتن محل تلاقی $g \circ f$ با محور عرض‌ها یعنی $g \circ f(0)$ می‌پردازیم:

$$g \circ f(0) = g(f(0)) = 2(f(0)) - 5 = 3$$

(تذکره: (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۳ و ۲۴ و ۲۸)

۱۲۰- گزینه «۳»

(سیرمشر موسوی)

$$f(x) = \frac{x(x-2)}{x(x+1)} = \frac{x-2}{x+1}, x \neq 0$$

$$D_f = R - \{-1, 0\}, R_f = R - \{-2, 1\}$$

پس: $D_{f^{-1}} = R - \{-2, 1\}$ و برای شرط $f^{-1}(x) \in D_{f^{-1}}$ داریم:

$$f^{-1}(x) = \frac{-x-2}{x-1} = \frac{x+2}{1-x} \neq 1, -2 \Rightarrow x \neq \frac{-1}{2}, 4$$

بنابراین دامنه $f^{-1} \circ f^{-1}$ برابر است با $R - \{-2, -\frac{1}{2}, 1, 4\}$ که شامل ۳ عدد صحیح نیست.

(تذکره: (ریاضی ۲، صفحه ۵۰ و ۵۳ و ۹۱ و ۹۳) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۳ و ۲۴ و ۲۸)

مشابیهت‌های دفترچه

سؤال‌های کانون در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

با کنکور سراسری ۱۴۰۴ (مرحله دوم)

رشته تجربی

در درس زیست‌شناسی ۳۵ سؤال از ۴۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۱. در ارتباط با تمام یا بخشی از لایه خارجی پرده جنب انسان، کدام مورد درست است؟ (سؤال ۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) توسط بخش جانبی اسکلت بدن احاطه می‌شود.
(۲) در مجاورت بنداره (اسفنکتر) انتهای معده است.
(۳) به ساختاری اسفنج‌گونه و کشسان چسبیده است.
(۴) در نزدیکی استخوانی است که با استخوان کتف مفصل می‌شود.

۲. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره چشم انسان، یاخته‌های گیرنده‌ای که در نور زیاد تحریک می‌شوند، چه مشخصه‌ای دارند؟ (در نظر بگیرید در هر گیرنده نور، قطعه‌ای که میان محل هسته و محل قرارگیری ماده حساس به نور است، قطعه داخلی و بخش حاوی ماده حساس به نور، قطعه خارجی نامیده می‌شود.) (سؤال ۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) قطعه داخلی قطورتری دارند.
(۲) هسته آنها بسیار بزرگ‌تر است.
(۳) بخش داخلی بلندتری دارند.
(۴) در لکه زرد به میزان فراوان‌تری یافت می‌شوند.
- در یک چشم سالم، فرورفتگی در درونی‌ترین لایه تشکیل‌دهنده کره چشم مشاهده می‌شود. کدام مورد، درباره این فرورفتگی درست است؟ (سؤال ۳۲ آزمون ۳۰ آذر)
- (۱) هیچ گیرنده نوری در ضامات آن دیده نمی‌شود.
(۲) هنگام مشاهده از مردمک با دستگاه ویژه، نسبتاً روشن دیده می‌شود.
(۳) به دلیل فراوانی نوعی یافته، در مشاهده اجسام در نور کم، اهمیت دارد.
(۴) در امتداد محور نوری کره چشم قرار گرفته است.

۳. کدام مورد نادرست است؟ (سؤال ۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

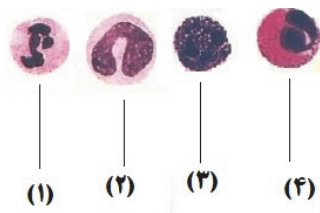
- (۱) واتسون و کریک با بررسی نقاط تیره در مرکز تصویر حاصل از پرتو ایکس، مدل مولکولی دنا را ساختند.
(۲) مزلسون و استال چگونگی همانندسازی و توزیع دنا را بین یاخته‌های تکثیر یافته بررسی کردند.
(۳) دلیل برابری نوکلئوتیدها در دنا جانداران، برای چارگاف نامشخص بود.
(۴) ابعاد مولکول‌های دنا برای ویلکینز و فرانکلین قابل تشخیص بود.
- با توجه به متن کتاب درسی، دانشمندانی با استفاده از پرتو ایکس از مولکول‌های دنا تصاویری تهیه کردند که کدام مورد، درباره نتایج حاصل از بررسی این تصاویر درست است؟ (سؤال ۴ آزمون ۲۰ مهر)
- (۱) ابعاد مولکول دنا قابل اندازه‌گیری بود.
(۲) رشته‌ای بودن مولکول دنا برای اولین بار اثبات شد.
(۳) مکمل بودن بازهای آلی موجود در نوکلئوتیدها کشف شد.
(۴) وجود پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای یک رشته دنا مشاهده شد.
- پنر مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ (سؤال ۷ آزمون ۲۰ مهر)
- «..... از نتایج آزمایشات محسوب می‌گردد.»
- الف) برابر بودن مقدار سیتوزین و گوانین، در هر نوکلئیک اسید واقع در یافته‌های زرنه - چارگاف
ب) قرارگیری باز تک حلقه ای در مقابل باز دوقلقه ای در مولکول دنا - واتسون و کریک
ج) وجود پیوندهای فسفودی استر دست نفورده، در مولکول دنا دقت پس از همانندسازی - مزلسون و استال
د) پوشش‌دار شدن باکتری‌ها، به واسطه دنا موجود در عبارة باکتری‌های فاقد پوشش کشته شده - ایوری
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴
- درباره هر دانشمندی که می‌توان گفت (سؤال ۷ آزمون ۳ آبان)
- (۱) در مرحله سوم آزمایشات خود متوجه شد که پوشش به تنهائی عامل مرگ موش‌ها نیست - منتقل شدن دنا به یافته دیگری را پی برد.
(۲) ماهیت ماده وراثتی را پی برد - در مرحله‌ای که از گریزانه استفاده کرد، در بیشتر میط‌های کشت انتقال صفت صورت گرفت.
(۳) توانست دلیل برابری نوکلئوتیدها را با مشاهدات خود کشف کند - به برابری مقدار آدنین با تیمین در انواع نوکلئیک اسیدها پی برده بود.
(۴) نخستین بار به پیش از یک رشته بودن دنا پی برد - از اشعه‌ای استفاده کرد که پوره‌گیری از آن، تنها روش موجود برای پی بردن به شکل پروتئین‌ها نیست.

۴. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص یاخته‌هایی که قادرند ماده اصلی ایجادکننده علایم شایع حساسیت را تولید کنند، کدام مورد زیر درست است؟ (سؤال ۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) همه آنها درشت‌خوار هستند.
(۲) همه آنها، سیتوپلاسمی با دانه‌های روشن هستند.
(۳) فقط بعضی از آنها، دارای هسته چندقسمتی هستند.
(۴) فقط بعضی از آنها در شرایط طبیعی در بافت‌ها حضور دارند.
- گروهی از یافته‌های فونی، ضمن گردش در فون، در بافت‌های مختلف بدن نیز پرکننده می‌شوند که کدام مورد یا موارد، درباره این یافته‌های فونی درست است؟ (سؤال ۳۵ آزمون ۱۸ آبان)
- الف) همه انواع این یافته‌ها که واجد دانه‌های درشت بوده، هسته دو قسمتی دارند.
ب) هر نوع از این یافته‌ها که واجد دانه‌های روشن بوده، هسته پنر قسمتی دارند.
ج) هر نوع از این یافته‌ها که واجد یک هسته یک قسمتی بوده، از تقسیم یافته بنیادی میبویری حاصل شده‌اند.
د) نوعی از این یافته‌ها که از تقسیم یافته بنیادی لنفوبیری حاصل شده، اندازه‌ای کوچک دارند.
- (۱) الف - د (۲) الف - ب - ج (۳) ب - د (۴) فقط ج



(سوال ۳۱ آزمون ۲۶ بهمن)



شکل زیر تعدادی از یافته‌های ایمنی انسان را نشان می‌دهد. کدام مورد درست است؟

(۱) یافته شماره ۲: برغلاف نیروهای واکنش سریع، تحت تأثیر یک‌لانه‌فوارهای آزادکننده هیستامین، به ممل آسیب فراخونده می‌شوند.

(۲) یافته شماره ۳: برغلاف یافته‌های حاصل از موتوسیت‌ها، با تغییر شکل خود، قادر به عبور از بافت ماهیچه‌ای دیواره مویرک‌ها است.

(۳) یافته شماره ۴: همانند بعضی از یک‌لانه‌فوارهای بافتی، در نوعی پاسخ موضعی به دنبال آسیب بافتی، هیستامین ترشح می‌کنند.

(۴) یافته شماره ۵: همانند همه یافته‌های ایمنی با هسته دو قسمتی، نمی‌توانند از همه نقاط واریس چرکه یافته‌ای عبور کنند.

۵. با گذشت زمان و طی سالیان متمادی، دو گونه میگوی هم‌نژاد هر یک به صورت جمعیتی کوچک، پس از ایجاد پدیده کوه‌زایی به وجود آمدند. با

(سوال ۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

توجه به تعریفی که ارنست مایر از گونه ارائه داد، کدام مورد زیر، می‌تواند درست باشد؟

(۱) همه عواملی که می‌توانستند جمعیت اولیه را از تعادل خارج کنند، فعال ماندند.

(۲) همه عوامل مؤثر در گونه‌زایی، دگره (الل) یا دگره‌هایی را به جمعیت افزودند.

(۳) با گذر زمان، عواملی باعث تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها شد.

(۴) امکان آمیزش موفقیت‌آمیز بین افراد دو جمعیت وجود دارد.

در ارتباط با گونه‌زایی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در نوعی از گونه‌زایی که قطعاً»

(۱) می‌تواند در اثر رویداد زمین‌شناختی رخ دهد - همه عوامل برهم‌زننده تعادل سبب بروز تفاوت‌هایی بین دو جمعیت می‌شوند.

(۲) بدون جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد - تغییری ناگهانی در ماده وراثتی که نوعی جهش منسوب می‌شود، در نهایت سبب ایجاد گونه جدید می‌شود.

(۳) در اثر خطای میوزی (گاستمانی) رخ می‌دهد - افراد گونه جدید می‌توانند با افراد گونه قبلی آمیزش موفقیت‌آمیز انجام دهند.

(۴) با پدیده کوه‌زایی رخ می‌دهد - توقف پدیده شارش ژن بین دو جمعیت دیده نمی‌شود.

(سوال ۲ آزمون ۳۰ آذر)

کدام مورد از موارد زیر، درست است؟

(۱) به علت شافته شدن تعداد کمی ژن که در بروز سرطان مؤثر می‌باشند، علت شیوع بیشتر بعضی سرطان‌ها در بعضی جوامع، ژن‌ها می‌باشند.

(۲) در مرگ تصادفی یافته‌ها، مانند بریدگی و آفتاب سوختگی، یافته‌ها آسیب دیده و از بین می‌روند که به آن بافت مرگی گفته می‌شود.

(۳) در مرگ برنامه‌ریزی شده یافته‌ای، همواره یافته آلوده به ویروس و یا سرطانی شده به دنبال بروز آسیب در دانه با فرآیندهای برنامه‌ریزی شده از بین می‌رود.

(۴) به دنبال شیمی درمانی‌های قوی، ممکن است بخشی از اندام هدف نوعی هورمون که در مردان موجب بروز صفات ثانویه می‌شود، دچار آسیب شود.

(سوال ۱۹ آزمون ۲۹ فروردین)

کدام عبارت درباره همه ساز و کارهایی صادق است که بیشترین تأثیر را در افزایش تفاوت میان افراد دو جمعیت در گونه‌زایی دگر میوهی را دارند؟

(۱) موجب تغییر تنوع ژنتیکی می‌شوند.

(۳) به طور متعمد در جمعیت در حال تعادل رخ می‌دهند.

(۴) به طور متعمد موجب تغییر خزان ژنی نسل فعلی می‌شوند.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۳ فروردین)

انتخاب طبیعی واپس کدام یک از مشفیه‌های زیر است؟

(۱) همانند رانش دره‌ای، به طور متعمد به صورت تصادفی موجب تغییر در فراوانی دره‌های موجود در جمعیت می‌شود.

(۲) همانند جهش، همواره به دنبال اضافه کردن دره‌های جدید به خزان ژنی، توانایی بقای جمعیت را افزایش می‌دهد.

(۳) برغلاف شارش ژنی روسویه، به طور متعمد در افزایش میزان سازگاری افراد جمعیت با محیط اطراف آن‌ها نقش اصلی دارد.

(۴) برغلاف آمیزش غیرتصادفی، همواره بدون ارتباط با رخ نمود افراد، تغییراتی در جمعیت ایجاد خواهد کرد.

(سوال ۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶. چند مورد زیر می‌تواند باعث ایجاد ادم در انسان شود؟

(الف) برداشتن گره‌ها و رگ‌های لنفاوی زیر بغل

(ج) نارسایی دریچه‌های لانه کبوتری پا

(ب): وقوع واکنش‌های التهابی شدید

(د) ورود کرم‌های انگل به داخل رگ‌های لنفی

(۴) ۱

(۳) ۲

(۲) ۳

(۱) ۴

با توجه به بیماری‌های وراثتی ذکر شده در کتاب درسی، در نوعی بیماری ژنی که امکان ناقل بودن مرد وجود ندارد، با فرض ممکن بودن ازدواج‌های زیر، وقوع کدام گزینه به درستی

(سوال ۱۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

بیان نشده است؟

(۲) تولد دختر بیمار از پدر بیمار و مادر ناقل

(۱) تولد پسر بیمار از پدر سالم و مادر ناقل

(۴) تولد دختر سالم از پدر بیمار و مادر سالم خالص

(۳) تولد پسر سالم از پدر سالم و هر مادر خالص

(سوال ۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۷. در ارتباط با یکی از پرده‌های جنینی که به دیواره رحم انسان می‌چسبد، کدام مورد را می‌توان بیان نمود؟

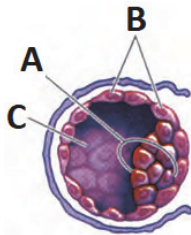
(۱) خون جنین مستقیماً از رگ‌های آن خارج و به درون حفره‌های اطراف زوائد انگشتی وارد می‌شود.

(۲) منشأ آن، یاخته‌هایی است که فرایند جایگزینی توسط آنها انجام شد.

(۳) حاوی رگ‌هایی است که خون مادر هم در آن جریان دارد.

(۴) باعث فعالیت جسم زرد تا انتهای دوره بارداری می‌شود.

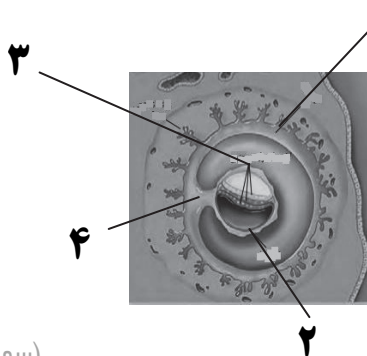
(سوال ۲۸ آزمون ۶ تیر)



با توجه به تصویر مقابل، کدام عبارت، صحیح است؟

- (۱) ضمن جایگزینی سافتار مقابل در دیواره داخلی رحم زنی سالم، بقش A در مجاورت دیواره رحم قرار نمی‌گیرد.
- (۲) با تقریب دیواره رحم توسط آنزیم‌های بقش B، تغذیه بقش A توسط بققت و بندناف صورت می‌گیرد.
- (۳) با کاهش اندازه بقش C در ابتدای جایگزینی، نفوذ یافته‌های A به درون مقعره دیواره رحم دیده می‌شود.
- (۴) بلافاصله پس از جایگزینی، هورمون مترشه از یافته‌های بقش B، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون‌ها می‌شود.

(سوال ۵۶ آزمون ۱۰ اسفند)



با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟

- (۱) بقش شماره ۱ همانند بقش شماره ۲، در آینده سبب فعالیت دائمی جسم زرد می‌شود.
- (۲) بقش شماره ۳ بر خلاف بقش شماره ۴، در آینده همه بافت‌های مقلف بقین را می‌سازد.
- (۳) بقش شماره ۲ بر خلاف بقش شماره ۳، در آینده در تشکیل بققت و رگ‌های بندناف دقالت دارد.
- (۴) بقش شماره ۴ همانند بقش شماره ۱، در آینده از قطر برقی از رگ‌های قونی آن کاسته می‌شود.

(سوال ۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۸. کدام مورد زیر، در ارتباط با «جلبک قهوه‌ای» نادرست است؟

- (۱) تعداد جایگاه‌های همانندسازی بسته به نیاز جاندار قابل تنظیم است.
 - (۲) دقت بالای همانندسازی دنا منحصراً به توانایی ویرایش دنباسپاراز وابسته است.
 - (۳) در یک مرحله از اینترفاز، هر بخش از دنا جهت همانندسازی، فقط یکبار باز می‌شود.
 - (۴) پیشرفت همانندسازی در بخش‌های باز شده دنا یک فام‌تن (کروموزوم) می‌تواند یکسان باشد.
- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه عبارت زیر را به شیوه متفاوتی نسبت به سایرین کامل می‌نماید؟
- « به طور معمول به منظور همانندسازی دنا ی اصلی در همه جاندارانی که لازم است تا »

(سوال ۱۲ آزمون ۲۱ دی)

- (۱) واپر دنا ی متصل به غشای یافته هستند - آنزیم‌هایی سبب پراسازی پروتئین‌های هیستون از مارۀ وراثتی شوند.
- (۲) بسته به مراحل رشد و نمو، تعداد جایگاه آغاز همانندسازی را تغییر می‌دهند - آنزیم هلیکاز، پیچ و تاب‌های فامینه را باز کنند.
- (۳) دارای ژن مقاومت به پازیزست در بقش از دنا هستند - هر دو رشته نوعی مولکول اسیری در هسته، در جایگاه خال هلیکاز قرار گیرند.
- (۴) دو دوراهی همانندسازی مشخص، ابتدا از هم دور و سپس به هم نزدیک می‌شوند - نوعی بسپاراز، از صحت قرارگیری نوکلئوتیدها در دنا مطمئن شود.

(سوال ۸ آزمون ۲۰ مهر)

کدام گزینه در مورد فرایند همانندسازی دنا درست است؟

- (۱) در مدل دوراهی همانندسازی، می‌توان نوکلئوتیدهایی با نوعی باز آلی یافت که این باز آلی در سافتار دنا یافت نمی‌شود.
- (۲) آنزیم هلیکاز ابتدا پروتئین‌های همراه فامینه را جدا کرده و سپس ماریچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می‌کند.
- (۳) در صورت رخ ندادن فرایند ویرایش توسط دنباسپاراز، این آنزیم در شکستن پیوندهای اشتراکی نقش نفواهر داشت.
- (۴) سرعت انجام همانندسازی از مدل جایگاه‌های آغاز همانندسازی مقلف در یوکاریوت‌ها، یکسان است.

(سوال ۱۳ آزمون ۲۰ مهر)

ویژگی مشترک یافته‌هایی که اطلاعات وراثتی فود را در بیش از یک مولکول دنا نگهداری می‌کنند، کدام است؟

- (۱) تمام نوکلئیک اسیدهای فود را با دقالت آنزیم‌های فود ساخته‌اند.
- (۲) در سافتارهای تکرار شونده تمام مولکول‌های دنا و رتای فود، یک قدر پنج کربنه دارند.
- (۳) پندر مورد از موارد زیر، ویژگی مشترک جاندارانی است که همانندسازی دو جهتی دارند؟
- (۴) تعداد نقاط آغاز همانندسازی برابر با نقاط پایان همانندسازی است.

(سوال ۸ آزمون ۴ آبان)

- دارای دنا ی حلقوی در مجاورت اندامک‌هایی دو غشایی می‌باشند.
- دارای پندر نقطه آغاز همانندسازی در دنا ی اصلی فود می‌باشند.

(سوال ۴۰ آزمون ۶ تیر)

در جاندارانی که همانندسازی در آن‌ها نسبت به جانداران دیگر پیچیدگی دارد،

- (۱) بیشتری - قبل از همانندسازی دنا، ماریچ دنا باز و پروتئین‌های همراه آن می‌شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.
- (۲) کمتری - نوعی نوکلئیک اسید متصل به غشای دولایه‌ای یافته با قابلیت تغییر در تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی مشاهاهه می‌شود.
- (۳) بیشتری - در هر نوکلئیک اسید دارای قدر دلوکسی ربوز آن، سرعت همانندسازی در دوراهی‌های همانندسازی مقلف برابر است.
- (۴) کمتری - در گروهی از آن‌ها، می‌توان روبه‌روی مدل آغاز همانندسازی، به هم رسیدن دوراهی‌های همانندسازی را مشاهاهه کرد.

(سوال ۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۹. کدام عبارت در ارتباط با اندام‌های دستگاه گوارش موجود در شکم درست است؟

- (۱) فقط بعضی از اندام‌هایی که به میان‌بند (دیافراگم) نزدیک هستند می‌توانند نوعی ترکیب یونی بسازند.
- (۲) هر اندامی که توانایی تولید نوعی پلی‌ساکارید ذخیره‌ای را دارد، نوعی آنزیم را به شیوه گوارشی می‌افزاید.
- (۳) هر باخته از اندامی که توانایی تولید بیکربنات را دارد، نوعی گلیکوپروتئین سازنده ماده مخاطی تولید می‌کند.
- (۴) فقط بعضی از اندام‌هایی که ماهیچه‌های حلقوی جهت تنظیم عبور مواد دارند، می‌توانند نوعی آنزیم گوارشی ترشح کنند.

(سوال ۳۸ آزمون ۲۰ مهر)

در ارتباط با هر اندام گوارشی که شیرهای ممتوی بیکربنات به فضای درون لوله گوارش وارد می‌کند، کدام مورد درست است؟
(۱) در گوارش پایانی کیموس نقش دارد.

(۲) همه آنزیم‌های آن به‌صورت فعال ترشح می‌شود.

(۳) ترشحات گوارشی خود را مستقیماً وارد لوله گوارشی می‌کند.

(۴) شیره گوارشی خود را توسط سلول‌هایی با فضای بین یافته‌ای اندک و مستقر بر روی غشای پایه می‌سازد.

(سوال ۷ آزمون ۲۳ خرداد)

کدام گزینه وجه اشتراک همه اندام‌هایی در هفره شکمی است که بخشی از دستگاه گوارش محسوب می‌شوند اما چیزی از لوله گوارش نیستند؟

(۱) در پی تولید مواد واجد نوعی یون، در قشری سازی اسید مترشحه از معده نقش دارند.

(۲) در مجاورت بخشی قرار می‌گیرند که بخش عمده مراحل پایانی گوارش در آن رخ می‌دهد.

(۳) تنظیم تولید و ترشح شیره گوارشی در آنها توسط دستگاه عصبی خودمختار صورت می‌گیرد.

(۴) بخش با قطر کمتر آنها در سمتی از بدن قرار دارد که بالاترین قسمت روده بزرگ در آن قابل مشاهده است.

(سوال ۴ آزمون ۶ تیر)

کدام عبارت درباره همه بخش‌هایی در دستگاه گوارش انسان که با لوله گوارش مرتبط‌اند و در گوارش غذا نقش دارند، صحیح است؟

(۱) توسط یافته‌های خود نوعی شیره گوارشی را تولید و ترشح می‌کنند.

(۲) با راه‌اندازی حرکات کرمی، غذا را به بخش بعدی هدایت می‌کنند.

(۳) توسط پرده صفاق به سایر اندام‌های درون شکم متصل شده‌اند.

(۴) تحت کنترل پیک های شیمیایی عصبی و هورمونی قرار دارند.

۱۰. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در تنه استخوان بازوی انسان، به غیر از مجرای مرکزی استخوان، مجاری دیگری وجود دارد که محتوی رگ‌های

(سوال ۱۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

خونی و لنفی‌اند. کدام مورد درباره این مجاری درست است؟

(۱) همه آنها، با تیغه‌های استخوانی مجاورت دارند.

(۲) فقط بعضی از آنها حاوی مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی هستند.

(۳) همه آنها حاوی یاخته‌های چربی و مقادیر فراوانی یاخته‌های بنیادی میلوئیدی‌اند.

(۴) فقط بعضی از آنها دیواره‌ای از جنس بافت پیوندی دارند و با مجرای مرکزی استخوان نیز موازی هستند.

مطابق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با اسکلت در انسانی ۸۵ ساله و سالم که غده ای اختصاصی برای ترشح هورمون های جنسی ندارد، کدام گزینه نادرست است؟ (سوال ۳۳ آزمون ۶ تیر)

(۱) یکی از زردپی های ماهیچه سه سر آن، با عبور از پشت پرآمده ترین بخش استخوان بازو، به بخش عقبی کتف متصل می‌شود.

(۲) با انقباض نوعی ماهیچه دوسر که سارکومرهای کمتری دارد، استخوان زنده‌ترین را به استخوان کتف نزدیک می‌کند.

(۳) اتصال نوعی مولکول به گیرنده‌های هورمون تستوسترون، به فعالیت بهتر دستگاه حرکتی کمک می‌کند.

(۴) هیچ‌کدام از هورمون‌های ترشح شده از هیپوفیز، نمی‌تواند مستقیماً تولید سلول‌های استخوانی را تحریک کند.

۱۱. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره تنظیم مثبت و منفی در باکتری اشرشیاکلا، کدام مورد درباره توالی‌های تنظیمی مؤثر در شروع رونویسی

(سوال ۱۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نادرست است؟

(۱) فقط یکی از آنها، در مجاورت نخستین ژن قرار دارد.

(۲) هر دوی آنها، بر ساختار اول محصول آخرین ژن بی‌تأثیرند.

(۳) فقط یکی از آنها، باعث می‌شود تا رنابسپاراز اولین نوکلئوتید رمزه را در رشته الگو به‌طور دقیق پیدا کند.

(۴) هر دوی آنها، می‌توانند به مولکولی متصل شوند که یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه دارد.

در ارتباط با تنظیم بیان ژن به منظور تامین انرژی در باکتری اشرشیاکلا، می‌توان گفت، در تنظیم منفی رونویسی تنظیم مثبت رونویسی، (سوال ۱۸ آزمون ۶ تیر)

(۱) برعکس - جدا شدن نوعی پروتئین تنظیمی از توالی راه‌انداز، در شروع حرکت آنزیم رونویسی‌کننده نقش دارد.

(۲) همانند - هر پروتئینی که بر روی توالی فامی از DNA قرار می‌گیرد، به نوعی قند دی‌ساکاریدی اتصال می‌یابد.

(۳) برعکس - به دنبال اتصال قندی متفاوت با لکولنر به نوعی پروتئین، اتصال آنزیم رونویسی‌کننده به توالی فامی از DNA تسهیل می‌شود.

(۴) همانند - هر پروتئینی که ژن‌های مربوط به آنزیم تهریزه‌کننده نوعی قند را رونویسی می‌کند، توانایی رونویسی از انواع ژن‌های مقلف DNA را دارد.

(سوال ۲۳ آزمون ۲۹ فروردین)

در باکتری اشرشیاکلا در فرایند تولید آنزیم‌های تهریزه‌کننده لاکتوز مالتوز (سوال ۲۳ آزمون ۲۹ فروردین)

(۱) برعکس - عوامل رونویسی نقش در اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه‌انداز ندارند.

(۲) همانند - راه‌انداز قبل از ژن‌های مربوط به آنزیم‌های تهریزه‌کننده قرار گرفته است.

(۳) برعکس - راه‌انداز می‌تواند به نوعی پروتئین متصل شود.

(۴) همانند - وجود نوعی قند باعث اتصال نوعی پروتئین مربوط به تنظیم بیان ژن به بخشی از دنا می‌شود.

باتوجه به مطالب کتاب درسی، در نوعی باکتری میله‌ای شکل، آنزیم‌هایی تولید می‌شوند که در شکست پیوند بین دو مونوساکارید یکسان در سیتوپلاسم رقالت دارند. در خصوص تنظیم

(سوال ۲۱ آزمون ۲۱ دی)

بیان ژن‌های مربوط به این آنزیم‌ها کدام مورد نادرست است؟

(۱) در هر یک از ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، حداقل یک توالی سه نوکلئوتیدی ATG قابل مشاهده است.

(۲) اتصال فعال کننده به دنا و سپس اتصال قند به دنا، موجب حرکت رنابسپاراز به سمت اولین ژن می‌شوند.

(۳) در بیشتر ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، توالی نوکلئوتیدی به منظور پایان رونویسی دیده نمی‌شود.

(۴) همانند یاخته‌های یوکاریوتی، عواملی به اتصال رنابسپاراز به توالی راه‌انداز آن کمک می‌کنند.

(سوال ۸ آزمون ۲ آذر)

- با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد وجه اشتراک دو تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلاسی است؟
(الف) ژن (های) سازنده همه پروتئین‌هایی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می‌گیرند، به وسیله یک نوع آنزیم، رونویسی شده‌اند.
(ب) پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای موجود در سافتار هر سه ژن مربوط به آنزیم‌های تفریه کننده قند، شکسته می‌شود.
(ج) در پی اتصال قند به پروتئین متصل به نوعی توالی نوکلئوتیدی، سافتار سه بعری آن به طور مسموس دستفوش تغییر می‌شود.
(د) توالی نوکلئوتیدی ویژه‌ای که رتابسپاراز آن را شناسایی می‌کند، در مجاور نفسین ژن قرار گرفته است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۲ آذر)

- چند مورد در ارتباط با تنظیم مثبت و منفی رونویسی در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال درست است؟
(الف) RNA پلیمراز همواره برون نیاز به پروتئین به راه انداز متصل می‌شود.
(ب) پروتئین‌های عوامل رونویسی می‌توانند سرعت رونویسی را تنظیم کنند.
(ج) مقهور مالتوز همانند لاکتوز در شروع رونویسی هر سه ژن الزامی است.
(د) پروتئین فعال کننده به سه نوع موکلول زیستی متصل می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۵ آزمون ۲ آذر)

- در باکتری اشرشیاکلاسی و در نبود گلوکز، در نوعی تنظیم بیان ژن که صورت می‌گیرد، قطعاً
(۱) با اتصال مالتوز به جایگاه اتصال فعال کننده - رتابسپاراز توالی راه انداز را باز نمی‌کند.
(۲) با عبور رتابسپاراز از اپراتور - در پایان رونویسی، رتابسپاراز از منافذی در هسته خارج می‌شود.
(۳) اتصال رتابسپاراز به دنا به کمک موکلولی واجد پیوند پپیدی - ژن‌های مربوط به ستر مالتوز رونویسی می‌شود.
(۴) با ورود نوعی دی ساکلاید به باکتری - اتصال رتابسپاراز به نوعی بسیار دیگر را در رونویسی می‌توان مشاهده کرد.

(سوال ۳۳ آزمون ۱۶ آذر)

- چند مورد از موارد زیر درباره پروتئین عامل بیماری سللیک درست است؟
(الف) این پروتئین توسط ریبوزوم‌های متصل به نوعی اندامک غشادار تولید می‌شود.
(ب) برای رشد و نمو رویان مصرف می‌شود و در نوعی اندامک تک غشایی بزرگ ذخیره می‌شود.
(پ) لایه دارای آن در رویش غلات تحت تاثیر نوعی هورمون قرار گرفته و آنزیم تولید می‌کند.
(ت) رهنه‌های مربوط به این پروتئین بر روی نوعی دنا فطی موجود در هسته یافته‌های گیاهی قرار دارد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۶ آزمون ۱۵ فروردین)

- کدام گزینه در مورد تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکلاسی درست است؟
(۱) قبل از تولید رنا، مهار کننده نسبت به رتابسپاراز، به جایگاه نزدیک تری نسبت به ژن‌های مربوط به تفریه مالتوز، متصل است.
(۲) هریک از ژن‌های مربوط به تفریه نوعی دی ساکلاید، دارای راه انداز اختصاصی خود هستند.
(۳) جایگاه اتصال دی ساکلاید به مهار کننده در سمتی از آن قرار دارد که دور از محل اتصال آن به اپراتور است.
(۴) با وجود اتصال مهار کننده به اپراتور، رونویسی توسط رتابسپاراز انجام می‌شود.

۱۲. در بخشی از کتاب درسی، نمودار مزیت زندگی گروهی جانور نشان داده شده، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (سوال ۱۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

«این جانور و دارند.»

(الف) شیر کوهی، اندام‌های همتا

(ج) خفاش، دیواره کاملی بین دو بطن

(ب) پشه، اندام‌های آنالوگ

(د) ملخ، بخش حجیمی در انتهای مری

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه، درباره سافتارهای همتا درست است؟

(۱) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و ممکن است طرح سافتاری یکسان داشته باشند.

(۳) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و قطعاً طرح سافتاری متفاوت دارند.

(۲) واجد طرح سافتاری یکسان هستند و قطعاً عملکردی متفاوت دارند.

(۴) واجد طرح سافتاری مشابه هستند و ممکن است عملکردی مشابه داشته باشند.

(سوال ۵۰ آزمون ۲۳ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی کدام گزینه در ارتباط با جانوری که مهم ترین قسمت دستگاه گوارش آن بلافاصله قبل معده قرار دارد، درست نیست؟

(۲) برای حرکت در یک سو، جانور بایر نیرویی در فلاف آن وارد کند.

(۴) وجود پوسته ضخیم در اطراف تنم از جنین محافظت می‌کند.

(۱) تعداد کیسه های هوارا جلویی بیشتر از کیسه های هوارا عقبی است.

(۳) به کمک گیرنده های شیمیایی در با انواع موکلول ها را تشقیق می دهند.

(سوال ۵۲ آزمون ۲۳ اسفند)

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

در شکل مقابل بخش معادل بخشی از دستگاه گوارش است که

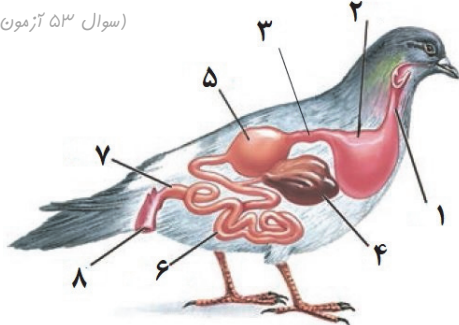
(الف) ۳-ملخ - که بر فلاف سایر بخش‌ها آنزیم ترشح می‌کند.

(ب) ۷-انسان - یافته‌های پوششی پرزدار مقاط آن، ماده مقاطی بر فلاف آنزیم گوارشی ترشح می‌کند.

(ج) ۲-ملخ - سافتاری ماهیچه ای است و آنزیم‌های تفریه کننده کربوهیدرات ترشح می‌کند.

(د) ۴-انسان - پروتازهای آن در روده باریک فعال می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)





(سوال ۱۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۳. در خصوص شبکه هادی قلب یک انسان سالم، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) در حالتی که نیمی از دریچه‌های قلب بسته هستند، ممکن است پیام الکتریکی از گره اول به سمت گره دوم منتقل شود.
- (۲) در زمانی که پیام الکتریکی از طریق گره کوچک‌تر در سراسر دهلیز منتشر می‌شود، دریچه سه‌لختی باز است.
- (۳) قبل از اینکه تمام دریچه‌های قلبی بسته شوند، پیام الکتریکی در دیواره بین دو بطن منتشر شده است.
- (۴) در زمانی که پیام الکتریکی به سمت نوک قلب منتشر می‌شود، دریچه دولختی باز است.

(سوال ۲۰ آزمون ۲۸ دی)

کدام گزینه درباره بخشی از قلب که پرانرژی یافته‌های آن به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یافته‌هاست، درست است؟

- (۱) دسته تار فروبی از گره اول که وارد شفره دیگر قلب می‌شود، در میاورت مرفل سیاهرک‌های شش راست منشعب می‌شود.
- (۲) سه دسته تار خارج شده از گره دوم، پس از ورود به دیواره بین دو بطن بعد از طی مسیری پهن شافه می‌شوند.
- (۳) گره اول، تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را شروع می‌کند و اندازة بزرگ‌تری نسبت به گره دوم دارد.
- (۴) در یک دوره هرچه ضربان قلب، جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی از گره بزرگتر به گره کوچکتر منتقل می‌شود.

(سوال ۳۹ آزمون ۷ فروردین)

با توجه به منحنی نوار قلب روبه‌رو، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

- (۱) در نقطه B برغلاف C صدای طولانی و قوی و واضح قلبی توسط گوشی پزشکی قابل ثبت است.
- (۲) در نقطه D همانند A سلول‌های مخطط و منشعب بطنی در حال مصرف مولکول ATP هستند.
- (۳) در نقطه A برغلاف C جریان الکتریکی از گره کوچک‌تر به ۴ دسته تار ماهیچه‌ای منتقل می‌شود.
- (۴) در نقطه A همانند B جریان الکتریکی به شبکه هادی دیواره میوکارد (لایه میانی) بطن‌ها منتشر می‌شود.

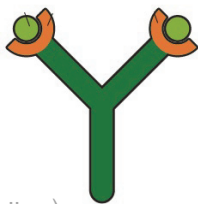
۱۴. فردی در ناحیه انگشت دست دچار مارگزیدگی شده است. جهت تسریع روند بهبودی، به فرد حادثه‌دیده، پادزهر سم مار تزریق نموده‌اند، کدام

(سوال ۱۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

مورد درباره وقایعی که در بدن این فرد رخ می‌دهد، درست است؟

- (۱) تعدادی از پادتن‌های غیرخودی، در درون یاخته‌های فرد تجزیه می‌شود.
- (۲) تعدادی از یاخته‌های دارینه‌ای، خود را به گره‌های لنفی کف دست می‌رسانند.
- (۳) تعداد زیادی از یاخته‌های پادتن‌ساز غیرخودی، به تولید پادتن ادامه می‌دهند.
- (۴) سم مار منحصرأ به واسطه فعالیت سریع سومین خط دفاعی فرد، خنثی می‌شود.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۶ بهمن)



در رابطه با مولکول شکل مقابل کدام گزینه درست است؟

- (۱) یاخته‌های ترشح‌کننده آن، حاصل تمایز یاخته‌هایی کشیده با شبکه آندروپلاسمی گسترده هستند.
- (۲) با داشتن دو جایگاه اتصال پارکن، همواره به پهن نوع عامل یگانه وصل می‌شود.
- (۳) می‌تواند به صورت همزمان به غشا یاخته یگانه و غشا یاخته خودی متصل باشد.
- (۴) به عنوان دارو استفاده می‌شود و ایمنی حاصل از آن نوعی ایمنی فعال است.

(سوال ۱۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۵. با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام مورد زیر را می‌توان بیان نمود؟

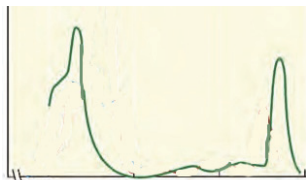
- (۱) در نمودار طیف جذبی رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان دقیق O_2 تولید شده، در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر قابل مشاهده است.
- (۲) حداکثر جذب کاروتنوئیدها، بیانگر بالاترین طول موجی از طیف فتوسنتز است که این رنگیزه‌ها در آن طول موج توانایی جذب را دارند.
- (۳) بدون در نظر گرفتن مقدار جذب رنگیزه‌ها در هر طول موج از محدوده نور مرئی، میزان فتوسنتز در این بازه قابل ارزیابی است.
- (۴) طول موج حداکثر سبزینه (کلروفیل a)، در دو نوع سامانه تبدیل انرژی یکسان است.

(سوال ۱۰ آزمون ۱۰ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی در ارتباط با رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهان کدام گزینه درست است؟

- (۱) در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر، در یک طول موج خاص جذب هر دو سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود.
- (۲) در هر محدوده‌ای که مقدار جذب سبزینه a از b بیشتر است، کاروتنوئیدها حداکثر جذب را دارند.
- (۳) در طول‌های موج خاصی که جذب سبزینه a در داخل می‌شود، ممکن نیست جذب کاروتنوئید از سبزینه b بیشتر باشد.
- (۴) بلافاصله بعد از اولین باری که جذب هر ۲ نوع سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود، جذب هر ۲ نوع سبزینه کاهش می‌یابد.

(سوال ۲۴ آزمون ۱۲ بهمن)



کدام گزینه درباره رنگیزه‌ای که طیف جذبی آن در شکل مقابل نشان داده شده است، نادرست است؟

- (۱) نسبت به سایر رنگیزه‌های فتوسنتزی زودتر به حداکثر جذب خود می‌رسد.
- (۲) در طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حداکثر جذب را بین سایر رنگیزه‌ها دارد.
- (۳) نوعی رنگیزه اصلی فتوسنتزی در سامانه‌های غشایی است.
- (۴) در آنتن و مرکز واکنش برفی از فتوسیستم‌های گیاهی وجود دارد.

(سوال ۳ آزمون ۱۲ بهمن)

پهن مورد از موارد زیر هم برای تقمیر الکی و هم برای تقمیر لاکتیکی صحیح است؟

- (الف) پذیرنده توانی الکترون نوعی مولکول آلی می‌باشد.
- (ب) شرط رخ دادن این فرایند نبود اکسیژن در محیط است.
- (ج) می‌توان شاهد استفاده هر دو فرایند از این فرایند برای بکارگیری در صنایع متفاوت بود.
- (د) تجمع محصول این فرایند در یاخته‌های گیاهی در نهایت موجب مرگ آن‌ها می‌شود.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

(سوال ۱۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۶. در خصوص فناوری‌های نوین زیستی، کدام مورد زیر نادرست است؟

- ۱) برای تولید گیاه پنبه مقاوم به آفت، ژن مربوط به سم، ابتدا در خارج از گیاه تکثیر می‌شود.
- ۲) در علم بیوانفورماتیک، فرضیه‌های قابل آزمون بدون نیاز به بررسی داده‌ها انتخاب می‌شوند.
- ۳) برای تشخیص بیماری ایدز قبل از بروز علائم اولیه، دمای موجود در خون فرد را استخراج می‌کنند.
- ۴) به منظور تولید واکسن به روشی مهندسی ژنتیک، از اطلاعات ژنتیکی عامل بیماری‌زا استفاده می‌شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

کدام گزینه پیرامون انتقال ژن درست است؟

- ۱) در تولید پروتئین انسانی با استفاده از دام‌های تراژنی، ژن رمزکننده پروتئین به سلول دیپلوئید منتقل می‌شود.
- ۲) جهت تولید گیاه مقاوم به آفت، پس از همسانه سازی امکان انتقال سم باکتری به گیاه مورد نظر فراهم می‌شود.
- ۳) داروهای تولید شده با استفاده از این روش، معمولاً پاسخ ایمنی بیشتری ایجاد می‌کنند.
- ۴) قبل از تولید گیاه زراعی تراژن، بررسی دقیق ایمنی زیستی در یافته‌های گیاهی انجام می‌شود.

(سوال ۶ آزمون ۲۴ اسفند)

با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام موارد نادرست هستند؟

- الف) در تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک ژن مورد نظر به یک موچود غیر بیماری‌زا منتقل می‌شود.
- ب) به مسموم دمای ناقل و ژن یاگزازی شده درون آن، دمای نو ترکیب می‌گویند.
- ج) به هر پاندراری که دارای ترکیب پیری از مواد ژنتیکی شده است، پاندر تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی می‌گویند.
- د) در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز، لازم بود تا بیمار به طور متناوب یافته بنیادی مغز استخوان مهندسی شده را دریافت کند.

- ۱) ب-ج-د ۲) الف-ب ۳) الف-ج ۴) ج-د

(سوال ۱۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۷. چند مورد، در ارتباط با تنه چوبی شده درخت سیب، صحیح است؟

- الف) هر دو نوع کامبیوم، در تشکیل پوست درخت نقش اصلی را دارند.
- ب) یاخته‌های همراه در منطقه پوست درخت یافت می‌شوند.
- ج) در منطقه پوست، بعضی از یاخته‌ها به تدریج نسبت به گازها نفوذناپذیر می‌شوند.
- د) در مجاورت پوست درخت، یاخته‌های به هم فشرده‌ای قرار دارند که به طور مداوم تکثیر می‌شوند.

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۳۵ آزمون ۲۹ فروردین)

نوعی کامبیوم که با گذشتن پوست درخت در معرض آسیب قرار می‌گیرد کامبیوم دیگر

- ۱) برقلا ف - در ریشه گیاه به صورت یک دایره در بین آوندهای آبکش و چوب نشین قرار می‌گیرد.
- ۲) همانند - با تولید یاخته‌هایی زنده، در افزایش قطر و تا محدودی طول ساقه و ریشه نقش دارد.
- ۳) برقلا ف - هر دو سمت خود توانایی تولید یاخته‌هایی زنده را دارد.
- ۴) همانند - تقریباً در مجاورت با یاخته‌های پارانشیمی می‌باشد و با تقسیمات دائمی خود، نقش اصلی را در افزایش قطر ساقه دارد.

۱۸. با توجه به صفت گروه‌های خونی ABO، خانواده‌هایی را در نظر بگیرید که در آنها، پدران فقط دارای دگه (ال) I^A و مادران علاوه بر دگه I^A ،

(سوال ۱۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نوع دیگری دگه داشته باشند. تولد کدام دو فرزند در جمع فرزندان این خانواده‌ها محتمل است؟

- ۱) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A
- ۲) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۳) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۴) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فاقد کربوهیدرات A و B

در صورت ازدواج مردی سالم که دارای هر دو آنزیم اضافه‌کننده کربوهیدرات‌های A و B به غشای گویچه‌های قرمز است با هر زنی سالم که توانایی تولید تنها یک نوع از این آنزیم‌ها را دارد، تولد چند مورد زیر محتمل نیست؟

- الف) پسری با تنها یک نوع کربوهیدرات در غشای گلبول‌های قرمز
- ب) دختری با فنوتیپ متفاوت با مادر و مشابه پدر
- ج) دختری با ژنوتیپ هالواس برقلا ف پدر خود
- د) پسری فاقد همه آنزیم‌های موجود در گویچه قرمز مادر

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۱۸ آزمون ۲۱ دی)

کدام عبارت جمله زیر را در رابطه با گروه فونی ABO به درستی کامل می‌کند؟

در خانواده‌ای که پدر و مادر ژن‌نمود و رخ نمود دارند امکان ندارد متولد شود.

- ۱) مشابه - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۲) متفاوت - متفاوت - فرزندی با دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۳) متفاوت - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۴) متفاوت - مشابه - فرزندی فاقد کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود



۱۹. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، کدام عبارت درباره پوشش دولایه‌ای تخمک گیاه کدو، نادرست است؟ (سوال ۱۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)
- (۱) به یک گل ناکامل تعلق دارد.
 - (۲) پس از انجام عمل لقاح باقی می‌ماند.
 - (۳) به‌طور کامل یاخته‌های بافت خورش را احاطه می‌کند.
 - (۴) از طریق پایه‌ای به دیواره بخش حجیم برچه، متصل است.

۲۰. مقدار مشخصی پیسین از بدن موجود زنده استخراج شده و به‌صورت خالص درآمده و فعالیت آن در محیط آزمایشگاه مورد بررسی‌های مکرر قرار گرفته است. کدام مورد، درباره این آنزیم درست است؟ (سوال ۲۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) پیش‌ماده‌هایی دارد که از نظر نوع، ترتیب و تعداد واحدهای سازنده می‌توانند متفاوت باشند.
- (۲) تحت هر شرایط، حداکثر سرعت انجام واکنش را به مقدار یکسانی می‌رساند.
- (۳) می‌تواند واکنش‌های انجام‌نشده را با کاهش انرژی فعال‌سازی تسریع کند.
- (۴) در محیط قلیایی می‌تواند به حداکثر فعالیت خود برسد.

آنزیم‌ها یا کاتالیزورهای زیستی مواردی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی خاصی را افزایش می‌دهند. کدام‌گزینه در رابطه با تعداد بیشتری از آنزیم‌های مطرح شده در کتاب درسی صبیح است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۱۹ آذر)

(۱) با حضور مقدار اندکی از آنها در واکنش‌های انجام‌نشده، واکنش با سرعت مناسبی انجام می‌شود.

(۲) در ساختار خود عناصر کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن دارند.

(۳) برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین‌ها نیاز دارند.

(۴) در دمای پایین غیرفعال شده و با برگشت دما به حالت طبیعی همچنان به‌صورت غیرفعال باقی می‌مانند.

آنزیم‌ها، کاتالیزورهای زیستی هستند که واکنش‌های زیستی را در بدن انسان انجام می‌دهند. کدام‌گزینه درباره این گروه از مواد درست است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۴ آبان)

(۱) هر نوع واکنش قابل انجام و غیرقابل انجام را در بدن انجام می‌دهند.

(۲) ممکن است به مواردی مانند یون مس نیاز داشته باشند که کوآنزیم نامیده می‌شوند.

(۳) همه این مولکول‌ها قطعاً در ساختار خود دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.

(۴) این مولکول‌ها می‌توانند در تبدیل پروتئین‌ها به آمینواسیدها در فضای درون معده نقش داشته باشند.

مطابق اطلاعات کتاب درسی، کدام مورد زیر در ارتباط با فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز درست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)

(الف) مقدار بسیار کمی از آن کافی است تا مقدار زیادی از آب و CO_2 را در واحد زمان به کربنیک اسید تبدیل کند.

(ب) نمودار «۱» نسبت به نمودار «۲» می‌تواند نشان‌دهنده رابطه در دست‌تیری بین پیش‌ماده آنزیم و سرعت واکنش باشد.

(ج) نمودار «۱» می‌تواند نشان‌دهنده میزان تولید کربنیک اسید، در واحد زمان بر حسب مقدار آب و CO_2 باشد.

(د) pH بهینه این آنزیم باعث می‌شود تا پیش‌ماده‌های بیشتری به فرآورده تقزیه شوند.

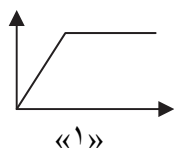
(۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

(۲) «الف»، «ب» و «ج»

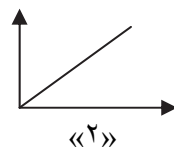
(۳) فقط «ب» و «ج»

(۴) «الف» و «د»

(سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)



«۱»



«۲»

(سوال ۲۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۱. با توجه به بخش‌های مورد نظر، کدام مورد درست است؟

- (۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، دیواره‌ای دارد که یاخته‌های پوششی آن با فاصله زیادی از یکدیگر قرار گرفته‌اند.

- (۲) در بخش ۲ نسبت به بخش ۱، میزان ماده دفعی نیتروژن‌دار آلی کمتر است.

- (۳) با انقباض بخش ۲، جریان خون کلافک (گلومرول) کاهش می‌یابد.

- (۴) بخش ۱، در ادامه کلافک (گلومرول) را می‌سازد.

در ارتباط با دریچه‌های قلب یک انسان سالم و بالغ کدام‌گزینه درست است؟

(۱) قطعات آویخته دریچه‌ای که کوچکترین دریچه قلب می‌باشد، در هنگام فشار بیشینه در بطن به سمت بالا می‌رود.

(۲) ابتداء سرشک کرونری که قطورتر می‌باشد در سمتی از قلب قرار دارد که ماهیچه بطن آن ششامتری دارد.

(۳) دریچه‌ای از قلب که با اتصالات بیشتری به بطن وصل است، به سرشک کرونری نزدیکتر است که دیرتر منقبض می‌شود.

(۴) انشعابی از سرشک کرونری که به دریچه سینی سرشک ششی نزدیکتر است، ابتدا به سمت راست قلب فون‌رسانی می‌کند.

(سوال ۱۵ آزمون ۲۳ فرورد)



۲۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در نوعی جانور بی‌مهره، مویرگ‌ها در کنار یاخته‌ها قرار دارند و با کمک آب میان‌بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها به انجام می‌رسد. کدام عبارت، در مورد این جانور نادرست است؟ (سوال ۲۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۲) همانند کرم کبد، هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.

- (۴) همانند کرم کدو، مجهز به دهان و لوله گوارش است.

- (۱) همانند قورباغه، از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی تنفس می‌کند.

- (۳) همانند پلاناریا، از بی‌مهرگاه آزادی محسوب می‌شود.

کدام مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«مطابق فصل ۴ زیست‌شناسی پایه دهم، در جاندار مثال زده شده کتاب درسی و دارای، مثل تبادل گازهای تنفسی با بدن جاندار می‌تواند در باشد»

(۲) سامانه گردش آب - سطحی از بدن یا وجود یاخته‌های یقه‌دار

(۱) ساده‌ترین سامانه گردش بسته متعاف - دو نوع از اندام‌های بدن جاندار

(۴) سامانه گردش باز - انتهای لوله‌های تنفسی منشعب و مرتبط

(۳) ساده‌ترین سامانه گردش بسته - اندام دارای کیسه‌های هیاکلی فراوان

(سوال ۳۸ آزمون ۱۸ آبان)

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

در ارتباط با جانوران مطرح شده در کتاب درسی، کدام گزینه به طور متعادل است؟

- ۱) هر جانوری که در پیکر خود رحم دارد، نوزاد آن از غدد شیری مادر تغذیه می‌کند.
- ۲) هر جانوری که پیکر بندین دارد، از ساقطار ویژه‌ای برای کوارش مواد غذایی استفاده می‌کند.
- ۳) هر جانوری که امکان اختلاط خون تیره و روشن در قلب آن وجود دارد، سطح پوست را همواره مرطوب نگه می‌دارد.
- ۴) هر جانوری که از کلیه برای دفع مواد زائد استفاده می‌کند، بخش جلویی طناب عمیق مغز را تشکیل می‌دهد.

(سوال ۳۹ آزمون ۲۶ بهمن)

در خصوص نوعی از یافته‌های فسیل دماغی بدن که در مین فعالیت، مساحت غشای بزرگ خود را کاهش می‌دهد، کدام مورد نادرست است؟

- ۱) در انزای که خون سیاهرگی آن با خون سیاهرگی اندام کیسه‌ای شکل کوارش هم مسیر می‌شود، قابل مشاهده است.
- ۲) در تقریب بالکتری‌های نشان‌دار شده توسط برخی از پروتئین‌های فوسفات سریع تر از سایر بالکتری‌ها عمل می‌کنند.
- ۳) فعالیت آن تحت تأثیر اینترفرون تولید شده توسط یافته‌های کشته شده طبیعی قرار می‌گیرد.
- ۴) هاین آزاد می‌کند که از فعالیت نوعی آنزیم هاشده از یافت‌های آسیب‌دیده جلوگیری می‌کند.

(سوال ۱۲ آزمون ۲۳ خرداد)

در بدن یک کرم کبد کرم قاقی،
۱) همانند - همواره از میوز یک سلول زاینده، تعداد زیادی گامت تولید می‌شود.

- ۲) برخلاف - همواره در نوع گامت نر و ماده تولید شده در یک جانور، با گامت های جانور دیگر لقاح می‌یابد.
- ۳) برخلاف - ضمن انجام میوز و وقوع فسیل با هم مانند یک بخت کروموزوم تعداد مجموعه‌های کروموزومی تغییر می‌یابد.
- ۴) همانند - در آغاز II و آغاز میوز عدد کروموزومی و تعداد سائرومها در برابر می‌شود.

(سوال ۲۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۳. در خصوص عضله دو سر بازوی یک فرد سالم، کدام موارد زیر درست است؟

الف) از یک انتها به استخوان زند زیرین متصل است.

ب) از طریق دو زردپی به ناحیه شانه اتصال دارد.

ج) آنزیمی دارد که با استفاده از اکسیژن و کراتین فسفات، کراتین می‌سازد.

د) اغلب با اکسایش نوعی بسیار آمین‌دار، انرژی مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

۴ «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳ «ب»، «ج» و «د»

۲ «الف»، «ج» و «د»

۱ «الف» و «ب»

(سوال ۲۹ آزمون ۲۸ دی)

پند مورد از موارد زیر درباره ماهیچه دو سر بازو و فعالیت آن به درستی بیان شده است؟

- الف) آژانس‌سازی کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن باعث نزدیک شدن استخوان زنده زیرین به استخوان بازو می‌شود.
- ب) اتصال پی در پی میوزین به آکتین باعث افزایش دمای بدن همانند کاهش طول رشته آکتین می‌شود.
- ج) بافتی با فضای بین یافته‌های فراوان دور تا دور تارچه‌های این ماهیچه را احاطه می‌کند.
- د) در ورزشکاری که ورزش‌های استقامتی انجام می‌دهد، یافته‌های بافت ماهیچه ای آن قرمزتر هستند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۸ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه درباره آنزیم انجام دهنده فرایند تولید ATP از مولکول کراتین فسفات در یافته ماهیچه دو سر بازو درست است؟

- ۱) محل اتصال پیش ماده‌های این فرایند در یک سمت از آنزیم قرار ندارد.
- ۲) فواصل محل های قرارگیری گروه‌های فسفات از یکدیگر با هم برابر نیست.
- ۳) مولکول آنزیم و کراتین برای قرارگیری در جایگاه خود به طور کامل در آن فرو می‌روند.
- ۴) این آنزیم دارای ۶ جایگاه میزا برای اتصال به مواد است و توانایی کاهش سطح انرژی را دارد.

(سوال ۳۲ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه، در مورد اسکلت بدن نادرست است؟

- ۱) بالاترین مفصل بین استخوان‌های موری و جانی، بالاتر از مفصل اول درندها و نوعی استخوان پهن قرار دارد.
- ۲) استخوانی که گوش درونی در مابوت آن قرار دارد، برخلاف استخوان آهیانه، با فک پایین مفصل متمرک تشکیل می‌دهد.
- ۳) استخوانی از ساعد که با سر ضمیمه تر خود در مفصل آرنج دست شرکت می‌کند، با نوعی بافت پیوندی مترکم به ماهیچه جلو بازو متصل شده است.
- ۴) استخوانی از ساق که با سر ضمیمه تر خود در مفصل زانو شرکت می‌کند، در تشکیل قوزک قلابی نقش ندارد.

(سوال ۲۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۴. کدام مورد، درباره گیرنده‌های شنوایی گوش انسان، نادرست است؟

۱) به‌طور یکنواخت در لایه‌های یاخته‌های پوششی توزیع شده‌اند.

۳) همانند نوعی گیرنده حواس پیکری در اثر ارتعاش تحریک می‌شوند.

کدام عبارت درباره فراوان‌ترین یافته‌های درون مغز وسطی بخش حلقه‌ای گوش، صبیح است؟

- ۱) در تئیه لرزش مایع درون بخش حلقه‌ای، مرکزهای آنها خم شده و کانال‌های یونی باز می‌شوند.
- ۳) در بخش‌های متفاوتی از میزا، فاصله موجود بین این یافته‌ها متفاوت می‌باشد.

۲) ناقلین عصبی را در مجرای میانی بخش حلقه‌ای آزاد می‌کنند.

۴) رشته‌های عصبی مرتبط با آنها، از کنار یاخته‌های پوششی عبور می‌کند.

(آزمون ۳۰ آذر)

۲) آکسون یافته‌های عصبی مسی، پیام دریافت شده از این یافته‌ها را به مغز و مغف می‌برد.

۴) ضخامت لایه تشکیل شده از این یافته‌ها در سراسر میزا، یکنواخت می‌باشد.

(سوال ۲۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۵. کدام عبارت در خصوص زندگی گروهی زنبورهای عسل، درست است؟

۱) همه زنبورهای کارگر، از تخمک بارور نشده ملکه به وجود می‌آیند.

۲) زنبورهایی که در جمع‌آوری شهد و گرد گل‌ها نقش دارند، ماده هستند.

۳) زنبور یابنده همواره محل دقیق منبع غذایی را به زنبورهای کارگر اطلاع می‌دهد.

۴) گیرنده‌های نوری زنبورهای کارگر، منحصرأ پرتوهای فرابنفش را دریافت می‌کنند.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۴)

کدام گزینه درباره جانوری که جنسیت فرزندان آن در روشن‌های مختلفی از تولیدمثل جنسی بایکدیگر به طور قطع متفاوت است درست است؟

- ۱) برای انقباض ماهیچه‌های هر پا پیام عصبی از گروه‌های متفاوت به سمت پاها ارسال می‌شود.
- ۲) در بافته‌های جانوران نر این گونه، در هر هسته کروموزوم‌های هم‌تا مشاهده می‌شود.
- ۳) «یک جلم پلی» «آنها یقه‌های کشیده و «از باهسته مرکزی یا غیر مرکزی پرتخی فرا بخش را در بخت می‌کند
- ۴) با توجه به رشت اسلکث غری، با افزایش بیش از حد اندازه بدن مشکلی در حرکت کردن آنها به وجود نمی‌آید.

(سوال ۸ آزمون ۷ خرداد ۱۴۰۴)

کدام گزینه پیرامون جانورانی که جنسیت آن‌ها از دو رشته عصبی تشکیل شده است، درست است؟

- ۱) هر کره ای که به واسطه دو رشته عصبی به کره دیگر مرتبط شده است، لزوما در سافتا جناب عصبی قرار ندارد.
- ۲) گیرنده های نوری در هر واحد بینایی آن ها تنها امواج نور مرئی را دریافت کرده و تحریک می شوند.
- ۳) دستگاه حرکتی یکسانی با جانوران فاقد دستگاه عصبی مرکزی دارند اما شیوه حرکتی آنها متفاوت است.
- ۴) جهت افزایش تولید فرومون، لازم است تا پیام عصبی بیشتری به یافته های درون ریز آن ها ارسال شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۱۰ اسفند ۱۴۰۳)

در تولیدمثل زنبور عسل اگر پاندار حاصل

- ۱) بخشی از ماده ژنتیکی خود را از ملکه دریافت کند، به طور متع با میوز گامت تولید می‌کند.
- ۲) توانایی تولید تترار نداشته باشد، دارای مقنوی ژنی مشابهی در کروموزوم‌های هم‌تای خود است.
- ۳) از نوعی تولید مثل جنسی باشد، می‌تواند کروماتیدهای فواهری را از یکدیگر جدا کند.
- ۴) نصف والد خود کروموزوم داشته باشد ممکن نیست موجب تولید جاننداری با جنسیت مخالف خود شود.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۴ اسفند ۱۴۰۳)

در ارتباط با افراد موید در جمعیت زنبورهای عسل کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«زنبوری که نسبت به سایر زنبورها»

- ۱) تعداد کروموزوم کمتری دارد، با کمک صدای وز وز مکان تقریبی کل را به بقیه زنبورها نشان می‌دهد.
- ۲) زودتر منبع غذایی جدید را پیدا کرده است، تنها با کمک حرکات خود موقعیت منبع غذا را به بقیه اطلاع می‌دهد.
- ۳) انرژی بیشتری برای یافتن منبع غذا صرف کرده است، می‌تواند یکی از انواع رفتارهای زادآوری را انجام دهد.
- ۴) زمان کمتری برای پیدا کردن منبع غذا صرف کرده است، محل شهد گل را به کمک بیش از یک انرام حس پیدا می‌کند.

۲۶. در کشاورزی، از نوعی تنظیم‌کننده رشد گیاهی، جهت ممانعت از ریزش برگ استفاده می‌شود. کدام دو نقش زیر به این هورمون اختصاص دارد؟

(سوال ۲۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) کنترل علف‌های هرز و بالا بردن کیفیت میوه‌ها

۲) سریع خارج کردن جوانه‌های برنج از آب و زرد نمودن پوست موز نارس

۳) پر شاخه و برگ نمودن گیاه توتون و به خواب بردن بذره‌های سیب‌زمینی

۴) به تعویق انداختن گل‌دهی گیاه زنبق و تأخیر فرایند پیری در گل داوودی

نوعی هورمون گیاهی می‌تواند به عنوان عامل نارنجی باعث از بین رفتن بگل‌ها و گیاهان دولپه‌ای شود، کدام دو نقش زیر به این هورمون تعلق دارد؟

۱) سرطان‌زایی و ایجاد نواقص مادرزادی در جنین — جلوگیری از ریزش برگ‌های گیاه

۲) پر شاخ و برگ شدن گیاه — تحریک تشکیل ساقه عین گشت بافت

۳) مانع رشد جوانه‌های جانبی — تحریک آزاد شدن آنزیم‌های گوارشی دانه

۴) افزایش میزان رسیدگی میوه‌های نارس — تحریک رشد طولی بافته‌ها و ساقه

(سوال ۳۱ آزمون ۱۶ آذر ۱۴۰۳)

مطابق متن کتاب درسی کدام عبارت در ارتباط با تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی نادرست است؟

۱) نوعی هورمون که سبب درشت کردن میوه‌ها می‌شود، ممکن است در جانداران سازنده لیکوژن یا سلولز تولید گردد.

۲) نوعی هورمون که سبب جلوگیری از تولید هورمونی دیگر در دانه غلات می‌شود، دارای خاصیت اسیدی می‌باشد.

۳) هر هورمونی که سبب فتح شدن گیاه می‌شود، در ترکیب با سیتوکالین به نسبت‌های متفاوت سبب ریشه‌زایی یا ساقه‌زایی می‌گردد.

۴) نوعی هورمون مرکب رشد که سبب ترشح آیلانز از آندوسپرم دانه غلات می‌گردد، می‌تواند سبب افزایش یا کاهش محصول گردد.

(سوال ۲۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۷. در ارتباط با فرایند پروتئین‌سازی در اشرشیاکلائی، کدام مورد غیرممکن است؟

۱) در زمانی که رشته پلی‌پپتیدی از رناتن (ریبوزوم) خارج می‌شود، جایگاه E رناتن خالی است.

۲) پس از اینکه اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع شد، رناتن (ریبوزوم) به اندازه یک رمزه جابه‌جا می‌شود.

۳) زمانی که جایگاه E رناتن (ریبوزوم) در حال خالی شدن است، tRNA حامل توالی آمینواسیدها در جایگاه A قرار دارد.

۴) در زمانی که زیرواحد بزرگ رناتن (ریبوزوم) به زیرواحد کوچک آن متصل می‌شود، جایگاه E و A رناتن خالی است.

(سوال ۴ آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳)

طی فرایند ترجمه نوعی رنای پیک فقط در بایگاهی از رناتن انجام می‌شود که

۱) شکستن پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید — اولین بایگاهی است که نخستین رنای ناقل در آن حضور دارد.

۲) تشکیل پیوند پپتیدی طی سنتز آبدی — اولین رنای ناقل در آن دیده می‌شود.

۳) محل برقراری رابطه مکملی بین رنای مقلد — آخرین رنای ناقل از طریق آن از رناتن خارج می‌شود.

۴) حضور کدون پایان در رناتن — پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل و رنای پیک در آن شکسته می‌شود.

(سوال ۹ آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳)

در ارتباط با مرحله‌ای که رنای ناقل بدون آمینواسید از بایگاه E خارج می‌شود، کدام اتفاق بطور متع درست است؟

۱) کامل شدن سافتا رناتن

۲) جدا شدن پلی‌پپتید از آخرین رنای ناقل

۳) جدا شدن آمینواسید موجود در بایگاه P از رنای ناقل ۴) ورود عوامل آزادکننده به بایگاه A

(سوال ۱۲ آزمون ۱۶ آذر)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در مرحله‌ای از ترجمه که توالی UGA در جایگاه رناتن قرار می‌گیرد، بلافاصله از این مرحله، ممکن نیست»

۱) P – پس – رنای ناقل متصل به رشته پلی‌پپتید با ایبار پیوند هیدروژنی در جایگاه A رناتن قرار گیرد.

۲) A – قبل – تشکیل پیوند اشتراکی بین کربن و نیتروژن در این جایگاه رناتن انجام نشود.

۳) E – پس – شکستن دو نوع پیوند بین بسپارهای زیستی مشاهده شود.

۴) P – قبل – رنای ناقل در رناتن، مشاهده شود.

(سوال ۲۵ آزمون ۲۱ دی)

در فصوص پروتئین‌سازی در یک یافته یوکاریوتی، کدام گزینه درست است؟

۱) پس از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه P وارد شود، ممکن است جرابی رنای یک از رناتن مشاهده شود.

۲) پیش از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه A وارد شود، ممکن است رناتن به سوی کرون پایان جابه‌جا شود.

۳) پس از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه A وارد شود، به طور شتم کاهش فشار اسمزی سیتوپلاسم مشاهده می‌شود.

۴) پیش از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه P وارد شود، به طور شتم زیر واحد کوچک رناتن به زیر واحد بزرگ متصل می‌شود.

(سوال ۲۹ آزمون ۲۱ دی)

در ارتباط با پروتئین‌سازی یک یافته یوکاریوتی، پتر مورد درست است؟

الف) در زمانی که اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع می‌شود، به طور شتم، جایگاه E رناتن (ریبوزوم) قالی است.

ب) در زمانی که tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار می‌گیرد، به طور شتم، tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار دارد.

ج) بعد از اینکه tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار می‌گیرد، به طور شتم، بر طول رشته پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.

د) قبل از اینکه tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار گیرد، به طور شتم، tRNA بدون آمینواسید از جایگاه E رناتن خارج شده است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۱۹ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هنگامی که نوعی در جایگاه رناتن (ریبوزوم) دیده می‌شود، قطعاً»

۱) بسپار (پلیمر) – A – نوعی مولکول متشکل از اتصال چندین واحد به یکدیگر، در جایگاه P دیده می‌شود.

۲) رمزه (کرون) پایان – A – گروه کربوکسیل (COOH) نخستین آمینواسید از رنای ناقل (tRNA) جدا می‌گردد.

۳) رنای ناقل – P – رنای ناقل (tRNA) دیگری از جایگاه E خارج و به جایگاه A وارد می‌شوند.

۴) پارمرزه (آنتی کرون) – E – پیوند پپتیدی بین آمینواسید رنای ناقل (tRNA) جدید و رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

(سوال ۲۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۸. کدام عبارت درست است؟

۱) همه جاندارانی که یون آمونیوم را مستقیماً از محیط دریافت می‌کنند، شیمیوسنتزکننده هستند.

۲) در میکوریزا، رشته‌های ظریف قارچ‌ها در فضای بین یاخته‌های پوست ریشه گیاهان نفوذ می‌کند.

۳) هنگام بارندگی شدید، گیاهخاک (هوموس) می‌تواند به میزان زیاد یون‌های نیترات را حفظ نماید.

۴) نیتروژن تثبیت‌شده توسط ریزجانداران (میکروارگانیزم‌ها)، فقط پس از مرگز آنها برای گیاهان قابل دسترس است.

(سوال ۱۳۵ آزمون ۲ آذر)

طبق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با فرایند تغییرات مواد نیتروژن‌دار و جذب آنها از خاک کدام یک از موارد زیر درست است؟

۱) هر باکتری که بار مثبت خاک را کاهش می‌دهد، منبع نیتروژن مناسب برای پروتئین‌سازی در سلول‌های نکلان روزه را تولید می‌کند.

۲) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، با انجام واکنش‌های شیمیایی، نیتروژن موجود در خاک را می‌افزاید.

۳) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، یون تولیدشده توسط آن در ریشه گیاه به یون دیگری تبدیل می‌شود.

۴) هر باکتری که بار مثبت خاک را افزایش می‌دهد، برای انتقال ژن به گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(آزمون ۲ آذر)

پتر مورد در رابطه با قارچ ریشه‌ای صمیح است؟

الف) حدود ۹۰ درصد گیاهان با قارچ‌ها همزیستی دارند.

ب) رشته‌های قارچی تا آوند به گیاه نفوذ کرده و مواد را مستقیم به آوند می‌دهند.

ج) به علت گرفتن مواد آلی گیاه توسط قارچ ریشه‌ای، گیاه رشد کمتری می‌کند.

د) قارچ ریشه‌ای مواد معدنی را از گیاه می‌گیرد و برای آن مواد آلی می‌سازد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

(آزمون ۱۶ آذر)

باتوجه به مطالب مطرح شده در کتاب درسی، کدام عبارت درست است؟

۱) هر گیاهی که برگ‌هایی برای شکر مشرات دارد، یافته‌هایی تمایز یافته جهت بسته شدن برگ دارد.

۲) هر قارچی که رشته‌هایی را به درون گیاه وارد می‌کند، در تامین برخی مواد مورد نیاز گیاه نقش دارد.

۳) نوعی باکتری که در کرهک ریشه سویا زندگی می‌کند، توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.

۴) هر ترکیبی که به دنبال آسیب بافتی در گیاه ترشح می‌شود، نوعی تنظیم‌کننده رشد مصسوب می‌شود.



۲۹. در خصوص یاختهٔ عصبی حسی مربوط به انعکاس عقب کشیدن دست انسان، چند مورد زیر درست است؟ (سوال ۲۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (الف) تعداد آنها کمتر از تعداد یاخته‌های عصبی حرکتی است.
(ب) طول دارینه (دندریت) آن، از طول آسه (آکسون) اش بیشتر است.
(ج) دارینهٔ آن و آسهٔ یاختهٔ عصبی حرکتی، در تمام طول در مجاورت یکدیگر قرار دارند.
(د) از یک نقطهٔ جسم یاخته‌ای آن، زائده‌ای خارج و سپس دوشاخه شده است.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست در طی برقرارد با جسم داغ، کدام گزینه وجه اشتراک نورون‌های قرار گرفته در ریشهٔ شلمی و پشتی عصب نفاذی است؟ (سوال ۱ آزمون ۷ فروردین)
(۱) محل اصلی انجام سوخت و ساز آنها درون مادهٔ خاکستری نفاذ قرار دارد.
(۲) امکان مشاهده شدن بخشی از آکسون آنها درون مادهٔ سفید نفاذ وجود دارد.
(۳) دارای نوعی سافتا جهت تغییر پتانسیل غشا است.
(۴) بخش زیادی از طول رشتهٔ دوگانهٔ پیام از جسم بافته‌ای آنها، درون نفاذ قرار دارد.

۳۰. با فرض اینکه در نوعی گیاه نهان دانه، یاختهٔ میله حامل زن A و زن نمود (ژنوتیپ) تخم ضمیمه تشکیل شده ABB باشد، کدام زن نمود را

می توان، به ترتیب (از راست به چپ)، برای یاختهٔ بافت خورش و یاختهٔ کیسهٔ گرده مربوط به این تخم در نظر گرفت؟ (سوال ۳۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) AA و AB (۲) BB و AB (۳) BB و BB (۴) AB و AA

اگر زن نمود یافته زایشی در گل میمونی R و زن نمود آندروسیپرم حاصله WWR باشد، کدام گزینه به ترتیب می تواند زن نمود پوسته دانه و زن نمود رویان باشد؟ (سوال ۱۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- (۱) WR-RR (۲) RR-RW (۳) RW-WW (۴) RR-RR

اگر زن نمود زغیره غذایی رویان در گیاه ذرت AAB باشد، کدام زن نمود به ترتیب برای یافتهٔ سازندهٔ گرده نارس و پوستهٔ دانه مفصل است؟ (سوال ۳۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

- (۱) AA-AA (۲) BB-AB (۳) AB-AB (۴) AB-AA

اگر در گیاه گل میمونی ژنوتیپ تفم اصلی و ضمیمه به ترتیب RW و RRW باشد، کدام زن نمود را می توان به ترتیب برای کلاله و پریم در نظر گرفت؟ (سوال ۱۰ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) RR - WW (۲) RW - WW (۳) RR - RR (۴) WW - RR

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

«در صورتی که در گل میمونی ژنوتیپ تفم ضمیمه BBB باشد، ژنوتیپ برای یافته‌های مفصل است.» (سوال ۱۵ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) AB - سازندهٔ دیوارهٔ بساک (۲) BB - سازندهٔ دیوارهٔ تفران

- (۳) BB - درون کیسهٔ گرده (۴) AB - لپهٔ زردهٔ جری

۳۱. کدام مورد دربارهٔ دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، درست است؟ (سوال ۳۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) زامه (اسپرم) ها پس از تولید، ابتدا توسط یک مجرای واحد به لوله‌ای پیچیده و طویل وارد می شوند.
(۲) غده‌ای که در پشت راست روده قرار دارد، انرژی لازم برای فعالیت زامه (اسپرم) ها را فراهم می کند.
(۳) مجرای زامه بر از پشت بخش انتهایی میزانی عبور کرده و ترشحات غده وریکول سمینال را دریافت می کند.
(۴) مجرای محتوی زامه (اسپرم) ها مایعی غنی از فروکتوز، در درون نوعی اندام، به میزراه متصل می شود.

کدام گزینه در رابطه با دستگاه تولیدمثلی مرد نادرست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۱۰ اسفند)

- (۱) دو مجرای زامه بر در زیر مثانه وارد غدهٔ پروستات شده و به میزراه متصل می شوند.

- (۲) عضوی از دستگاه تولیدمثلی مردان، در دوزیستان توانایی بازجذب آب را دارد.

- (۳) واکنش های پرفه کربس و تولید استیل کوآنزیم A در تنه اسپرم ها انجام می شود.

- (۴) هر کدام از مجرای های زامه بر در عین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده وریکول سمینال را دریافت می کند.

با توجه به اندام های ضمیمه دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم و بالغ کدام عبارت صحیح می باشد؟ (سوال ۱۳ آزمون ۲۹ فروردین)

- (۱) فقط بعضی از آنها که در سطح پایین تری نسبت به مثانه قرار دارند، با ترشحات غدهٔ تمایز اسپرم ها را هدایت کنند.

- (۲) همهٔ آنها که می توانند در سطح بالاتری نسبت به غدهٔ پروستات قرار داشته باشند، دارای چین خوردگی ها و فقرات متعددی در خود می باشند.

- (۳) همهٔ آنها که در پشت مثانه قرار دارند، مایعی مضموی نوعی مونوساکارید را به اسپرم های وارد شده به درون خود، اضافه می کنند.

- (۴) فقط بعضی از آنها که در سطح بالاتری نسبت به بخش های متورم میزراه قرار دارند، در قشری سازی مواد قلیایی مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارند.

۳۲. فرد ایستاده‌ای را در نظر بگیرید که پاهایش را جفت کرده، دستانش را آویزان نموده و کف آنها از سمت جلو قرار داده است. به طور معمول کدام

مورد، دربارهٔ این فرد نادرست است؟ (در نظر بگیرید منظور از سر استخوان زند زبرین و زیرین، هریک بخشی است که با استخوان بازو مفصل

تشکیل می دهد.) (سوال ۳۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) استخوان های قطورتر دو ساق پا نسبت به استخوان های نازکتر آن دو، به یکدیگر نزدیک ترند.
(۲) استخوان زند زیرین نسبت به استخوان زند زبرین به بخش محوری اسکلت نزدیک تر است.
(۳) سر استخوان زند زبرین نسبت به سر استخوان زند زیرین در موقعیت بالاتری قرار دارد.
(۴) استخوان قطورتر ساق پا، نسبت به استخوان بازو طول بیشتری دارد.

۳۳. مطابق با مطالب کتاب درسی، همهٔ فرایندهای آزاد شدن انرژی از گلوکز را که در گیاهان می‌تواند رخ دهد، در نظر بگیرید. در کدام مورد، تولید یون مثبت غیرممکن است؟

- (۱) در واکنشی که پیش‌ماده، قندی دوفسفاته و فرآورده‌ها قندهای تک‌فسفاته هستند.
(۲) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، یک گروه فسفات بیشتر دارد.
(۳) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، اتم اکسیژن کمتری دارد.
(۴) در واکنشی که پیش‌ماده و فرآورده هر دو سه‌کربنی هستند.
- در نوعی روش تامین انرژی که امکان وجود ندارد.
(۱) در هنگام کمبود اکسیژن در بدن انسان رخ می‌دهد - تولید ماده مصرف‌کننده در
(۲) محصول نهایی نوعی مولکول سه‌کربنی است - تولید مولکول کربن دی‌اکسید
پنر مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟
«در مجموعه ای از واکنش‌ها که در نتیجه آنها مولکول گلوکز تا حد تشکیل مولکول‌های کربن دی‌اکسید تفریز می‌شود، هنگام تبدیل هر به طور ختم مصرف شده و تولید می‌شود.»

(سوال ۱۲ آزمون ۱۲ بهمن)

(۲) مولکول NADH الکترون‌های خود را از دست می‌دهد - تولید مولکولی دو کربنی

(۴) در در آمدن خمیر نان نقش دارد - مصرف مولکول دارای دو اتم کربن

(سوال ۳۷ آزمون ۲۳ خرداد)

- (الف) ترکیب دو فسفاته به یک ترکیب دو فسفاته دیگر - دو گروه P - دو یون هیدروژن
(ب) ترکیب سه کربنی به یک ترکیب دو کربنی - دو مولکول ADP - یک مولکول کربن دی‌اکسید
(ج) ترکیب قندی به یک ترکیب بدون فسفات - یک مولکول NAD - یک مولکول ATP
(د) ترکیب کربن دار به یک ترکیب شش کربنی - دو مولکول ATP - دو مولکول ADP

(۴) چهار

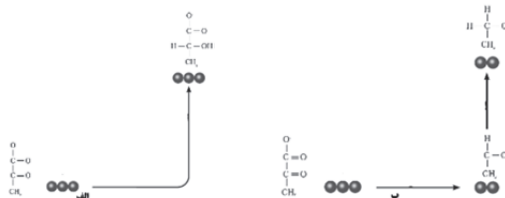
(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

(سوال ۲ آزمون ۱۲ بهمن)

در فرآیندهای تقمیری نشان داده شده در شکل



(۱) الف همانند، ب مولکول کربن دی‌اکسید آزاد شده و ATP در سطح پیش ماده سافته می‌شود.

(۲) الف برعکس، ب در شرایط کمبود اکسیژن اتفاق افتاده و انواعی از جانداران توانایی انجام آن را دارند.

(۳) ب همانند، الف با انتقال الکترون NADH به یک مادهٔ آلی، بازسازی NAD⁺ را انجام می‌دهند.

(۴) ب برعکس، الف به طور معمول در ماهیچه‌ها و گلبول‌های قرمز بالغ انسان رخ می‌دهد و در تولید فشارشور نیز نقش دارد.

(سوال ۸ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه عبارت زیر را از لحاظ درستی یا نادرستی دربارهٔ اولین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای به شکل متفاوتی تکمیل می‌کند؟

«در مرحله‌ای از گلیکولیز که مرحله‌ای که می‌شود»

(۱) ATP مصرف می‌شود، برعکس - ATP به مقدار بیشتر تولید - فشار اسمزی افزایش می‌یابد.

(۲) با تولید پروتون و حامل الکترون همراه است، همانند - بر مقدار نوکلئوتید دو فسفاته افزوده - تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله افزایش می‌یابد.

(۳) تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله دو برابر می‌شود، برعکس - ماده‌ای سه کربنه برون فسفات تولید می‌شود - یون هیدروژن در ماده زمینه ای سیتوپلاسم تولید می‌شود.

(۴) به دنبال تولید NADH، فسفات مصرف می‌شود، همانند - نوعی مولکول نوکلئوتیدی در سطح پیش ماده تولید - فرآورده‌های اسیدی به وجود می‌آید.

(سوال ۳۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۳۴. کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به‌طور معمول، همهٔ یاخته‌هایی از مراحل تخمک‌زایی که در تخمدان»

(۱) یک خانم جوان به‌وجود می‌آیند، دنا سیتوپلاسمی یکسانی دارند.

(۲) یک جنین دختر یافت می‌شوند، دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارند.

(۳) یک دختر جوان یافت می‌شوند، در مجاورت با ساختاری مخاطی و مؤکدار قرار خواهند گرفت.

(۴) یک نوزاد دختر وجود دارند، دارای چهارتایه (تتراد)هایی هستند که همگی در وسط یاخته بر روی رشته‌های دوک ردیف شده‌اند.

(سوال ۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

با توفیه به مراحل تولیدگامت در یک زن جوان و بالغ، پنر مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

«هر یافته‌ای که در مرحله پروفاز میوز ۱ در تفران‌ها قرار دارد قطعاً»

(الف) در ابتدای یک پرفه پنیسی به وجود آمده است.

(ب) توسط تعمرای یافته دولار احاطه شده است.

(ج) به کمک رشته‌های اکتین و میوزین، تقسیم سیتوپلاسم انجام می‌دهد.

(د) در واکنش به مراکثر میزان هورمون LH در خون فرد، تقسیم می‌شود.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱



٣٥. دو بخش از هيپوتالاموس انسان را در نظر بگيريد كه هورمون هاى بخش پسين هيپوفيز را مى سازند. در ارتباط با بخشي كه نسبت به بخش ديگر در موقعيت پايين ترى قرار دارد، چند مورد زير درست است؟ (در نظر بگيريد فرد به حالت ايستاده است و سر، گردن و تنه او در يك راستا قرار دارند.) (سوال ٣٥ كنكور تير ١٤٠٤)

(الف) در مقايسه با بخش ديگر، با آسه (آكسون) هاى مرتبط است كه طول بسيار بلندترى دارد.

(ب) پاينه هاى آسه (آكسون) هاى مرتبط با آن در ساقه هيپوفيز قرار دارد.

(ج) جسم باخته هاى عصبى مرتبط با آن در درون استخوان كف جمجمه است.

(د) در مقايسه با بخش ديگر، با آسه (آكسون) هاى ارتباط دارد كه به هيپوفيز پيشين نزديك تر است.

(١) ١

(٢) ٢

(٣) ٣

(٤) ٤

٣٦. با توجه به مطالب كتاب درسى، کدام عبارت درباره يك نوجوان سالم (N)، همان فرد ١٠ روز پس از آخرين مصرف كوكائين (T) و همان فرد ١٠٠ روز پس از آخرين مصرف اين ماده مخدر (H)، نادرست است؟ (سوال ٣٦ كنكور تير ١٤٠٤)

(١) در حالت T نسبت به حالت N، احتمال افسردگى بيشتر است.

(٢) در حالت H، توانايى قضاوت و يادگيرى كمتر از حالت N است.

(٣) در حالت H، ميزان فعاليت بخش پيشين مغز به اندازه حالت N رسيده است.

(٤) در حالت H نسبت به حالت T، مشكلات احتمالى بينايى مى تواند رو به بهبود باشد.

٣٧. در صورت بروز کدام رخداد، يك ياخته طبيعى مى تواند دستخوش ناهنجارى ساختارى در فام تن شود؟ (سوال ٣٧ كنكور تير ١٤٠٤)

(١) مبادله دو قطعه از فام تن (كروموزوم) هاى همتا در كاستمان (ميوز) ٢

(٢) قرارگيرى نوكلئوتيد A به جاي T، در رمز مربوط به ششمين آمينواسيد

(٣) جدا نشدن فام تن (كروموزوم) هاى شماره ٢١ از يكديگر طى مراحل تخمكزاى

(٤) جدا شدن قطعه اى از يك فام تن (كروموزوم) و اتصال آن به محل جديدى بر روى همان فام تن

٣٨. در ارتباط با بخشي از پوست انسان كه براى مدت طولانى تحت تاثير اشعه فرابنفش خورشيد قرار گرفته، کدام مورد، به طور حتم رخ مى دهد؟

(سوال ٣٨ كنكور تير ١٤٠٤)

(١) ورود ياخته ها به مرحله G_٢

(٣) مرگ برنامه ريزى شده ياخته ها

كدام يك از گزينه هاى زير همواره صحيح مى باشد؟

(١) پس از تقسيم شدن هسته يافته، سيتوپلاسم تقسيم مى شود.

(٣) هر تغيير ماره ژنتيكي هسته موجب سرطانى شدن يافته ها مى شود.

در هر نوع تومور پرفيم در بدن انسان هرگاه مشايره شود، مى توان گفت قطعه

(١) عدم تعادل بين تقسيم يافته اى و مرگ يافته اى - پرتوهاى فرابنفش در بروز اين سرطان ها نقش مستقيم داشته اند.

(٢) رشد يافته هاى سرطانى در نواى ديگر بدن - يافته هاى سرطانى در گره هاى لنفى مياور محل كثير فود مشايره مى شوند.

(٣) گسترش يافته هاى سرطانى در بافت هاى اطراف تومور - سرطانى شدن بافت هاى دور تر نيز رخ داده است.

(٤) شروع توابع يافته هاى سرطانى به بافت - آسيب به گروهى از ژن ها و پروتين هاى يافته مشايره مى شود.

٣٩. به منظور تهيه كاريوتيب يك فرد مبتلا به نشانگان داون، از فام تن (كروموزوم) هاى کدام مرحله يا مراحل تقسيم ياخته، مى توان استفاده كرد؟

(سوال ٣٩ كنكور تير ١٤٠٤)

(١) انتهاي آنافاز

(٢) تلوفاز

(٣) متافاز

(٤) تلوفاز و پرومتافاز

٤٠. مطابق با اطلاعات كتاب درسى، نوعى رفتار فقط در دوره خاصى از زندگى جوجه غازها (تازه از تخم درآمده)، ديده مى شود. کدام عبارت در مورد اين رفتار، درست است؟

(١) مى تواند باعث افزايش موفقيت توليدمثلى مادر شود.

(٢) باعث مى شود تا جوجه ها تنها با پرنده هم گونه خود ارتباط برقرار كنند.

(٣) به طور كامل هنگام تولد در جوجه ها ايجاد شده و رفتارى كاملاً غريزى است.

(٤) نوعى رفتار خوگيرى است و امكان سازگار شدن جوجه ها را با محيط فراهم مى آورد.

كدام گزينه، عبارت مقابل را به درسى تكميل مى كند؟ «در يادگيرى از نوع يادگيرى از نوع»

(١) شرطى شدن كلاسيك بر خلاف - فوكرفتن، تغييرات نسبتاً پايدارى كه در رفتار صورت مى گيرد، ناشى از تجربيات به دست آمده توسط جانور است.

(٢) شرطى شدن فعال بر خلاف - حل مسئله، پردازش اطلاعات حسى و تميز و تحليل تيارب متلف در شكل گيرى راهكار در موقعيت هاى پديد مؤثر است.

(٣) شرطى شدن كلاسيك همانند - شرطى شدن فعال، پاسخ جانور به برقى محرک ها نيازمن برقرارى ارتباط با نوعى رفتار غريزى است.

(٤) نقش پذيرى همانند - عارى شدن، تغييرات رفتارى تنها در دوره مشفقى از زندگى جانور صورت مى گيرد.

(سوال ٢٣ آزمون ٢٤ اسفند)

(سوال ۳۴ آزمون ۲۹ فروردین)

با توجه به رفتارهای جانوری، کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

۱) همه رفتارهای غریزی، به طور کامل در هنگام تولد در جانور ایثار می‌شوند.

۲) همه رفتارها برای بروز، نیازمند تمرکز نوعی گیرنده یا گیرنده‌هایی می‌باشند.

۳) فقط بعضی از رفتارها که با تغییر نسبتا پایدار و در اثر تجربه ایثار می‌شوند، صرفا ارثی می‌باشند.

۴) فقط بعضی از رفتارهایی که جانور با بروز آن مورد مراقبت والدین خود قرار می‌گیرند، تحت تأثیر اطلاعات ژنی جانور انجام می‌شود.

امروزه پژوهشگران می‌گویند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه‌های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صحیح است؟

(سوال ۳۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

۱) همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کشن ژن‌ها و اثرهای محیطی است.

۲) همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط در پاسخ به محرک‌های طبیعی بروز می‌نماید.

۳) بر خلاف رفتار نقش‌پذیری، بر اساس تبار گذشته و موقعیت پدر بر نامه‌ریزی می‌گردد.

۴) بر خلاف رفتار شرطی شدن فعال، انجام آن نیازمند یک محرک طبیعی است.

(سوال ۴۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۴۱. در ارتباط با غده فوق کلیه یک خانم جوان، چند مورد زیر می‌تواند درست باشد؟

الف) با پرکاری بخش قشری این غده، صدا به صورت بم درآمد و تعداد موهای صورت بیشتر می‌شود.

ب) با کم‌کاری بخش قشری این غده، غلظت گویچه‌های قرمز خون بالا می‌رود و میزان برون‌ده قلبی کم می‌شود.

ج) با پرکاری بخش قشری این غده، عضلات و استخوان‌ها ضعیف می‌شود.

د) با کم‌کاری بخش مرکزی این غده، توان فرد برای مقابله با شرایط استرس‌زا کم می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۳۸ آزمون ۱۲ بهمن)

مطابق مطالب کتاب درسی در ارتباط با غده‌های درون ریز و هورمون‌های آن‌ها در فردی بالغ چند مورد صحیح است؟

الف) پرولاکتین همانند هورمون‌های تیروئیدی در فعالیت پیشه‌ها نقش دارد.

ب) استروژن همانند تستوسترون از بخش غیرعصبی فوق کلیه ترشح می‌گردد.

ج) افزایش اریتروپویتین با اثر بر سلول‌های بنیادی سبب افزایش هماتوکریت خون می‌گردد.

د) ریزکیسه‌های حاوی آکسی توسین از کنار بقیه حلقه مانند متشکل از هیپوفیز پیشین عبور می‌کند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص پنج ساختاری که مراحل فشرده شدن فام‌تن (کروموزوم) را نشان می‌دهد. کدام مورد نادرست است؟

(سوال ۴۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) در ساختار دوم و پنجم، مارپیچ دورشته‌ای وجود دارد.

۲) در ساختار سوم و چهارم، ساختارهای فنری شکل به وجود آمده‌اند.

۳) در ساختار اول و دوم، وجود میان‌کنش پروتئین‌های ساختاری ضروری است.

۴) در ساختار چهارم و پنجم، واحدهای تکراری غیرمجاور، به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

۴۳. با فرض طبیعی بودن مقدار اکسیژن محیط و در نظر گرفتن هر دو صفت هموفیلی و داسی شکل گویچه‌های قرمز، کدام مورد می‌تواند نشانگر

حالتی باشد که فقط یک نوع ژن نمود (ژنوتیپ) برای فرزند دختر محتمل است و این دختر فقط رخ نمود (فنوتیپ) مادر (نه رخ نمود پدر) را

(سوال ۴۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نشان خواهد داد؟

۴) مادر سالم و پدر سالم

۳) مادر بیمار و پدر سالم

۲) مادر سالم و پدر بیمار

۱) مادر بیمار و پدر بیمار

در چند مورد از حالت‌های زیر، انتظار نداریم دختری متولد شود که فنوتیپ آن از نظر گروه فونی مشابه مادر و از نظر هموفیلی مشابه پدر باشد؟

الف) پدر با گروه فونی O و سالم - مادر با گروه فونی B و ناقل

ب) پدر با گروه فونی A و بیمار - مادر با گروه فونی O و سالم

ج) مادر با گروه فونی AB و بیمار - پدر با گروه فونی O و سالم

د) مادر با گروه فونی A و سالم - پدر با گروه فونی B و بیمار

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۷ آزمون ۱۶ آذر)

در بررسی نوعی بیماری ژنی که با فقدان عامل انعقادی ۸ بروز می‌کند و با فرض ممکن بودن آمیزش‌ها کدام مورد محتمل نیست؟

۱) تولد دختر سالم از هر مردی که مادر سالم قائلن دارد و هر زن سالمی که پدر بیمار دارد.

۲) تولد پسر سالم از مردی بیمار و زنی سالم که پدر بیمار دارد.

۳) تولد دختر بیمار از هر مردی که مادر بیمار دارد و هر زنی که مادر سالم دارد.

۴) تولد پسر بیمار از مردی که پدر سالم دارد و زنی که پدر سالم دارد.

در صورتی که گویه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شود، در یک منطقه مالاریافیز، تولد چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟ (سوال ۱۸ آزمون ۳۰ آذر)

● دفتری مقاوم نسبت به بیماری مالاریا

● دفتری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا

● پسری کاملاً سالم با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) شبیه به ژن‌نمود مادر

● پسری دارای گویه‌های داسی شکل با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن‌نمود پدر

(۱) یک

(۲) دو

(۳) سه

(۴) چهار

در فصول یافته‌های یوکاریوتی، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟ (سوال ۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

(الف) توقف ترمیم و ترمیم رنای پیک بلافاصله پس از اتصال رنای کوپک به رنای پیک، مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

(ب) یک آنزیم ویژه موجود در یافته، براساس نوع توالی پادرمز، آمینواسید مناسب را به هر رنای ناقل متصل می‌کند.

(ج) برای شروع صحیح رونویسی رنایسپاراز به کمک انواعی از پروتئین‌ها، توالی‌های نوکلئوتیدی ویژه‌ای در ژن را شناسایی می‌کند.

(د) بعضی از توالی‌های آمینواسیدی پروتئین‌های عوامل رونویسی و هیستون مشابه است.

(۱) الف، ج

(۲) ب، د

(۳) الف، د

(۴) د

۴۴. کدام ویژگی را می‌توان برای هر نیمکره موجود در مغز انسان در نظر گرفت؟ (سوال ۴۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در بخش خارجی آن، جسم یاخته‌های عصبی و رشته‌های عصبی بدون میلین وجود دارد.

(۲) مایع مغزی - نخاعی، حفره (بطن)‌های درون آن را پر کرده است.

(۳) در یادگیری و تفکر نقش اصلی را دارد.

(۴) با لوب بویایی مجاور است.

۴۵. در یکی از لایه‌های ساختار بافتی دیواره نای انسان، بخش حجیمی وجود دارد که دو انتهای آن توسط بافت ماهیچه‌ای صاف به یکدیگر متصل شده است. کدام مورد زیر را نمی‌توان درباره این بخش بیان نمود؟ (سوال ۴۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در مجاورت با تعدادی غده ترشحی قرار دارد.

(۲) حاصل چین‌خوردگی مخاط به سمت داخل است.

(۳) انواعی از یاخته‌ها، رشته‌های کلاژن و ماده زمینه‌ای دارد.

(۴) با فاصله از یاخته‌های سنگ فرشی چندلایه‌ای قرار گرفته است.

در درس فیزیک ۲۱ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۴۶. از کدام دماسنج، بدون تماس دماسنج با جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، استفاده می‌شود؟ (سؤال ۴۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) ترموکوپل

(۲) تفسنج

(۳) دماسنج جیوه‌ای

(۴) دماسنج مقاومت پلاتینی

کدام یک از موارد زیر در مورد تفسنج درست است؟

(الف) دو نوع تفسنج تابشی و نوری داریم که از هر دو برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شود.

(ب) برای اندازه‌گیری دما، باید تفسنج با جسم در تماس باشد.

(پ) تنها برای اندازه‌گیری دماهای پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ت) تفسنج نوری به عنوان دماسنج معیار برای اندازه‌گیری دماها انتخاب شده است.

(۱) الف - ب

(۲) الف - ت

(۳) ب - ت

(۴) ب - پ

۴۷. نسبت انرژی فوتونی با طول موج 400nm به انرژی فوتونی با طول موج 600nm کدام است؟ (سؤال ۴۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) $0/44$

(۲) $0/67$

(۳) $1/50$

(۴) $2/25$

۴۸. یک چشمه صوت ساکن است و شنونده‌ای در حال دور شدن از آن است. کدام مورد در مقایسه با حالتی که این دو نسبت به هم ساکن‌اند، درست است؟ (سؤال ۴۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

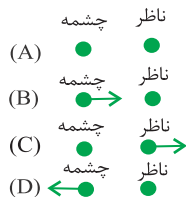
(۱) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۲) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۳) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده کوتاه‌تر می‌شود.

(۴) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده بلندتر می‌شود.

شکل‌های زیر وضعیت پشمة صوت و ناظر را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهند. اگر λ و f به ترتیب برابر با طول موج و بسامد دریافتی توسط ناظر باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (سوال ۸۹ آزمون ۱۲ بهمن)



(۱) $f_B > f_D$

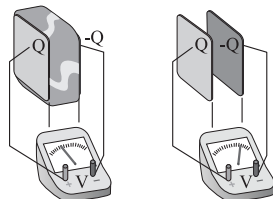
(۲) $\lambda_C < \lambda_A$

(۳) $\lambda_B < \lambda_A$

(۴) $f_C < f_B$

۴۹. در شکل مقابل، صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آن‌ها هوا است، به ولت‌سنج وصل می‌کنیم. اگر دی‌الکتریک در بین صفحات خازن

(سؤال ۴۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)



قرار دهیم، کدام مورد درست است؟

(۱) انرژی ذخیره‌شده بین صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۲) انرژی ذخیره شده بین صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

(۳) بار روی صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۴) بار روی صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

خازن تختی با صفحات مربعی در نظر بگیرید که بعد از شارژ از باتری جدا می‌کنیم. سپس فاصله بین صفحات و طول ضلع آن‌ها را ۳ برابر می‌کنیم. کدام یک از موارد زیر درست است؟

(سوال ۶۲ آزمون ۳۰ فرورد)

(ب) میدان الکتریکی بین صفحات تغییر نمی‌کند.

(الف) اختلاف پتانسیل بین صفحات ۳ برابر می‌شود.

(ت) ظرفیت خازن ۳ برابر می‌شود.

(ب) انرژی ذخیره شده در خازن $\frac{1}{3}$ برابر می‌شود.

(۴) الف و ت

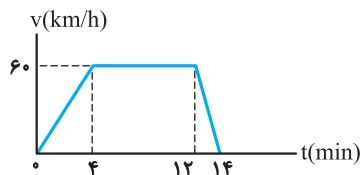
(۳) ب و ت

(۲) ب و ت

(۱) الف و ب

۵۰. متحرکی بر روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند، نمودار سرعت- زمانین متحرک مطابق شکل زیر است. این متحرک در مدت ۱۳ دقیقه چند

(سؤال ۵۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)



کیلومتر طی می‌کند؟

(۱) ۹ / ۵

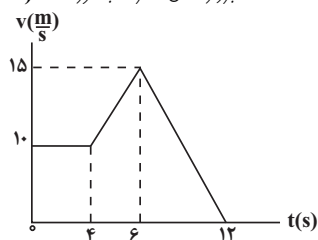
(۲) ۱۰ / ۷۵

(۳) ۱۱ / ۵

(۴) ۱۲ / ۲۵

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظه $t = 2s$ بردار مکان متحرک به صورت $\vec{x} = (-10m)\vec{i}$ باشد، در چه لحظه‌ای برعکس می‌شود،

(سوال ۶۷ آزمون ۱۸ آبان)



بردار مکان متحرک برابر با $\vec{x} = (+75m)\vec{i}$ می‌باشد؟

(۱) ۷

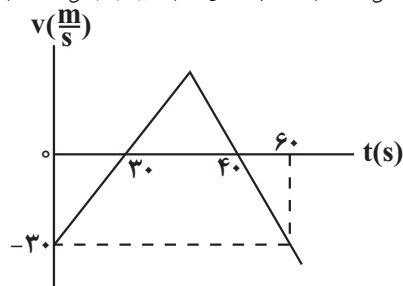
(۲) ۸

(۳) ۹

(۴) ۱۰

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X در حال حرکت است، مطابق شکل مقابل می‌باشد. سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی که متحرک در جهت محور X در حرکت است، چند

(سوال ۶۵ آزمون ۱۶ آذر)



$\frac{m}{s}$ است؟

(۱) ۳ / ۷۵

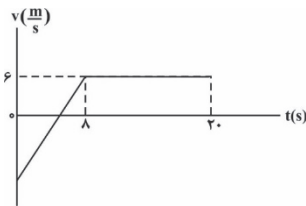
(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۸



نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در 20 ثانیه اول حرکت $2/8$ متر بر ثانیه باشد، تندی متوسط متحرک در 20 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۶ آزمون ۲۱ دی)



(۱) $5/2$

(۲) 5

(۳) $5/3$

(۴) $5/8$

۵۱. متحرکی در لحظه $t_1 = 0$ s روی محور x از حال سکون، با شتاب ثابت، شروع به حرکت می کند. اگر در بازه زمانی $t_1 = 0$ s تا $t_2 = 12$ s، مسافت 216 m را طی کند، در کدام بازه زمانی داده شده بر حسب ثانیه، مسافت 36 m را طی می کند؟ (سوال ۵۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

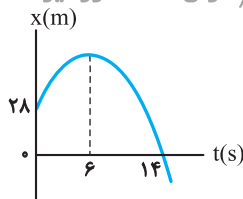
(۴) ۴ تا ۶

(۳) ۵ تا ۷

(۲) ۶ تا ۸

(۱) ۷ تا ۹

۵۲. نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی که بردار مکان متحرک در جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)



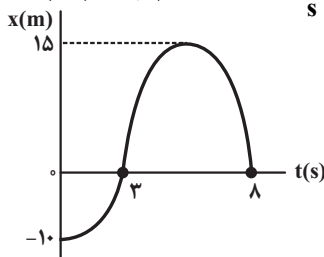
(۱) $23/7$

(۲) $2/7$

(۳) 2

(۴) 14

نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. اگر از لحظه شروع حرکت تا لحظه ای که متحرک تغییر جهت می دهد، سرعت متوسط متحرک $5 \frac{m}{s}$ باشد، لحظه تغییر جهت متحرک بر حسب ثانیه



(سوال ۴۸ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام است؟

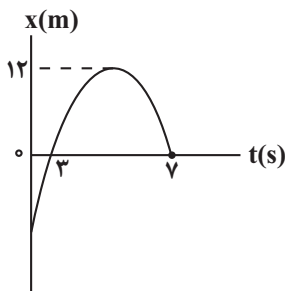
(۱) ۴

(۲) ۶

(۳) ۵

(۴) ۳

در نمودار مکان - زمان شکل روبه رو، تندی متوسط در 7 ثانیه اول حرکت برابر $4 \frac{m}{s}$ است. بزرگی سرعت متوسط در این مدت چند متر بر ثانیه بوده است؟ (سوال ۶۰ آزمون ۴ آبان)



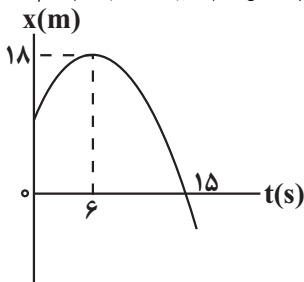
(۱) $3/7$

(۲) $4/7$

(۳) $5/7$

(۴) $6/7$

نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر می باشد. تندی متوسط این متحرک در 9 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۷ آزمون ۱۸ آبان)



(۱) $1/8$

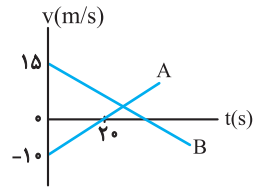
(۲) $2/4$

(۳) $10/9$

(۴) $9/7$

۵۳. نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. مکان دو متحرک در لحظه $t = 0$ s به صورت $\vec{x}_A = (-100 \text{ m})\vec{i}$ و $\vec{x}_B = (100 \text{ m})\vec{i}$ است. اگر در لحظه‌ای که متحرک B تغییر جهت می‌دهد، متحرک A در مکان $\vec{x} = (-175 \text{ m})\vec{i}$ باشد،

(سؤال ۵۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

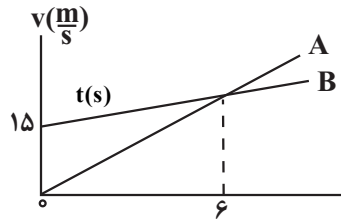


فاصله دو متحرک در این لحظه چند متر است؟

- (۱) ۵۲۵
- (۲) ۵۰۰
- (۳) ۴۰۰
- (۴) ۲۰۰

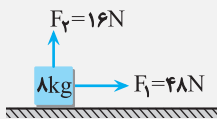
نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل است. اگر دو متحرک در یک مکان باشند، در لحظه‌ای که تندی آن‌ها یکسان می‌شود، فاصله آن‌ها از یکدیگر، چند متر است؟

- (۱) ۹۰
- (۲) ۷۲
- (۳) ۴۵
- (۴) ۳۶



۵۴. مطابق شکل زیر، جسمی با سرعت ثابت روی سطح افقی در حال حرکت است. نیروی $\vec{F}_1$ موازی سطح و نیروی $\vec{F}_2$ عمود بر سطح به جسم وارد می‌شود.

(سؤال ۵۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



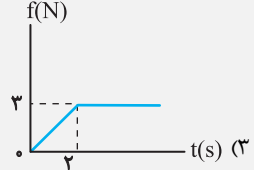
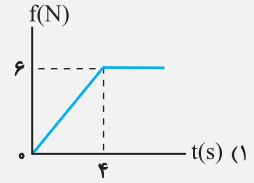
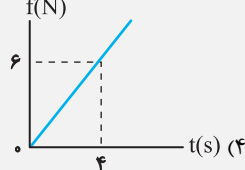
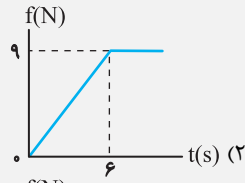
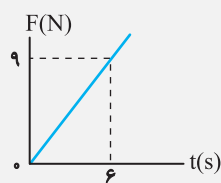
اگر نیروی $\vec{F}_2$ را ۱۶ N افزایش دهیم، کدام مورد راجع به نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، درست است؟

- (۱) بزرگی آن ثابت می‌ماند.
- (۲) بزرگی آن افزایش می‌یابد.
- (۳) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، کاهش می‌یابد.
- (۴) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، تغییر نمی‌کند.

۵۵. جسمی به جرم ۳ kg بر روی یک سطح افقی قرار دارد. ضریب اصطکاک بین جسم و سطح برابر با ۰/۲ است. یک نیروی افقی متغیر با زمان مطابق نمودار زیر، به جسم وارد می‌شود. نمودار نیروی اصطکاک بر حسب زمان کدام است؟ (ضریب اصطکاک جنبشی و ضریب اصطکاک

(سؤال ۵۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

ایستایی یکسان فرض شود و $g = 10 \text{ m/s}^2$)



۵۶. شعاع سیاره‌ای دو برابر شعاع زمین و جرم آن نیز دو برابر جرم زمین است. وزن یک جسم یک کیلوگرمی بر روی این سیاره چند برابر وزن

(سؤال ۵۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

جسم یک کیلوگرمی روی زمین است؟

(۴) ۲

(۳) ۱

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{3}{2}$

جرم سیاره A سه برابر جرم سیاره B و شعاع سیاره A، دو برابر شعاع سیاره B است. اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره B، چند برابر اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(سؤال ۶۱ آزمون ۳۰ آذر)

از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(۴) ۲

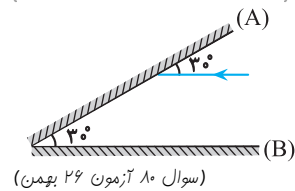
(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{2}{3}$

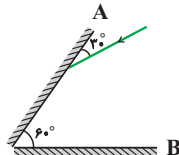


۵۷. در شکل زیر، پرتو نوری با زاویه 30° به آینه (A) می‌تابد و پس از بازتاب به آینه (B) می‌تابد. زاویه تابش در دومین برخورد به آینه (A) چند درجه است؟ (سؤال ۵۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



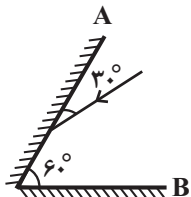
(سؤال ۸۰ آزمون ۲۶ بهمن)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



(سؤال ۶۱ آزمون ۲۲ فروردین)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و زاویه تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



۵۸. جسمی به جرم 2 kg به فنری با ثابت 2 N/cm متصل است و در راستای افقی با دامنه 8 cm نوسان می‌کند. وقتی تندی جسم 40 cm/s است، انرژی پتانسیل کشسانی آن چند ژول است؟ (از نیروهای اتلافی چشم‌پوشی شود). (سؤال ۵۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نوسانگری به جرم 40 g در سطح افقی بدون اصطکاک روی پاره فطی به طول 8 cm نوسان می‌کند و در مدت 1 s یک بار طول این پاره فطی را طی می‌کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن 2 J است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ ($\pi^2 = 10$) (سؤال ۵۲ آزمون ۲۲ فروردین)

۵۹. ذره‌ای حرکت نوسانی ساده با دامنه 7 mm انجام می‌دهد. اگر بیشترین تندی این ذره 4 m/s باشد، دوره تناوب حرکت کدام است؟ (سؤال ۵۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

معادله نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = 0.08 \cos(\omega t)$ است. اگر در هر دوره، 0.1 s ثانیه نوع حرکت نوسانگر گذر کرده باشد، تندی بیشینه نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟ (سؤال ۵۱ آزمون ۲۲ فروردین)

۶۰. یک نوسان‌ساز، موج‌هایی دوره‌ای در یک ریسمان کشیده شده ایجاد می‌کند. اگر کشش ریسمان را افزایش دهیم، «تندی موج»، «دوره تناوب موج» و «طول موج»، به ترتیب، چه تغییری می‌کنند؟ (سؤال ۶۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶۱. توان باریکه نور خروجی یک لیزر گازی 663 mW است. اگر طول موج این باریکه 60 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که در هر دقیقه از این لیزر گسیل می‌شود، چقدر است؟ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$) (سؤال ۶۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

انرژی یک موج الکترومغناطیسی 90 eV است. تعداد فوتون‌های این موج با طول موج 330 nm کدام است؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۳ فروردین)

توان فروبی لامپ A دو برابر توان فروبی لامپ B است. اگر طول موج نورکشی از لامپ A، 500 nm و طول موج نورکشی از لامپ B، 400 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که از لامپ A در هر ثانیه گسیل می‌شود، چند برابر تعداد فوتون‌هایی است که از لامپ B در هر ثانیه گسیل می‌شود؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۴ اسفند)

توان باریکه نور ورودی یک لیزر کازی هلیوم- نئون برابر $۳/۳$ وات است. اگر بازده لیزر برابر ۲ درصد بوده و طول موج باریکه نور خروجی برابر ۶۵۰ نانومتر باشد. چه تعداد فوتون در هر دقیقه از

این لیزر کسب می‌شود؟ ($h = ۶/۶ \times ۱۰^{-۳۴} \text{ J.s}, c = ۳ \times ۱۰^8 \text{ m/s}$)

(سوال ۸ آزمون ۲۴ اسفند)

۱/۳ × ۱۰^{۱۵} (۴)

۱۳ × ۱۰^{۱۸} (۳)

۱/۳ × ۱۰^{۲۱} (۲)

۱۳ × ۱۰^{۱۹} (۱)

۶۲. اگر λ_1 بلندترین و λ_2 کوتاه‌ترین طول موج در رشته پفوند ($n' = ۵$) در اتم هیدروژن باشند، نسبت $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ کدام است؟ (سؤال ۶۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$\frac{۹۰۰}{۲۱۵}$ (۴)

$\frac{۹۰۰}{۱۱۵}$ (۳)

$\frac{۳۶}{۱۳}$ (۲)

$\frac{۳۶}{۱۱}$ (۱)

(سوال ۸۹ آزمون ۱۰ اسفند)

در اتم هیدروژن و در سری بالمر ($n' = ۲$)، نسبت بلندترین به کوتاه‌ترین طول موج فوتونی که می‌تواند تابش شود، کرام است؟

۱/۲ (۴)

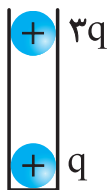
۱/۸ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

۶۳. در شکل زیر، دو گوی باردار که جرم هر یک $۷/۵ \mu\text{g}$ است در فاصله ۳ cm از هم قرار دارند، به طوری که گوی بالایی معلق مانده است. تعداد

الکترون‌های کنده‌شده از گوی بالایی چقدر است؟ ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2, k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$) (سؤال ۶۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)



$۳/۱۲۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۱)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^8$ (۲)

$۳/۱۲۵ \times ۱۰^8$ (۳)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۴)

طبق شکل، دو ذره باردار داخل لوله‌ای با اصطکاک ناچیز و عایق در فاصله ۶ سانتی‌متری از هم در تعادل‌اند. اگر یکی از بار ذره بالایی را شتی کنیم، فاصله دو ذره از هم بعد از برقراری تعادل چقدر

(سوال ۵۹ آزمون ۲۹ فروردین)

پند ساتی متر خواهد شد؟ ($\sqrt{2} \approx ۱/۴$ و جرم کلوله ثابت است.)



۱/۴ (۱)

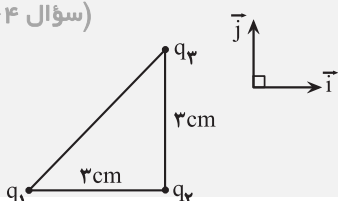
۴/۲ (۲)

۲/۸ (۳)

۳/۶ (۴)

۶۴. سه ذره باردار، مطابق شکل زیر، در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_2 در SI،

(سؤال ۶۴ کنکور تیر ۱۴۰۴) کدام است؟ ($k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$) $\vec{F}_T = ۸ \times ۱۰^{-۳} \vec{i} + ۶ \times ۱۰^{-۳} \vec{j}$ باشد، $\frac{q_2}{q_1}$



$-\frac{۳}{۴}$ (۲)

$-\frac{۳}{۲}$ (۱)

$\frac{۳}{۴}$ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

۶۵. دو میله فلزی A و B، طول و مقاومت الکتریکی یکسانی دارند. اگر مقاومت ویژه میله A، دو برابر مقاومت ویژه میله B باشد و چگالی آن، ۳

برابر چگالی میله B باشد، جرم میله A چند برابر جرم میله B است؟ (سؤال ۶۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

$\frac{۲}{۳}$ (۲)

$\frac{۱}{۶}$ (۱)

طول و قطر سیم A به ترتیب نصف و سه برابر طول و قطر B می‌باشد. اگر مقاومت سیم B، ۴ برابر مقاومت سیم A باشد، مقاومت ویژه سیم A چند برابر مقاومت ویژه سیم B

می‌باشد؟ (سوال ۸۴ آزمون ۱۸ آبان)

$\frac{۲}{۹}$ (۴)

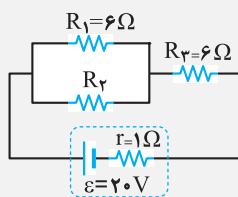
$\frac{۴}{۹}$ (۳)

$\frac{۹}{۲}$ (۲)

$\frac{۹}{۴}$ (۱)

۶۶. در مدار زیر، مقاومت معادل $R_{eq} = ۹ \Omega$ است. اگر جای مقاومت R_2 و باتری عوض شود، توان مصرفی در مقاومت R_2 چند وات تغییر می‌کند؟

(سؤال ۶۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)



۱۸ (۱)

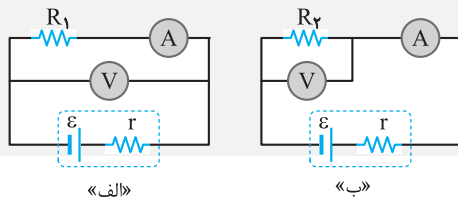
۶ (۲)

$\frac{۱۴}{۳}$ (۳)

صفر (۴)



۶۷. در مدارهای شکل زیر، مقاومت آمپرسنج و ولت‌سنج، به ترتیب، 5Ω و 180Ω است. اگر در مدار «الف» آمپرسنج $1/6A$ و ولت‌سنج $72V$ را نشان دهد و در مدار «ب» آمپرسنج $82A$ و ولت‌سنج $8V$ را نشان دهد، R_1 و R_2 چند اهم هستند؟ (سؤال ۶۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



- (۱) ۴۰ و ۹۰
(۲) ۵۰ و ۹۰
(۳) ۴۰ و ۱۸۰
(۴) ۵۰ و ۱۸۰

۶۸. الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل زیر، جهت میدان مغناطیسی کدام است؟ (سؤال ۶۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

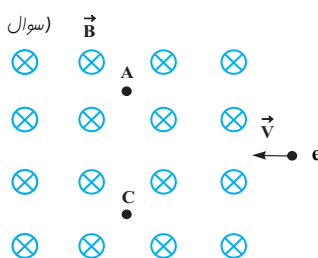


- (۲) برون‌سو
(۴) بالا

- (۱) درون‌سو
(۳) راست

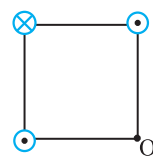
مطابق شکل، الکترونی وارد می‌شود که در آن میدان مغناطیسی $\vec{B}$ وجود دارد. کدام گزینه در مورد حرکت الکترون درست است؟ (به الکترون تنها نیروی مغناطیسی وارد می‌شود).

(سؤال ۹۳ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۲) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.
(۳) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۴) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.

۶۹. سه سیم راست موازی و بسیار بلند، حامل جریان‌های مساوی، در سه رأس یک مربع قرار دارند. میدان مغناطیسی خالص در رأس چهارم (نقطه O) به کدام سو است؟ (سؤال ۶۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

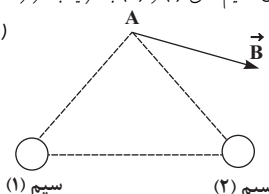


- (۲) ↗
(۴) ↑

- (۱) ↘
(۳) →

برای هر میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم بلند حامل جریان که بر صفحه عموداندر در نقطه A، مطابق شکل است. جهت جریان سیم‌های (۱) و (۲) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

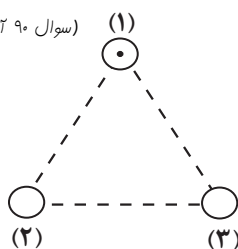
(سؤال ۹۲ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) درون‌سو - برون‌سو
(۲) برون‌سو - درون‌سو
(۳) درون‌سو - درون‌سو
(۴) برون‌سو - برون‌سو

مطابق شکل زیر، سه سیم راست و بلند (۱)، (۲) و (۳) حامل جریان‌های مساوی بر صفحه در سه گوشه یک مثلث متساوی‌الاضلاع قرار دارند. اگر جهت نیروی وارد بر وایر طول سیم (۱) به سمت راست باشد، جهت جریان سیم‌های (۲) و (۳) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(سؤال ۹۰ آزمون ۲ آذر)



- (۱) ⊗ - ⊗
(۲) ⊙ - ⊗
(۳) ⊗ - ⊙
(۴) ⊙ - ⊙

۷۰. پیچه‌ای شامل ۲۰۰ دور سیم که مساحت هر حلقه آن 5cm^2 است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد. در مدت 2ms اندازه میدان از $5T$ به $45T$ کاهش می‌یابد. اگر مقاومت پیچه 20Ω باشد، جریان القایی متوسط که از پیچه می‌گذرد، چند آمپر است؟ (سؤال ۷۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۴) ۰/۵

- (۳) ۱/۲۵

- (۲) ۱/۵

- (۱) ۲/۵

مقاومت پیچه‌ای ۱۰ اهم می‌باشد و سطح آن که دارای ۱۰۰۰ حلقه و عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن $0.2T$ و رو به بالا است قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت 10ms تغییر می‌کند و به $0.6T$ و رو به پایین می‌رسد. اگر سطح هر حلقه پیچه 5cm^2 باشد، اندازه جریان القایی متوسط در حلقه پندر آمپر است؟

(سؤال ۸۲ آزمون ۱۶ آذر)

- (۴) ۴

- (۳) ۲

- (۲) ۲۰

- (۱) ۳۰

۷۱. یک پوستهٔ کروی به شعاع داخلی a و شعاع خارجی $b = 2a$ از ماده‌ای با چگالی $\rho = \frac{30}{7\pi} \text{ g/cm}^3$ ساخته شده است. اگر جرم این پوسته

(سؤال ۷۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$m = 4 \times 10^{-2} \text{ kg}$ باشد، a چند سانتی‌متر است؟

۱/۰ (۴)

۱/۲ (۳)

۱/۸ (۲)

۲/۰ (۱)

ابعاد یک مکعب مستطیل 10 cm و 10 cm و 20 cm است و در داخل آن یک مقعرهٔ خالی وجود دارد. اگر جرم آن 5 kg و چگالی مادهٔ خالص آن $\frac{4}{\text{cm}^3} \text{ g}$ باشد و داخل مقعرهٔ خالی آن

(سؤال ۶۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

را به‌طور کامل با مایعی با چگالی $\frac{8}{\text{cm}^3} \text{ g}$ پر کنیم، جرم کل آن چند کیلوگرم می‌شود؟

۵ (۴)

۵/۶ (۳)

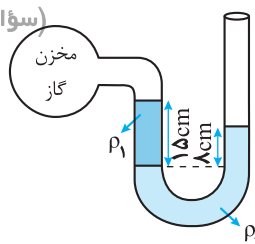
۵/۲ (۲)

۶ (۱)

۷۲. مطابق شکل، درون لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز وصل شده است، دو مایع با چگالی‌های $\rho_1 = 1/2 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1/5 \text{ g/cm}^3$ وجود

(سؤال ۷۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

دارد. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند میلی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$)



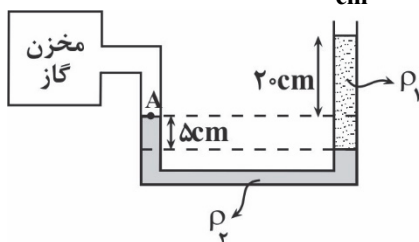
-۴ (۱)

-۲/۵ (۲)

-۲۵ (۳)

-۴۰ (۴)

مطابق شکل، داخل لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، دو مایع به چگالی‌های $\rho_1 = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_2 = 1/2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ریخته شده است. فشار پیمانه‌ای در نقطهٔ A، چند پاسکال



(سؤال ۶۹ آزمون ۴ آبان)

است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۴۰۰ (۱)

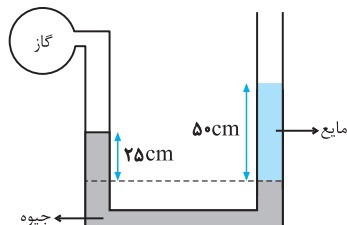
۱۹۰۰ (۲)

۲۵۰۰ (۳)

۳۱۰۰ (۴)

(سؤال ۵۵ آزمون ۲۸ دی)

در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز -25 kPa است. چگالی مایع، چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



۳۶۰۰ (۱)

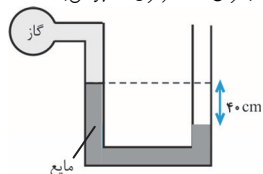
۲۵۰۰ (۲)

۱۸۰۰ (۳)

۹۰۰ (۴)

(سؤال ۱۰۴ آزمون ۱۲ بهمن)

فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن چند cmHg است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و $\rho_{\text{مایع}} = 0/85 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)



+۲/۵ (۱)

-۲/۵ (۲)

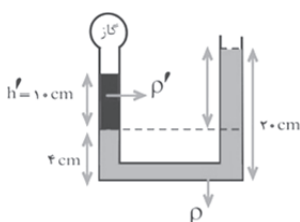
+۵ (۳)

-۵ (۴)

اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز 300 Pa باشد، وقتی مخزن گاز سوراخ شود، اختلاف ارتفاع مایع ρ در دو طرف چند cm می‌شود؟

(سؤال ۱۰۵ آزمون ۱۲ بهمن)

($\rho = \rho'$) و هیچ لوله رابط ناپیچ فرض شود.)



۴ (۱)

۸ (۲)

۶ (۳)

۲ (۴)

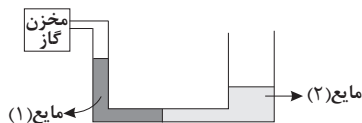


در شکل مقابل، 200 kg از هر یک از دو مایع (۱) و (۲) داخل لوله U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، ریخته شده‌اند. اگر سطح مقطع لوله در سمت راست برابر 5 cm^2 و در سمت

$$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

(سوال ۵۷ آزمون ۲۳ فروردین ۱۴۰۳)

و سطح مقطع لوله در قسمت افقی ناچیز است)



(۳) ۱۳-

(۳) ۱۴

(۲) ۶-

(۱) ۶

۷۳. از بالونی که در ارتفاع 100 m متری زمین و با تندی 5 m/s در پرواز است، بسته‌ای به جرم 20 kg رها می‌شود و با تندی 25 m/s به زمین برخورد می‌کند.

کار کل انجام شده بر روی بسته، از لحظه رها شدن تا رسیدن به زمین، چند کیلوژول است؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۴) ۱۲-

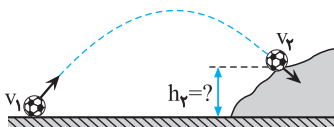
(۳) ۶-

(۲) ۶

(۱) ۱۲

۷۴. توپی مطابق شکل، از سطح زمین با تندی 20 m/s به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی 12 m/s به بالای صخره برخورد کند،

ارتفاع h_2 چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود و $g = 10 \text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



(۱) ۴۰

(۲) ۲۵ / ۶

(۳) ۲۰

(۴) ۱۲ / ۸

کوله‌ای به جرم 1 kg با تندی $v_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از سطح زمین پرتاب می‌شود و با تندی $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

به صخره برخورد می‌کند. اگر کار نیروی مقاومت هوا در این مسیر 20 J باشد، h_2 چند متر است؟

(سوال ۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)

$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

(۱) ۱۳

(۲) ۱۵

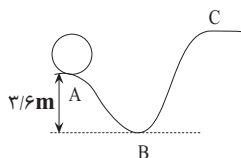
(۳) ۱۸

(۴) ۲۰

جسمی به جرم 235 kg ، مطابق شکل روی سطح بدون اصطکاک، با تندی v از نقطه A و با تندی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از نقطه B عبور می‌کند و در اکثر تا نقطه C بالا می‌رود. تغییر انرژی پتانسیل

(سوال ۷۰ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۳)

کرائشی جسم از A تا C، چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



(۲) ۱۸ / ۹

(۱) ۱۷ / ۲۹

(۴) ۶۱ / ۷۵

(۳) ۱۷ / ۵

۷۵. 4 kg آب را درون یک کتری برقی با توان الکتریکی 2 kW می‌ریزیم و آن را روشن می‌کنیم. از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری، این

فرایند چند دقیقه طول می‌کشد؟ (فرض کنید تمام انرژی الکتریکی تبدیل شده به انرژی گرمایی، به آب می‌رسد. $L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$)

(سؤال ۷۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۲) ۳۷ / ۶

(۱) ۷۵ / ۲

(۴) ۳ / ۷۶

(۳) ۷ / ۵۲

یک گرمکن ۳۰۰ واتی به‌طور کامل در ۲۰۰ گرم آب درون یک گرماسنج قرار داده می‌شود. این گرمکن در مدت ۳۰ ثانیه، دمای آب و گرماسنج را از 30°C به 40°C می‌رساند. پند دقیقه طول

می‌کشد تا دمای آب درون گرماسنج از 40°C به نقطه جوش 100°C برسد و ۱۰۰ گرم از آن به بخار تبدیل شود؟ (سوال ۷۴ آزمون ۱۶ آذر)

۱۸/۵ (۴)

۱۲/۶ (۳)

۲۹/۵ (۲)

۱۶/۶ (۱)

با یک منبع گرمایی با توان ثابت، ۴ kg آب با دمای 25°C را در مدت ۲۰ min به دمای جوش می‌رسانیم. چه قدر طول می‌کشد تا با این منبع گرمایی دمای ۹ kg فولاد را از 21°C

به 46°C برسانیم؟ (برسانیم؟) $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$ و $c_{\text{فولاد}} = 420 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$) (سوال ۵۳ آزمون ۲۸ دی)

۲۵ دقیقه (۴)

۱۵ ثانیه (۳)

۹۰ ثانیه (۲)

۹۰ دقیقه (۱)

در درس شیمی ۲۰ سؤال از ۳۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۷۶. عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می‌رسد. (سوال ۷۶ کنکور)

۴، ۳۲ Z (۴)

۳، ۲۱ M (۳)

۳، ۳۱ D (۲)

۲، ۳۴ Y (۱)

۷۷. کدام موارد دربارهٔ «جدول تناوبی عناصر» درست است؟ (سوال ۷۷ کنکور)

(الف) تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز گروه ۱۶ و قوی‌ترین فلز دوره دوم، برابر ۶ است.

(ب) تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز جامد دوره سوم و نخستین عنصر واسطه دوره چهارم، برابر ۵ است.

(ج) شمار عنصرهای میان نخستین شبه فلز گروه ۱۴ و دومین نافلز دوره سوم، برابر عدد اتمی یک گاز نجیب جدول است.

(د) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیت نافلز مایع دوره چهارم، برابر با عدد اتمی یکی از عنصرهای گروه ۱۵ است.

(۴) «ج» و «د»

(۳) «ب» و «د»

(۲) «الف» و «ج»

(۱) «الف» و «ب»

۷۸. اتم عنصر A، دارای ۱۲ الکترون در زیر لایه p است. اگر بیرونی‌ترین زیر لایه آن، ns^2 باشد، کدام مورد دربارهٔ این عنصر، نادرست است؟ (سوال ۷۸ کنکور)

(۱) محلول نمک‌های آن با عدهای اکسایش مختلف، می‌تواند رنگی باشد.

(۲) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند با شمار الکترون‌های $l=2$ ، برابر باشد.

(۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش آن با کلر، می‌تواند XCl_3 یا XCl_4 باشد.

(۴) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند دو برابر شمار الکترون‌های $l=2$ ، باشد.

(سوال ۱۰۴ آزمون ۳ آبان)

بیرونی‌ترین زیر لایه الکترونی اتمی $4s^1$ می‌باشد. کدام عبارت زیر به یقین در مورد اتم آن عنصر درست است؟

(۱) تفاوت عدد اتمی آن با سومین فلز گروه دوم جدول تناوبی برابر ۱ می‌باشد.

(۲) سه لایه الکترونی پر از الکترون دارد و شمار الکترون‌ها با $l=0$ در آن برابر ۷ می‌باشد.

(۳) در گروه ششم جدول تناوبی است و در لایه ظرفیت خود ۶ الکترون دارد.

(۴) تعداد الکترون‌ها با $l=1$ در اتم آن، دو برابر عدد اتمی اولین عضو گروه ۱۴ جدول تناوبی است.

۷۹. کدام مورد درست است؟ ($\text{Na} = 23, \text{Al} = 27, \text{Ar} = 40, \text{Ca} = 40: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۷۹ کنکور)

(۱) با توجه به جایگاه عناصر در جدول، جرم یک مول Zn^{2+} ، می‌تواند با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول Cu^+ باشد.

(۲) جرم یک مول اتم روبیدیم، با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول از یون پایدار آن است.

(۳) شمار اتم‌ها در یک مول سدیم، 0.575 برابر شمار اتم‌ها در یک مول کلسیم است.

(۴) جرم $1/5$ مول گاز آرگون، بیشتر از جرم 1.06×10^{-24} اتم آلومینیم است.

(سوال ۱۱۹ آزمون ۲۰ مهر)

با توجه به طرف‌های داده شده که مقادیر مشفقی از سیلیسیم و آهن هستند، چه تعداد از عبارت‌های داده شده نادرست است؟

($\text{Si} = 28, \text{Fe} = 56: \text{g.mol}^{-1}$) طرف‌ها هم‌اندازه هستند. (

(۲)

(۱)



$\frac{1}{2}$ جرم ظرف ۱
سیلیسیم



۱۰۰ گرم آهن

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر



۸۰. اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین، برابر 24°C باشد، در چه ارتفاعی با یکای کیلومتر، دمای هوا نسبت به سطح زمین، 80 .

(سوال ۸۰ کنکور)

درصد کاهش می‌یابد؟ (دمای هوا به ازای هر کیلومتر ارتفاع، 6°C کاهش می‌یابد.)

- (۱) $1/6$ (۲) $6/4$ (۳) $4/8$ (۴) $3/2$

در یک منطقه از سطح زمین در ارتفاع 10000 متری دمای هوا 22.7°C کلونین گزارش شده، اگر در همان منطقه از هواگره تا ارتفاع 8500 متری به سمت پایین بیایم در آن ارتفاع دمای هوا چند درجه سلسیوس فوادر شد؟

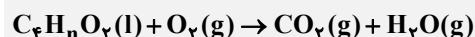
(سوال ۱۱۴ آزمون ۱۸ آبان)

- (۱) -36 (۲) 37 (۳) $36+$ (۴) -37

۸۱. اگر $3/0$ مول از ترکیبی با فرمول شیمیایی $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ با 48 گرم گاز اکسیژن (مطابق معادله زیر) واکنش کامل دهد، این ترکیب چند اتم

(سوال ۸۱ کنکور)

هیدروژن دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود، $\text{O} = 16\text{g.mol}^{-1}$)

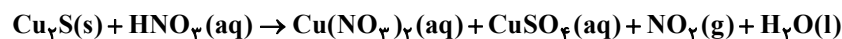


- (۱) 4 (۲) 6 (۳) 8 (۴) 10

(سوال ۸۲ کنکور)

۸۲. درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟

($\text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{Cu} = 64 : \text{g.mol}^{-1}$)



(۱) ضریب استوکیومتری فراورده گازی با ضریب استوکیومتری اسید، برابر است.

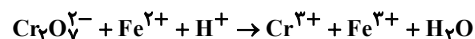
(۲) به ازای مصرف 0.75 مول نمک، 120 گرم نمک دارای سولفات، تشکیل می‌شود.

(۳) در این واکنش، تغییر عدد اکسایش مس، برابر با تغییر عدد اکسایش هیدروژن است.

(۴) اگر $3/32$ مول فراورده غیرگازی تشکیل شود، $4/6$ گرم واکنش دهنده جامد مصرف شده است.

(سوال ۹۹ آزمون ۱۵ فروردین)

پس از موازنه واکنش داده شده کدام مطلب نادرست است؟



(۱) مجموع ضرایب گونه‌های باردار، برابر 29 می‌باشد.

(۲) تعداد الکترون‌های مبادله شده در این واکنش برابر 6 می‌باشد.

(۳) به ازای تبار 1.06×10^{23} الکترون در واکنش، 0.1 مول یون Cr^{3+} تولید می‌شود.

(۴) در این واکنش یک یون پند اتمی الکترون از دست می‌دهد و اکسند است.

(سوال ۸۳ کنکور)

۸۳. درباره ویژگی‌های مولکول‌های آمونیاک، کلروفرم، دی متیل اتر و هگزان، کدام موارد زیر درست است؟

(الف) گشتاور دوقطبی تنها یک مولکول، برابر صفر است.

(ب) در دمای اتاق، حالت فیزیکی تنها دو ماده، مایع است.

(ج) اتم‌های جانبی در مولکول‌های آمونیاک و کلروفرم، بار جزئی منفی دارند.

(د) در یک مولکول، قوی‌ترین نیروی جاذبه بین مولکولی، به وجود هیدروژن در ساختار آن وابسته است.

- (۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

(سوال ۱۱۳ آزمون ۱۹ آذر)

کدام مطلب درست است؟

(۱) هگزان مولکولی ناقطبی است بنابراین گشتاور دوقطبی آن دقیقاً برابر صفر است.

(۲) در مواد مولکولی با مولکول‌های ناقطبی با افزایش جرم مولی دمای جوش افزایش می‌یابد.

(۳) گاز N_2 نسبت به گاز CO آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.

(۴) در دمای معمولی یخ به شکل جامد و بریم مایع است، چون پیوند کووالانسی یخ قوی‌تر است.

۸۴. اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیرشده از یک نمک، برابر 20 باشد، در 200 گرم آب مقطر، چند گرم از این نمک حل می‌شود

(سوال ۸۴ کنکور)

و انحلال پذیری آن در این دما، چند گرم در 100 گرم آب است؟

- (۱) 50 و 25 (۲) 40 و 20 (۳) 40 و 25 (۴) 50 و 20

انحلال پذیری پتاسیم کلرید در دمای 75°C برابر 50 گرم است. اگر 87.0g پتاسیم کلرید قالص را در این دما درون $1/5\text{kg}$ آب بریزیم چه مقدار ملال باید به آن اضافه شود تا محلول همگن و سیر شده داشته باشیم؟ و همچنین می‌توان چند درصد از جرم آغازی نمک را از ظرف خارج کرد تا یک مفلوط سیر شده همگن درست کرد؟ (سوال ۱۰۸ آزمون ۷ فروردین)

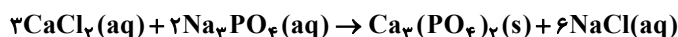
- (۱) $240 - 118/3$ (۲) $240 - 113/8$ (۳) $120 - 113/8$ (۴) $120 - 118/3$

۸۵. مخلوطی از دو ماده A و D در یک لوله آزمایش، به شدت هم زده و سپس هم‌زدن آن‌ها متوقف می‌شود. A و D از یکدیگر جدا شده

- (سوال ۸۵ کنکور)
- و دو لایه مجزا تشکیل می‌دهند. اگر D در انتهای لوله و A، روی آن جای داشته باشد، کدام مورد درست است؟
- (۱) A می‌تواند یک محلول و D، حلال خالص آن باشد.
 - (۲) A و D می‌توانند دو حالت فیزیکی متفاوت داشته باشند.
 - (۳) A و D می‌توانند دو محلول آبی با حل‌شونده‌های متفاوت باشند.
 - (۴) اگر جرم A و D، برابر باشد، حجم A به یقین، کمتر از حجم D است.

۸۶. اگر ۸۰۰ میلی‌لیتر محلول کلسیم کلرید، در واکنش کامل با ۱۲۰۰ میلی‌لیتر محلول Na_3PO_4 ، ۷۲٪ مول سدیم کلرید تشکیل دهد،

(سوال ۸۶ کنکور) مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول آغازی کلسیم کلرید، کدام است؟



- (۱) ۲/۷۰ (۲) ۰/۵۴ (۳) ۰/۲۷ (۴) ۱/۳۵

میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید (HNO_3) را با آب مقطر تا حجم ۲ لیتر رقیق کردیم. اگر ۲۰۰ mL از این محلول رقیق شده بتواند با ۱۲۸ میلی‌گرم مس طبق معادله زیر واکنش

دهد، غلظت محلول نیتریک اسید اولیه چند مولار بوده است؟ ($\text{Cu} = 64 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$) (سوال ۱۱۳ آزمون ۱۶ آذر)



- (۱) ۶/۴ (۲) ۳/۲ (۳) ۰/۶۴ (۴) ۰/۳۲

۸۷. فرمول مولکولی یک ترکیب آلی غیرحلقوی، مشابه فرمول مولکولی «هگزن» است. کدام مورد درباره ویژگی ساختاری این ترکیب، به

- (سوال ۸۷ کنکور) یقین درست است؟
- (۱) شمار پیوندهای دوگانه در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر یک است.
 - (۲) شمار شاخه‌های فرعی در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر صفر است.
 - (۳) شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در زنجیره کربنی، نصف شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول آن است.
 - (۴) شمار پیوندهای کربن - هیدروژن در زنجیره کربنی، دو برابر شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در مولکول آن است.

۸۸. اگر درصد خلوص نوعی چربی و زغال سنگ، به ترتیب، برابر ۸۰ و ۵۰ در نظر گرفته شود، جرم زغال سنگ، چند برابر جرم چربی باشد تا

گرمای تولیدشده از سوختن چربی، دو برابر گرمای تولیدشده از سوختن زغال سنگ شود؟ (ارزش سوختی چربی و زغال سنگ، به ترتیب برابر ۳۹ و ۳۰ کیلوژول بر گرم است و ناخالصی‌ها، گرما آزاد نمی‌کنند.) (سوال ۸۸ کنکور)

- (۱) ۰/۵۲ (۲) ۰/۲۶ (۳) ۲/۰۸ (۴) ۱/۰۴

۸۹. با توجه به ویژگی‌های عنصرهای «نقره، مس، پتاسیم، روی» کدام مقایسه درباره آنها درست است؟ (سوال ۸۹ کنکور)

- (۱) کمترین تمایل برای تبدیل شدن به کاتیون: Cu (۲) آسان‌ترین نگهداری در شرایط یکسان: Zn (۳) دشوارترین استخراج: K (۴) پایدارترین ترکیب‌ها: Ag

(سوال ۱۲۳ آزمون ۲۰ مهر)

کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟

(آ) معمولاً، هرچه واکنش‌پذیری فلزی بیشتر باشد، استقرار آن، دشوارتر است.

(ب) واکنش‌پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.

(پ) در واکنش: $\text{FeO}(\text{s})$ با $\text{Na}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است.

(ت) در واکنش: $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ با $\text{C}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری واکنش‌دهنده‌ها از فراورده‌ها بیشتر است.

- (۱) آ، ب، ت (۲) ب، پ، ت (۳) آ، ب (۴) ب، ت

۹۰. در یک ظرف دو لیتری، ۳۲ گرم مخلوط متان و پروپین با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش می‌دهند تا فراورده(های) سیرشده تشکیل شود.

اگر افزایش جرم مخلوط هیدروکربن‌ها، حداکثر برابر ۷/۵ درصد جرم آغازی آنها باشد، غلظت مولی آغازی گاز متان در ظرف واکنش، کدام بوده

(سوال ۹۰ کنکور) است؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) ۰/۵۰ (۲) ۰/۲۵ (۳) ۰/۱۰ (۴) ۰/۰۵

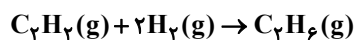
۹۱. نسبت جرم اتم‌های کربن به جرم اتم‌های هیدروژن، در کدام دو گروه از ترکیب‌های آلی، با افزایش شمار اتم‌های کربن ثابت می‌ماند؟ (سوال ۹۱ کنکور)

- (۱) آمین‌ها و آمیدها (۲) سیکلوآلکان‌ها و آمیدها (۳) آلکن‌ها و آمین‌ها (۴) آلکن‌ها و سیکلوآلکان‌ها



۹۲. گرمای آزاد شده از چگالش ۳ مول کربن دی اکسید با گرمای حاصل از واکنش چند گرم اتین با مقدار کافی گاز هیدروژن، برابر است؟

(میانگین آنتالپی پیوند $C \equiv C$ ، $C-C$ و $C-H$ ، به ترتیب برابر ۸۴۰، ۳۵۰ و ۴۱۵ و آنتالپی پیوند $H-H$ ، برابر ۴۳۵ کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود، $C = 12$ ، $H = 1$: g.mol⁻¹) (سوال ۹۲ کنکور)



(۴) ۹/۷۵

(۳) ۶/۵۰

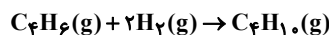
(۲) ۳/۲۵

(۱) ۱۳/۰۰

اگر آنتالپی پیوندهای $C \equiv C$ ، $C-H$ ، $C-C$ و $H-H$ به ترتیب ۸۴۰، ۴۱۵، ۳۵۰ و ۴۳۵ کیلوژول بر مول باشد، با گرمای آزاد شده به ازای مصرف ۱/۸ مول گاز ۱- بوتین،

(سوال ۹۳ ترمون ۲۹ فروردین)

دمای پند کیلوگرم فلز آلومینیم را می‌توان به اندازه ۴۰۰°C افزایش داد؟ ($C_{Al} = 0.9 \text{ J.g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$)



(۴) ۲/۹۶

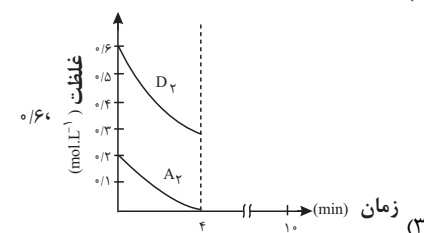
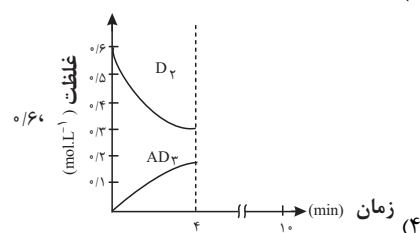
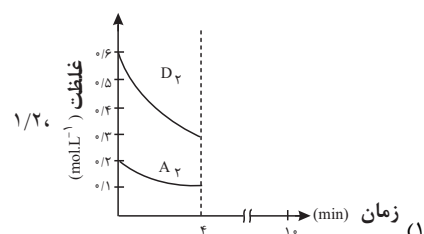
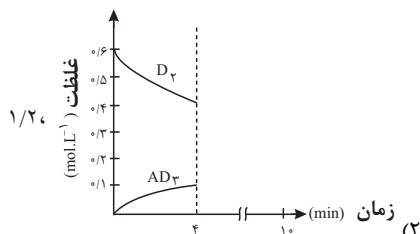
(۳) ۱/۴۸

(۲) ۲۹/۶

(۱) ۱۴/۸

۹۳. گازهای A_2 و D_2 ، به ترتیب با غلظت مولی ۰/۲ و ۰/۶ وارد ظرف ۲ لیتری در بسته می‌شود. اگر واکنش: $A_2(g) + D_2(g) \rightarrow AD_2(g)$ در مدت ۱۰ دقیقه کامل شود، کدام نمودار (غلظت - زمان) برای ۴ دقیقه آغازی این واکنش، می‌تواند درست باشد و پس از ۴ دقیقه، با توجه به نمودار، چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت؟ (واکنش در بازه زمانی گفته شده، یک طرفه در نظر گرفته و معادله آن، موازنه شود.)

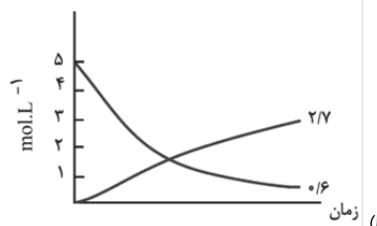
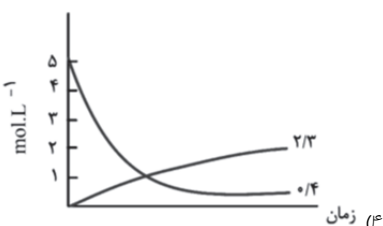
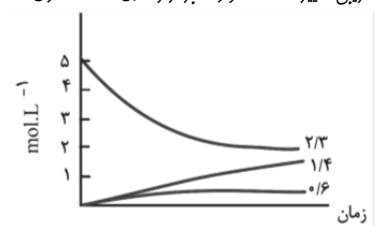
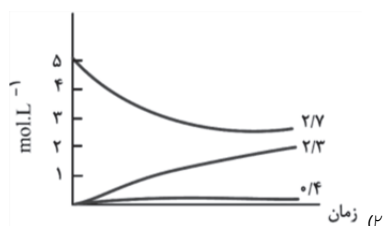
(سوال ۹۳ کنکور)



اگر واکنش تعادلی: $2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$, $K = 49$ ، در یک ظرف دو لیتری، با ۱۰ مول $NO(g)$ در شرایط مناسب آغاز شود، کدام نمودار نشان دهنده روند

(سوال ۱۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار شدن حالت تعادل است؟



۹۴. دربارهٔ نمودار «مول-زمان» برای اجزای شرکت کننده در واکنش‌های شیمیایی گازی، کدام مورد همواره درست است؟ (سوال ۹۴ کنکور)

- (۱) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ($t_2 > t_1$)، برابر صفر باشد، واکنش به تعادل رسیده است و مقدار مول A، ثابت باقی می‌ماند.
- (۲) اگر سرعت واکنش، برابر با $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ برای مادهٔ A باشد، A فراوردهٔ واکنش است و ضریب استوکیومتری آن در معادلهٔ واکنش، برابر یک است.
- (۳) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ، بزرگ‌تر از شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_2 تا t_3 ($t_3 > t_2 > t_1$) باشد، A فراوردهٔ واکنش است و برای آن، عددی مثبت است.
- (۴) اگر شیب نمودار برای مادهٔ A، ۲ برابر شیب نمودار برای مادهٔ D باشد، A و D فراوردهٔ واکنش‌اند و نسبت ضرایب استوکیومتری آنها در معادلهٔ واکنش، برابر ۲ است.

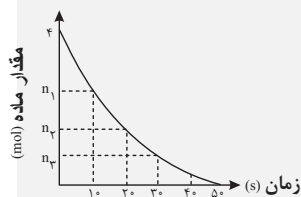
۹۵. اگر زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن در اتم‌های دو عنصر X و Y، به ترتیب ۳d (با a الکترون) و ۴p (با b الکترون) و تفاوت

(سوال ۹۵ کنکور) a و b، برابر ۷ باشد، کمترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر X و Y، کدام است؟

۶ (۱)	۵ (۲)	۴ (۳)	۳ (۴)
-------	-------	-------	-------

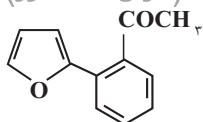
۹۶. نمودار داده شده، تجزیهٔ ۴ مول گاز N_2O_5 را در یک ظرف ۲ لیتری نشان می‌دهد. اگر سرعت متوسط تشکیل گاز NO_2 در گسترهٔ

زمانی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه، برابر $4 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ باشد، کدام مورد درست است؟ (واکنش، یک طرفه در نظر گرفته شود). (سوال ۹۶ کنکور)



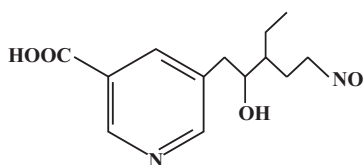
- (۱) n_3 و n_1 به ترتیب می‌تواند ۲/۲ و ۰/۴ باشد.
- (۲) اگر $n_1 - n_2 = 1/2$ ، سرعت واکنش در گسترهٔ زمانی ۱۰ تا ۲۰ ثانیه، برابر $6 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ است.
- (۳) اگر $n_2 = 1$ ، مجموع غلظت فراورده‌ها در ثانیهٔ ۲۰، برابر $7/5 \text{ mol.L}^{-1}$ خواهد بود.
- (۴) پس از کامل شدن واکنش، شمار مول‌های گازی درون ظرف، ۱/۵ برابر شمار مول‌ها در آغاز واکنش است.

۹۷. کدام مورد دربارهٔ ساختار مولکول داده شده، نادرست است؟ ($H=1, O=16: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۹۷ کنکور)



- (۱) دارای یک گروه عاملی کربونیل و یک گروه متیل است.
- (۲) تفاوت شمار پیوندهای $C-H$ ، با شمار پیوندهای $C-C$ ، برابر ۳ است.
- (۳) مجموع جرم اتم‌های اکسیژن، ۳/۲ برابر جرم اتم‌های هیدروژن در ترکیب است.
- (۴) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم‌ها، ۲ برابر شمار اتم‌های کربنی است که عدد اکسایش صفر دارند.

(سوال ۱۲۶ آزمون ۱۶ آذر)



فرد مورد از موارد زیر در ارتباط با ترکیب داده شده صحیح است؟

- دارای ۲ گروه آمین و اگرچه هیدروکسیل است.
- توانایی شرکت در واکنش تولید آمید یا استر را دارد.
- نسبت شمار الکترون پیوندی به ناپیوندی در آن برابر ۲/۱ است.
- شمار پیوندهای $C-H$ در آن، ۱/۶ برابر شمار پیوندهای $C-C$ است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



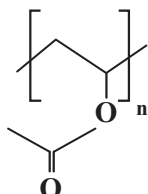
۹۸. در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌سیانواتن، میانگین شمار پیوندهای سه گانه، ۲ برابر میانگین شمار پیوندهای دوگانه در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌استیرن است. اگر میانگین شمار مونومرهای سیانواتن در هر زنجیر از پلیمر آن، برابر ۱۸۰۰۰ باشد، میانگین جرم مولی پلی‌استیرن،

(سوال ۹۸ کنکور)

برابر چند گرم است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

- (۱) $9/36 \times 10^5$ (۲) $6/24 \times 10^5$
(۳) $3/12 \times 10^5$ (۴) $1/56 \times 10^5$

(سوال ۹۹ آزمون ۲۸ دی)



از پلی‌وینیل استات در تهیه انواع پاستیل استفاده می‌شود. با توجه به سافتار این پلیمر، کدام عبارت‌ها نادرست است؟
(آ) فرمول مولکولی مونومر آن به صورت $C_4H_6O_2$ است.

(ب) مونومر آن یک استر سیر نشده با ۱۲ پیوند کووالانسی است.

(پ) جرم مولی زنجیری از این پلی‌استر با ۵۰۰ واحد تکرار شونده $43 kg.mol^{-1}$ است.

(ت) مونومر آن در شرایط مناسب و در واکنش با آب می‌تواند استیک اسید تولید کند.

- (۱) آ و ب (۲) ب و پ (۳) پ و ت (۴) آ و ت

۹۹. اگر در دمای اتاق، pH محلولی که از وارد شدن ۴۰ گرم از باز DOH (با درصد یونش یک) در ۲ لیتر آب مقطر تشکیل می‌شود، برابر ۱۰/۳ باشد، چند درصد از آن در آب حل شده است و شمار مول‌های یون هیدرونیوم در ۵۰۰ میلی‌لیتر از این محلول کدام است؟ (از تغییر

(سوال ۹۹ کنکور)

حجم آب بر اثر انحلال باز صرف نظر شود، $(DOH=200 g.mol^{-1})$

- (۱) $2/5 \times 10^{-11}, 10$ (۲) $2/5 \times 10^{-11}, 10$
(۳) $5 \times 10^{-11}, 20$ (۴) $5 \times 10^{-11}, 10$

pH نمونه‌ای از محلول ۱۰ مولار اسید HA در دمای اتاق، ۴/۷ اندازه‌گیری شده است. به ترتیب از راست به چپ در هر یونش اسید و نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید در محلول آن کدام است؟ ($\log 2 \approx 0/3$)

(سوال ۱۰۰ آزمون ۱۸ آبان)

- (۱) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۲) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$
(۳) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۴) $5 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-2}$

(سوال ۱۰۰ کنکور)

۱۰۰. با در نظر گرفتن دمای ثابت، کدام مورد درست است؟ ($HCl=36/5, HI=128: g.mol^{-1}$)

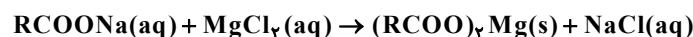
- (۱) اگر درجه یونش دو اسید HX و HA، برابر باشد، با توجه به غلظت تعادلی آنها در محلول، همواره می‌توان قدرت اسیدی آنها را مقایسه کرد.
(۲) اگر در دو محلول جداگانه، مول‌های حل شده لیتیم اکسید، نصف مول‌های حل شده گاز هیدروژن کلرید در آب مقطر باشد، شمار یون‌های دو محلول با یکدیگر برابر است.
(۳) اگر شمار مول‌های حل شده باز قوی YOH، در یک لیتر آب، با شمار مول‌های حل شده باز ضعیف XOH، در دو لیتر آب برابر باشد، pH دو محلول، برابر است.
(۴) اگر جرم‌های برابر از دو گاز هیدروژن کلرید و هیدروژن یدید، به صورت جداگانه در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شوند، pH محلول HI، کوچک‌تر است.

۱۰۱. اگر از واکنش ۰/۰۶ مول صابون جامد دارای زنجیر هیدروکربنی سیر شده، با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، ۱۷/۷ گرم رسوب تشکیل

شود، شمار اتم‌های کربن در مولکول صابون کدام است و چند مول یون به حالت محلول باقی می‌ماند؟ (معادله واکنش موازنه شود،

(سوال ۱۰۱ کنکور)

($H=1, C=12, O=16, Mg=24: g.mol^{-1}$)



- (۱) $0/12, 18$ (۲) $0/12, 18$
(۳) $0/12, 17$ (۴) $0/06, 18$

مقدار ۱۴/۶ گرم صابون جامد با زنجیر آگلیل سیر شده را در ۲ لیتر محلول کلسیم کلرید با چگالی $1/25 g.mL^{-1}$ وارد می‌کنیم. چنانچه ۲۰ درصد از صابون به صورت رسوب در آید، غلظت یون Ca^{2+} در این محلول بر حسب ppm کدام است؟ (در سافتار صابون ۵۲ پیوند اشتراکی وجود دارد.)

(سوال ۱۰۸ آزمون ۲۰ مهر)

($Ca=40, Na=23, O=16, C=12, H=1: g.mol^{-1}$)

- (۱) ۴۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۳۳۰

(سوال ۱۰۲ کنکور)

۱۰۲. کدام مورد درست است؟

- ۱) انحلال پذیر بودن عسل و گریس در آب، به وجود گروه هیدروکسیل در ساختار آنها وابسته است.
- ۲) مخلوط آب و روغن و صابون همانند مخلوط اوره و آب، همگن است و هر دو نور را پخش می کنند.
- ۳) نسبت شمار آنیون به کاتیون در پاک کننده های صابونی، با همین نسبت در پاک کننده های غیر صابونی، برابر است.
- ۴) هنگام شستن لباس با پاک کننده های غیر صابونی در آب سخت، لکه های سفید رنگ ناشی از وجود یون های کلسیم و منیزیم روی سطح آنها تشکیل می شود.

(سوال ۹۵ آزمون ۲۰ مهر)

پنر مورد از موارد زیر صبیح اند؟

- نوع نیروهای بین مولکولی که مولکول های عسل با آب تشکیل می دهند مشابه نیروهای بین مولکولی گریس با مولکول های آب است.
- زمانی که صابون در محیط آب حل شود پس از تشکیل یونی، بخش کاتیونی آن با لکه های چربی جاذبه قوی برقرار می کند.
- تمام ویژگی های کلونیدها مشابه مملول ها می باشد زیرا اندازه ذرات سازنده آن ها تقریباً برابر است.
- نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در یک مول اتیلن گلیکول بیش تر از همین نسبت در یک مول وازلین می باشد.
- افزودن نمک های سولفات به صابون مانع از تشکیل رسوب های کلسیم و منیزیم در آب سخت می شود.

۵ (۴)

۳ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۱۰۳. اگر تغییر جرم آند، در سلول گالوانی استاندارد «منیزیم - نقره»، نصف تغییر جرم کاتد در سلول گالوانی استاندارد «منگنز - کروم» باشد و

۳/۲۴ گرم به جرم کاتد در سلول «منیزیم - نقره» اضافه شود، به تقریب چند الکترون در سلول «منگنز - کروم» مبادله شده است؟ (بازه های زمانی

(سوال ۱۰۳ کنکور)

انجام واکنش ها، متفاوت در نظر گرفته شود.)

($Mg = 24$, $Cr = 52$, $Mn = 55$, $Ag = 108$: g.mol⁻¹)

$E^\circ(Ag^+ / Ag) = +0.80V$, $E^\circ(Cr^{3+} / Cr) = -0.74V$

$E^\circ(Mn^{2+} / Mn) = -1.18V$, $E^\circ(Mg^{2+} / Mg) = -2.37V$

۲/۰ × ۱۰^{۲۳} (۴)

۵/۰ × ۱۰^{۲۲} (۳)

۱/۵ × ۱۰^{۲۳} (۲)

۲/۵ × ۱۰^{۲۲} (۱)

اگر در شرایط معین شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «پروپان - اکسیژن» ۲ برابر شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» باشد، با مصرف

(سوال ۹۲ آزمون ۳۰ آذر)

۶/۷۲ لیتر گاز پروپان، میم گاز هیدروژن مصرف شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» در شرایط استاندارد چند لیتر است؟

۴/۴۸ (۴)

۳/۳۶ (۳)

۴۴/۸ (۲)

۳۳/۶ (۱)

۱۰۴. با توجه به اطلاعات زیر، که رفتار چهار فلز A، X، D و Z را در آزمایش های مختلف نشان می دهد، کدام مورد درباره مقایسه قدرت

(سوال ۱۰۴ کنکور)

کاهندگی آنها در مقایسه با Cu درست است؟

- قدرت اکسندگی X^{۲+}، از قدرت اکسندگی Z^{۲+}، بیشتر است.

- تنها سه فلز Z، D و X با محلول CuCl_۲(aq)، واکنش می دهند.

- با قرار دادن تیغه ای از فلز D در محلول های جداگانه دارای یون های Z^{۲+}، A^{۲+} و X^{۲+}، فقط فلزهای A و X، رسوب می کنند.

Z > X > Cu > A > D (۲)

X > D > Cu > Z > A (۱)

Z > D > X > Cu > A (۴)

X > Z > D > Cu > A (۳)

(سوال ۱۰۳ آزمون ۲ آذر)

اگر مقایسه قدرت کاهندگی چند فلز به صورت A > D > B > C باشد، چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟

• واکنش D(s) + C(NO_۳)_۲(aq) → ... انجام پذیر است و با انجام آن گرما از سامانه به محیط جاری می شود.

• اگر B فلز مس باشد، C می تواند اولین فلز دسته p جدول تناوبی باشد.

• مملول حاوی یون های Aⁿ⁺ را می توان در ظرف های از جنس هر سه فلز B، C و D نگهداری کرد.

• اگر واکنش M(s) + BCl_۳(aq) → ... انجام پذیر باشد، واکنش D(s) + MCl_۳(aq) → ... نیز انجام پذیر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۰۷ آزمون ۱۶ آذر)

در یک آزمایش چهار فلز A، B، C و D رفتارهای زیر را نشان داده‌اند:

- (I) فلزهای A و C با محلول 0.1M هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند اما فلزهای B و D چنین واکنشی را نشان نمی‌دهند.
(II) با قرار دادن فلز C در محلول‌های یون‌های D^{2+} ، B^{2+} و A^{2+} به ترتیب فلزهای D، E و A رسوب می‌کنند.
(III) یون D^{2+} اکسید ضعیف‌تری از B^{2+} است.

پنر مورد به تدرستی بیان شده است؟

- E° نیم واکنش کاهش A^{2+} همانند C^{2+} مثبت است.
- ترتیب قدرت کاهش‌گری به صورت $B > D > A > C$ است.
- ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای A و D بیشتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D است.
- در سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D، غلظت یون C^{2+} در آن کاهش می‌یابد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۵. در کدام ترکیب، عدد اکسایش ۵ اتم کربن یکسان، و مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن دیگر، برابر ۱+ است؟ (سوال ۱۰۵ کنکور)

- (۱) بنزالدهید (۲) بنزوئیک اسید (۳) ۲- هیتانول (۴) اتیل بوتانوات

۱۰۶. واژه شبکه بلوری برای توصیف آرایش و منظم از در حالت جامد به کار می‌رود. (سوال ۱۰۶ کنکور)

- (۱) دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها (۲) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها
(۳) سه بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها (۴) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۶ بهمن)

کدام گزینه زیر تدرست است؟ ($H=1, C=12\text{g.mol}^{-1}$)

- (۱) واژه شبکه بلوری برای توصیف جامدهای فلزی، ترکیب‌های مولکولی و ترکیب‌های یونی در حالت جامد می‌تواند به کار برده شود.
(۲) اتصال یون‌های با بار مخالف بسیار مملک‌تر از نیروی جاذبه بین مولکولی می‌باشد.
(۳) همواره شعاع یونی یک کاتیون نسبت به اتم فنتی خود کمتر و شعاع یونی یک آنیون نسبت به اتم فنتی خود بیشتر می‌باشد.
(۴) میزان رسانایی الکتریکی $MgCl_2(s)$ بیشتر از $NaCl(s)$ است زیرا شمار یون‌های موجود در شبکه بلور آن بیشتر است.

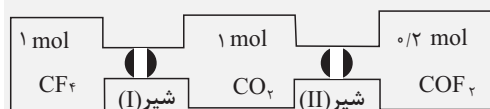
۱۰۷. در کدام دو گونه، ساختار لوویس، متفاوت، اما علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟ (سوال ۱۰۷ کنکور)

- (۱) SO_2 ، H_2S (۲) NO_3^- ، PF_3 (۳) CH_4 ، SO_4^{2-} (۴) SCO ، CS_2

۱۰۸. یک مول CF_4 و یک مول CO_2 ، مطابق شکل و پس از باز شدن شیر (I)، تعادل گازی زیر را تشکیل می‌دهند. اگر شیر (II) باز شود،

در تعادل نهایی، مجموع شمار مول‌های CO_2 و CF_4 ، چند برابر شمار مول‌های COF_2 خواهد بود؟ (حجم هریک از ظرف‌ها، برابر یک

لیتر و دما ثابت است.) (سوال ۱۰۸ کنکور)

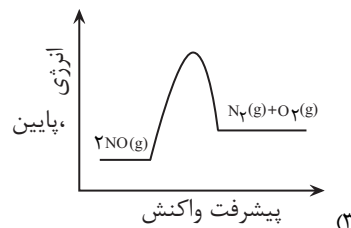
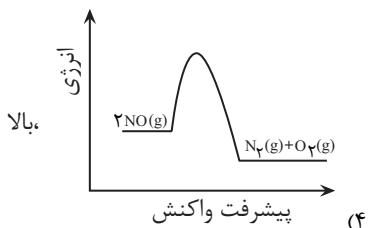
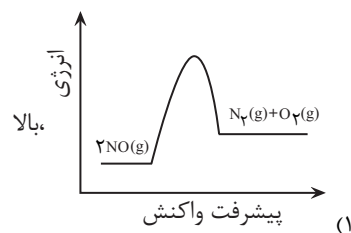
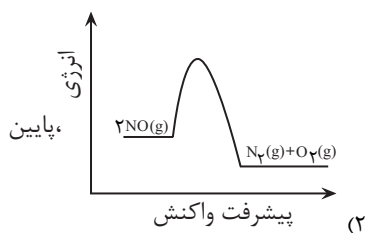


(۱) ۰/۵ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۸

۱۰۹. نمودار «انرژی - پیشرفت واکنش» برای حذف آلاینده گاز NO در مبدل کاتالیستی بنزینی کدام است و این واکنش، در چه دماهایی

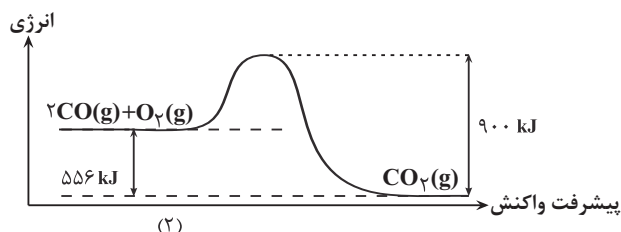
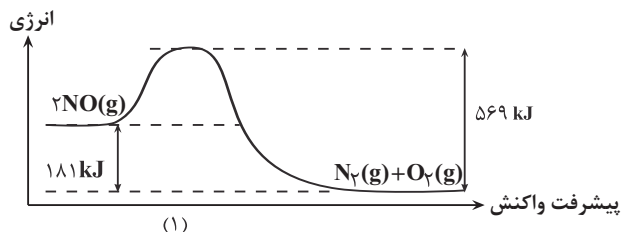
(سوال ۱۰۹ کنکور)

بهتر انجام می‌شود؟



(سوال ۹۳ آزمون ۲۲ فروردین)

با توجه به نمودارهای داده شده، کدام گزینه نادرست است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) در شرایط یکسان، واکنش (۲) نسبت به واکنش (۱)، سریع‌تر انجام می‌شود.

(۲) در ازای تشکیل ۴۰ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۱)، ۲۲۶/۲۵ کیلوژول انرژی آزاد می‌شود.

(۳) هر دو واکنش گرماده بوده و ΔH واکنش (۲) برابر -556 kJ است.

(۴) در ازای مصرف ۸ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۲)، در کل 139 kJ انرژی مصرف می‌شود.

۱۱۰. تعادل گازی: $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$, $\Delta H < 0$ ، در یک ظرف ۲ لیتری و با وجود یک مول از هر یک از مواد شرکت کننده برقرار است.

(سوال ۱۱۰ کنکور)

کدام مورد دربارهٔ این تعادل درست است؟

(۱) با انتقال تعادل به ظرف ۵ لیتری، غلظت هر یک از مواد شرکت کننده، $0/4$ برابر می‌شود.

(۲) اگر با کاهش دما، 20 درصد به مول‌های فراورده اضافه شود، مقدار K ، $0/8$ برابر می‌شود.

(۳) با انتقال تعادل به ظرف یک لیتری، غلظت فراورده، نصف و تعادل در جهت رفت، جا به جا می‌شود.

(۴) با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جا به جا شده و سطح انرژی واکنش دهنده‌ها، افزایش می‌یابد.

(سوال ۱۰۹ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام یک از مطالب زیر درست است؟

(۱) در واکنش تعادلی $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ ، افزایش دما موجب کوچک‌تر شدن ثابت تعادل می‌شود.

(۲) مفلوط تعادلی $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ ، با کاهش دما پیرنگ‌تر و سرعت انجام واکنش کم می‌شود.

(۳) در تعادل گازی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ ، در دمای ثابت، با کاهش حجم، H_2 تغییر می‌کند ولی تدرار مول‌های H_2 تغییر نمی‌کند.

(۴) در تعادل $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، با اضافه کردن N_2 در دمای ثابت، آمونیاک افزایش یافته و باعث افزایش ثابت تعادل می‌شود.



در درس ریاضی ۱۹ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۱۱ کنکور)

۱۱۱. حاصل عبارت $\sqrt[4]{3^{28}} \times \sqrt[4]{16^2} \times \sqrt[4]{4^6}$ چند برابر $\sqrt{6}$ است؟

- (۱) ۲ (۲) $3\sqrt{2}$ (۳) $2\sqrt{6}$ (۴) ۳

(سوال ۱۳۳ آزمون ۲۸ دی)

اگر $A = \sqrt[5]{4^3 \sqrt[3]{16}}$ باشد، حاصل $(2A)^{-\frac{1}{3}}$ کدام است؟

- (۱) $0/25$ (۲) $0/5$ (۳) $0/75$ (۴) ۱

(سوال ۱۱۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

حاصل عبارت $\frac{-8 \times 27^{\frac{2}{3}}}{-3\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{9\sqrt{3}}}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$ (۲) $-12\sqrt[3]{3}$ (۳) $12\sqrt[3]{3}$ (۴) $\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$

۱۱۲. به ازای چند مقدار طبیعی m ، اشتراک دو بازه $A = [\frac{4}{m+1}, +\infty)$ و $B = (-\infty, \frac{5}{m+2}]$ یک مجموعه متناهی است؟ (سوال ۱۲ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۱۳. اگر a ، b و c سه جمله نخست و متمایز یک دنباله حسابی بوده و $\frac{1}{c}$ ، $\frac{1}{a}$ و $\frac{1}{b}$ سه جمله نخست یک دنباله هندسی باشند، دو برابر

(سوال ۱۳ کنکور)

قدرنسبت دنباله هندسی کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) -۱ (۴) -۲

جملات پنجم و ششم و هفتم یک دنباله حسابی به ترتیب a و b و ۱۲ هستند. اگر به جمله هفتم a وافر اضافه کنیم، a و b و عدد حاصل به ترتیب تشکیل دنباله هندسی (با جملات

(سوال ۱۱۴ آزمون ۲۸ دی)

افزایشی) می‌دهند. مجموع قدر نسبت هر دو دنباله کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) $6/5$ (۳) ۷ (۴) $7/5$

۱۱۴. مجموعه جواب نامعادله $(5-2m)x^2 - (2m+n-5)x < n$ به صورت بازه $(-1, m-2)$ است. اگر m عدد طبیعی باشد، مقدار $m+n$

(سوال ۱۴ کنکور)

کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۳۱ آزمون ۴ آبان)

اگر بیشترین مقدار تابع $f(x) = (k+3)x^2 - 4x + k$ برابر صفر باشد، مقدار k کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) ۴

۱۱۵. ارتفاع یک مثلث ۲ واحد بیشتر از ۳ برابر قاعده آن است. اگر ۴ واحد هم به ارتفاع و هم به قاعده این مثلث اضافه شود، مساحت مثلث جدید

(سوال ۱۵ کنکور)

۴/۵ برابر مساحت مثلث اولیه می‌شود. مساحت مثلث اولیه کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) $14/5$ (۳) $16/5$ (۴) ۲۸

(سوال ۱۳۴ آزمون ۲۸ دی)

طول یک مستطیل ۲ واحد کمتر از $1/5$ برابر عرض آن است. اگر مساحت مستطیل ۱۹۲ واحد مربع باشد، محیط آن کدام است؟

- (۱) ۵۲ (۲) ۵۶ (۳) ۶۰ (۴) ۶۴

(سوال ۱۱۶ کنکور)

۱۱۶. اگر f تابع همانی و g تابع ثابت بوده و $g(3x) + 2f(3+x) = 3+2x$ باشد، مقدار $\frac{f(-1)}{g(4)}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $-\frac{1}{3}$

(سوال ۱۱۷ کنکور)

۱۱۷. اگر $f(x) = \sqrt{a-x}$ و $g(x) = 3-x$ باشد، به ازای کدام مقدار a ، توابع f و $g \circ f$ روی محور y ها متقاطع‌اند؟

- (۱) $1/25$ (۲) $1/5$ (۳) $2/25$ (۴) $2/5$

۱۱۸. مجموع جذر معکوس ریشه‌های معادله $(m+14)x+1=0$ برابر ۵ است. حاصل ضرب ریشه‌های معادله $m x^2 + 3x + 2 = 0$ کدام است؟ (سوال ۱۱۸ کنکور)

- (۱) -۲ (۲) -۳ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۴۳ آزمون ۴ آبان)

در معادله درجه دوم $3x^2 - 11x + 9 = 0$ با ریشه‌های α و β ، مقدار $\frac{\alpha}{\beta^2 + 3} + \frac{3\beta}{11\alpha}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{64}{99}$ (۲) $\frac{65}{99}$ (۳) $\frac{67}{99}$ (۴) $\frac{68}{99}$

۱۱۹. تابع $y = \frac{x}{|x|} \sqrt{a+bx^2}$ و وارون آن از نقطه $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ می‌گذرند. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سوال ۱۱۹ کنکور)

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) -۳ (۳) $-\frac{1}{2}$ (۴) -۱

۱۲۰. به ازای چند مقدار صحیح از m ، تابع $f = \{(-5, 4-m), (2, 2m+3), (10, -10), (3, m-2)\}$ نزولی است؟ (سوال ۱۲۰ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۳ فروردار)

اگر تابع $f = \{(1, a^2 - 4a), (2, 12), (3, a^3 + 4)\}$ یک تابع صعودی باشد، چند مقدار صحیح برای a وجود دارد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

(سوال ۱۲۷ آزمون ۳۰ فروردار)

به ازای $x \in [a, b]$ تابع $f = \{(1, 2x+7), (-2, 10-x), (0, x^2+4)\}$ یک تابع صعودی است. بیش‌ترین مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) ۲

۱۲۱. اگر $(2, a+b) \cup (4b-a, 5)$ یک همسایگی محذوف ۴ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟ (سوال ۱۲۱ کنکور)

- (۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $-\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{4}{5}$ (۴) $-\frac{5}{4}$

اگر $(c, 2a+b) \cup (3b-2a, 7)$ یک همسایگی مفزوف عدد ۴ باشد، آن‌گاه بازه (a, b) یک همسایگی برای کدام‌یک از عددهای زیر است؟ (سوال ۱۲۵ آزمون ۱۵ فروردین)

- (۱) $\frac{2}{4}$ (۲) $\frac{8}{3}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $\frac{9}{4}$

۱۲۲. در یک متوازی‌الاضلاع به مساحت ۵۴، نسبت دو ضلع مجاور ۲ به ۳ است. اگر زاویه بزرگ‌تر بین دو ضلع مجاور ۱۵۰ درجه باشد، محیط متوازی‌الاضلاع کدام است؟ (سوال ۱۲۲ کنکور)

- (۱) ۳۰ (۲) ۱۵ (۳) $15\sqrt{2}$ (۴) $30\sqrt{2}$

۱۲۳. اگر $\alpha = 22/5$ درجه باشد، حاصل $A = -1 + \tan(7\alpha)$ کدام است؟ (سوال ۱۲۳ کنکور)

- (۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $-\sqrt{2}$ (۳) $1 - \sqrt{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2} - 1$

۱۲۴. در بازه $[0, \pi]$ معادله مثلثاتی $\sin 2x = \cos 3x$ چند جواب دارد؟ (سوال ۱۲۴ کنکور)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

(سوال ۱۳۸ آزمون ۲ آذر)

مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\tan x = \tan 3x$ در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\pi}{2}$ (۲) π (۳) $\frac{3\pi}{2}$ (۴) $\frac{5\pi}{4}$

۱۲۵. اگر مقادیر تقریبی $\log_2 7 = 2/8$ و $\log_5 2 = 0/5$ باشد، حاصل $\log_{10} 10$ کدام است؟ (سوال ۱۲۵ کنکور)

- (۱) $\frac{15}{19}$ (۲) $\frac{10}{19}$ (۳) $\frac{11}{14}$ (۴) $\frac{9}{14}$

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲ آذر)

اگر $8 \log 2 = 5 \log 3$ آنگاه لگاریتم ۱۸ در پایه ۴۸ برابر با کدام است؟

- (۱) $0/375$ (۲) $0/5$ (۳) $0/625$ (۴) $0/75$



(سوال ۱۲۶ کنکور)

۱۲۶. ضریب تغییرات داده‌های ۱/۱۶، ۱/۱۲، ۱/۸ و ۱ کدام است؟

(۴) $\frac{1}{7\sqrt{5}}$

(۳) $\frac{1}{6\sqrt{3}}$

(۲) $\frac{1}{3\sqrt{5}}$

(۱) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(سوال ۱۲۹ آزمون ۲۸ دی)

در داده‌های آماری ۱۲ و ۳ و ۲۵ و ۵ و ۱۵ و ۲۱ و ۶ و ۱۶ و ۹ و ۱۸، داده‌های بیشتر از میانه را حذف می‌کنیم. انحراف معیار داده‌های باقیمانده کدام است؟

(۴) ۱۰

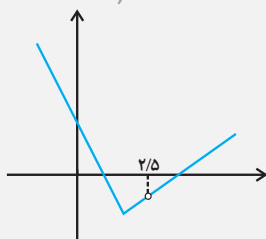
(۳) $\sqrt{10}$

(۲) $\sqrt{8}$

(۱) ۸

(سوال ۱۲۷ کنکور)

۱۲۷. نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + ax + b}{4x - c} & x \geq 1 \\ 4 - \frac{c}{2}x & x < 1 \end{cases}$ به صورت زیر رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



(۱) ۴

(۲) ۱

(۳) -۱

(۴) -۴

(سوال ۱۲۸ کنکور)

۱۲۸. تابع با ضابطه $f(x) = 2\left[\frac{2-x}{2}\right] + a\left[\frac{x+2}{3}\right]$ در نقطه $x=-2$ حد دارد. مقدار $\left[\frac{a}{3}\right]$ کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۱

(۲) ۲

(۱) ۳

(سوال ۱۳۸ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $f(x) = m|x-3| - 2(x^2 + 1)$ ، آن‌گاه مقدار m کدام باشد تا تابع f در نقطه $x=2$ دارای هر باشد؟ (نمار جزء صبیح است.)

(۴) -۲

(۳) ۲

(۲) -۱

(۱) ۱

(سوال ۱۲۹ کنکور)

۱۲۹. اگر $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-k|x|}{x^2-1} = -\infty$ باشد، نقاط $(k\pi, \cos k\pi)$ در کدام ناحیه محورها مختصات قرار دارند؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

(سوال ۱۳۵ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{y-bx}{(-x-3)^3} = +\infty$ باشد، هرور b کدام است؟

(۴) $b > \frac{y}{3}$

(۳) $b < -\frac{y}{3}$

(۲) $b < \frac{y}{3}$

(۱) $b > -\frac{y}{3}$

(سوال ۱۳۰ کنکور)

۱۳۰. تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + mx + n}{a-x} & x \neq a \\ 2 & x = a \end{cases}$ روی R پیوسته است. اگر $f(2a) = 0$ باشد، مقدار $n-m$ کدام است؟

(۴) ۱۴

(۳) ۱۲

(۲) -۴

(۱) -۲

(سوال ۱۳۷ آزمون ۳۰ آذر)

۱۳۷. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + |x|}{ax^3 + a} & x > -1 \\ b & x = -1 \\ \frac{|x| - x^2}{|x+1|} & x < -1 \end{cases}$ تابع f در $x = -1$ پیوسته باشد، $a+b$ کدام است؟ (نمار جزء صبیح است.)

(۴) $-\frac{1}{3}$

(۳) $-\frac{5}{3}$

(۲) $\frac{5}{3}$

(۱) $\frac{1}{3}$

(سوال ۱۳۱ کنکور)

۱۳۱. خط $y+ax=2$ در نقطه‌ای به طول ۴ بر نمودار تابع f مماس است. اگر $f(4) + f'(4) = -1$ باشد، مقدار $f'(4)$ کدام است؟

(۴) -۱

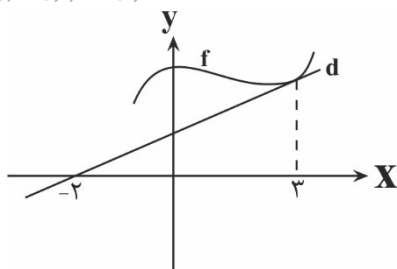
(۳) $-5/6$

(۲) $5/6$

(۱) ۱

(سوال ۱۳۰ آزمون ۲۱ دی)

در شکل مقابل خط d بر نمودار تابع f در نقطه‌ای به طول ۳ مماس است. اگر $f(3) - f'(3) = 3$ باشد، $f(3)$ کدام است؟



(۱) $\frac{15}{4}$

(۲) $\frac{13}{4}$

(۳) $\frac{15}{7}$

(۴) $\frac{13}{7}$

۱۳۲. خط d از مبدأ مختصات می‌گذرد و بر نمودار تابع $f(x) = 2\sqrt{x}(4x^2 + 3)$ مماس است. شیب خط d چقدر است؟ (سوال ۱۳۲ کنکور)

- (۱) $4\sqrt{2}$ (۲) $8\sqrt{2}$ (۳) 6 (۴) 12

از نقطه‌ای واقع بر منحنی نمودار تابع $f(x) = \frac{2}{x-1}$ ، مماس بر منحنی رسم می‌کنیم تا امتداد مماس از مبدأ مختصات عبور کند. مفتضات عرض این نقطه واقع بر نمودار کدام است؟

(سوال ۱۳۲ آزمون ۲۳ فرورد)

- (۱) 2 (۲) -3 (۳) $5/8$ (۴) -4

۱۳۳. نقاط A و B به ترتیب، روی منحنی‌های $y = x^3 - 2x - 3$ و $y = x^3 + x^2 + 1$ قرار دارند. اگر این نقاط روی خطی به موازات محور y ها باشند، کم‌ترین مقدار طول پاره خط AB کدام است؟ (سوال ۱۳۳ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۴. با ارقام ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، چند عدد سه رقمی بدون تکرار می‌توان نوشت که از ۷۸۱ کوچک‌تر باشد؟ (سوال ۱۳۴ کنکور)

- (۱) 133 (۲) 125 (۳) 111 (۴) 103

(سوال ۲۰۰ آزمون ۱۲ بهمن)

چند عدد چهار رقمی بزرگتر از ۳۰۰۰ با ارقام متمایز و فرد، وجود دارد؟

- (۱) 72 (۲) 84 (۳) 96 (۴) 108

(سوال ۱۹۰ آزمون ۲۶ بهمن)

با ارقام ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵، بدون تکرار ارقام، چند عدد فرد بزرگتر از ۳۵۰۰ می‌توان ساخت؟

- (۱) 100 (۲) 102 (۳) 104 (۴) 106

۱۳۵. در یک کیسه کارت‌هایی به شماره ۱ تا ۸ وجود دارد. ۳ کارت به تصادف از این کیسه خارج می‌کنیم، با کدام احتمال یکی از اعداد روی کارت‌ها شمارنده دوتای دیگر است؟ (سوال ۱۳۵ کنکور)

- (۱) $\frac{3}{7}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۳) $\frac{9}{56}$ (۴) $\frac{25}{56}$

کارت داریم که ارقام ۱ تا ۹ روی آن‌ها نوشته شده‌اند. به تصادف ۲ کارت از بین آن‌ها برمی‌داریم و کنار هم قرار می‌دهیم. احتمال این که مجموع ارقام این دو کارت عددی زوج باشد، کدام است؟ (سوال ۱۳۳ آزمون ۲۲ اسفند)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{4}{9}$ (۳) $\frac{5}{12}$ (۴) $\frac{7}{18}$

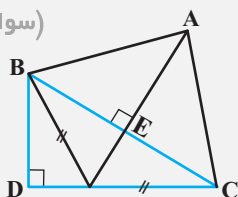
۱۳۶. در یک ظرف ۵ مهره سیاه و تعدادی مهره سبز وجود دارد. دو مهره به تصادف از ظرف خارج می‌شود، احتمال این که حداقل یک مهره سیاه باشد، برابر $\frac{5}{6}$ است. تعداد مهره سبز چقدر از تعداد مهره سیاه کم‌تر است؟ (سوال ۱۳۶ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۷. مثلثی با اضلاع ۴، ۵ و x با مثلثی با اضلاع ۳، ۷ و y متشابه است. اختلاف کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر ممکن برای y کدام است؟ (سوال ۱۳۷ کنکور)

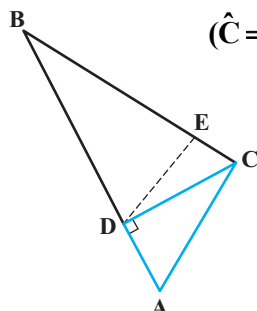
- (۱) $7/2$ (۲) $6/35$ (۳) $3/15$ (۴) $2/8$

۱۳۸. در شکل زیر، $BD = 2$ ، $CD = 4$ و زاویه $\hat{ACD}$ قائمه است. مساحت مثلث ABE کدام است؟ (سوال ۱۳۸ کنکور)



- (۱) 10 (۲) $7/5$ (۳) 5 (۴) $2/5$

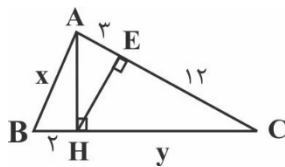
۱۳۹. اگر $AC = 3$ ، $BC = 9$ و DE بر BC عمود باشد، طول BE کدام است؟ $(\hat{C} = 90^\circ)$ (سوال ۱۳۹ کنکور)



- (۱) $8/1$ (۲) $7/2$ (۳) $6/4$ (۴) $5/6$



(سوال ۱۹۷ آزمون ۲۳ اسفند)



با توجه به شکل زیر، مقدار $x+y$ کرام است؟

(۱) $7 + 6\sqrt{5}$

(۲) $5 + 6\sqrt{5}$

(۳) $7 + 3\sqrt{5}$

(۴) $5 + 3\sqrt{5}$

۱۴۰. دو نقطه با مختصات $(-\frac{1}{3}, b)$ و $(-\frac{1}{3}, a)$ دو رأس مجاور یک مربع بوده و روی خط Δ قرار دارند، اگر شیب خط Δ برابر $\sqrt{3}$ باشد، طول

(سوال ۱۴۰ کنکور)

قطر این مربع کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(۲) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

دو رأس غیرمجاور یک مربع روی خط به معادله $3x - 4y = 1$ قرار دارند. اگر نقطه $A(2, 1)$ رأس دیگری از مربع باشد، در این صورت مساحت مربع کدام است؟ (سوال ۱۳۱ آزمون ۳۰ فروردار)

(۱) $0/2$

(۲) $0/08$

(۳) $0/16$

(۴) $2/5$

در درس زمین شناسی ۱۴ سؤال از ۱۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۴۱ کنکور)

۱۴۱. بیشترین جرم پوسته زمین را کدام کانی تشکیل می‌دهد؟

(۱) پلاژیوکلاز (۲) پیروکسن

کدام موارد با ویژگی‌های کانی‌کوارتز مطابقت بیشتری دارند؟

(الف) گوه‌هایی مانند عقیق و آمیتیست از انواع آن می‌باشد.

(ب) می‌تواند زمینه مهم‌ترین کانه فلز مس باشد.

(ج) در صد وزنی آن در پوسته زمین از کانی‌های رسی کمتر است.

(د) خاک‌های حاصل از تفریب سنگ‌های حاوی این کانی ارزش کشاورزی زیادی دارند.

(۱) الف و ج (۲) الف، ب

(۳) ب و ج

(۴) ج و د

کدام گزینه در مورد کانی‌هایی با ترکیب شیمیایی مشابه پیریت نادرست است؟

(۱) در انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی یافت می‌شوند.

(۲) فاقد بنیان سیلیکاتی (SiO_4^{4-}) در ترکیب خود هستند.

(۳) در صد وزنی آن‌ها در ترکیب پوسته زمین، کم‌تر از پیروکسن‌ها می‌باشد.

(۴) شامل سولفات‌ها، سولفیدها، اکسیدها، فسفات‌ها، کربنات‌ها و فلر سیارها می‌باشند.

(سوال ۱۴۲ کنکور)

۱۴۲. کدام روش در کاهش بیماری گواتر در یک منطقه مؤثرتر است؟

(۱) استفاده از کودهای پددار در زمین‌های کشاورزی

(۳) افزایش فلوئور به آب آشامیدنی منطقه

(۲) افزایش ید به آب‌های تصفیه شده منطقه

(۴) افزایش ید به رژیم غذایی مردم منطقه

مصرف مقادیر بیش از حد باعث ایبار می‌گردد.

(۱) آرسنیک - ریابت (۲) کلسیم و منیزیم - بیماری‌های تنفسی

(۳) روی - سرطان پوست

(۴) یر - بیماری گواتر

(سوال ۱۴۳ کنکور)

۱۴۳. به ترتیب منشأ عناصر فلوئور، آرسنیک و کلسیم می‌تواند کدام کانی‌ها باشند؟

(۱) مسکوویت، کرومیت و کلسیت

(۳) میکای سیاه، پیریت و دولومیت

(۲) گالن، کالکوپیریت و دولومیت

(۴) فلوئوریت، پیریت و هماتیت

چند مورد از موارد زیر درباره منشأ مشترک عناصر زیر نادرست است؟

(الف) سلنیم و روی؛ کانی‌های سولفیدی

(ب) روی و یتیم؛ چشمه‌های آب گرم

(ج) فلوئور و آرسنیک؛ زغال سنگ‌ها

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

کدام گزینه درست‌تر است؟

(۱) عنصری که در فرایند جراسازی طلا از کانسنگ آن استفاده می‌شود، می‌تواند به نرمی استخوان‌ها منجر شود.

(۲) عنصری که در کانی‌های رسی، میکای سیاه و در سنگ‌های آتشفشانی به مقدار زیاد وجود دارد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری می‌کند.

(۳) مقادیر بالای عنصری که منشأ اصلی آن خاک می‌باشد با ایبار کم فونی منجر به مرگ می‌شود.

(۴) شافی شدن کف دست و پا عاملی دارد که مهم‌ترین راه انتقال آن آب آورده می‌باشد.

(سوال ۱۴۸ آزمون ۷ فروردین)

(سوال ۱۴۴ کنکور)

۱۴۴. کدام عبارت، توصیف مناسب‌تری از کاربرد «زمین‌شناسی ساختمانی» است؟

- (۱) با استفاده از اصول زمین‌شناسی به ساخت سازه‌های بزرگ صنعتی، شهری، تجاری و ... می‌پردازد.
- (۲) ساختارهای تشکیل دهنده پوسته زمین و نیروهای به وجود آورنده آنها را شناسایی و بررسی می‌کند.
- (۳) رفتار و ویژگی‌های مواد سطحی زمین از نظر مقاومت در برابر فشارها را برای ساخت سازه‌های مهم بررسی می‌کند.
- (۴) علم و فن جمع‌آوری اطلاعات از ساختارهای زمین‌شناسی و عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آنها را انجام می‌دهد.

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟

«متخصصین زمین‌شناسی مهندسی، می‌توانند نقش مهمی در هدایت پروژه‌های عمرانی کشورها داشته باشند.»

(سوال ۱۶۷۰ آزمون ۱۶ آذر)

(۲) مطالعه پراکندگی عناصر در پوسته زمین

(۱) بررسی مقاومت مواد سطحی زمین

(۴) بررسی فرایندهای فرسایشی و تبذیل رسوبات به انواع سنگ

(۳) مطالعه مغناطیس زمین و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها

(سوال ۱۴۵ کنکور)

۱۴۵. بخش زیر اساس در راه‌سازی، کدام عمل را انجام می‌دهد و برای این بخش از چه موادی استفاده می‌شود؟

- (۱) نگهداری ریل - مصالح خرده سنگی
- (۲) توزیع بار چرخه‌ها - بالاست
- (۳) مقاوم سازی - شن، ماسه و قیر
- (۴) زهکشی - شن و ماسه

(سوال ۱۴۷۰ آزمون ۷ فروردین)

(۴) لای

(۳) رس

(۲) بالاست

(۱) ماسه

بالاتر علاوه بر نگهداری ریل‌ها و توزیع بار چرخه‌ها در جاده‌های ریلی چه کاربردی دارد و این وظیفه را در دیگر جاده‌ها کدام بخش ایفا می‌کند؟ (سوال ۱۴۹۰ آزمون ۵ اردیبهشت)

(۲) رویه مقاوم - بخش بین اساس و مواد پرکننده

(۱) زهکشی - بخش بین اساس و مواد پرکننده

(۴) زهکشی - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده

(۳) رویه مقاوم - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده

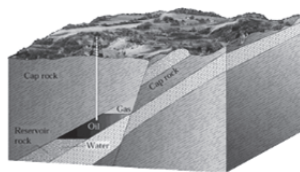
(سوال ۱۴۶ کنکور)

۱۴۶. مهندسين اکتشاف منابع نفت و گاز، جستجوی اولیه خود را برای رسیدن به این منابع باید از کدام مناطق شروع کنند؟

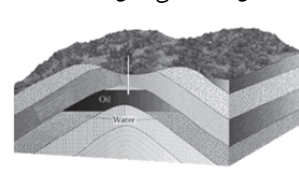
- (۱) ساختمان‌های زمین‌شناسی که مناسب تشکیل نفت‌گیرها هستند.
- (۲) مناطق نزدیک به دریاها یا کم عمق که رسوب‌گذاری شدید دارند.
- (۳) سنگ‌های آهکی حفره‌دار تاقدیسی بالای سطح ایستابی آب
- (۴) چین‌خوردگی‌هایی که دارای تاقدیس فراوان هستند.

(سوال ۱۴۹۰ آزمون ۲ آذر)

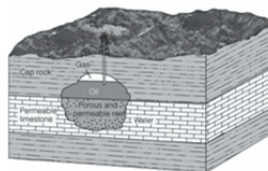
کدام تله نفتی زیر، از نوع ریغی است؟



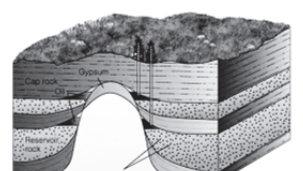
(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

۱۴۷. شکل زیر، مراحل اولیه برخورد دو ورقه اقیانوسی به هم را نشان می‌دهد. پدیده زمین‌شناختی بعدی در این منطقه، کدام خواهد بود؟ (سوال ۱۴۷ کنکور)

- (۱) بسته شدن اقیانوس
- (۲) ایجاد پشته اقیانوسی
- (۳) تشکیل جزایر قوسی
- (۴) به وجود آمدن درازگودال

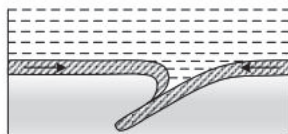
تشکیل جزایر قوسی مربوط به کدام نوع حرکت ورقه‌هاست؟

(۱) دور شدن دو ورقه اقیانوسی

(۲) نزدیک شدن دو ورقه اقیانوسی

(۳) دور شدن دو ورقه قاره‌ای

(۴) برخورد یک ورقه قاره‌ای با یک ورقه اقیانوسی



(سوال ۱۴۵۰ آزمون ۲ آذر)

(سوال ۱۴۳۰ آزمون ۲۹ فروردین)

تشکیل درازگودال‌های اقیانوسی در کدام حالت‌ها رخ می‌دهد؟

(الف) دور شدن دو ورقه اقیانوسی از همدیگر

(ب) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای

(ج) فرو رانش ورقه قاره‌ای به زیر ورقه قاره‌ای دیگر

(د) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر

(۲) ب و د

(۳) ج و د

(۴) ب و ج



(سوال ۱۴۸ کنکور)

۱۴۸. کدام مراحل چگونگی تشکیل شدن یک رگه معدنی را بهتر نشان می‌دهد؟

- ۱) آب زیرزمینی - تماس با توده‌های مذاب - رشد بلورهای بزرگ - تشکیل پگماتیت
- ۲) هوازدگی سنگ‌ها - جداسدن کانی‌های چگال‌تر - تجمع در حفره‌های خالی سنگ بستر
- ۳) ماگمای در حال سردشدن - عناصر با چگالی بالا - تشکیل بلور - سقوط بلورها به کف ماگما
- ۴) آب داغ - انحلال برخی از عناصر - جابه جایی - سرد شدن داخل شکستگی‌ها - ته نشین شدن

(سوال ۱۴۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

مطابق کتاب درسی کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

منشا معدن آهن پفارت کانسنگ می‌باشد و عناصر بین کانسنگ‌های رسوبی و گرمایی مشترک هستند.

- ۱) مالکامی - قلع و روی ۲) پلاسری - سرب و روی ۳) گرمایی - سرب و مس ۴) مالکامی - سرب و روی

(سوال ۱۴۹ کنکور)

۱۴۹. همه موارد زیر بر غلظت نمک‌های حل شده در آب‌های زیرزمینی آزاد اثر دارند، به جز:

- ۱) دما ۲) فشار ۳) سرعت نفوذ آب ۴) مسافت طی شده آب

(سوال ۱۵۰ کنکور)

۱۵۰. کدام عبارت یا عبارت‌ها، برای عنصر «بریلیم» درست است؟

الف) با فوران آتشفشان‌ها مقداری از اعماق زمین به سطح آورده می‌شود.

ب) سیلیکات آن با درخشش رنگین‌کمانی به راحتی قابل شناسایی است.

ج) فسفات آن با رنگ سبز یکی از گران‌ترین جواهرات است.

- ۱) «الف» ۲) «ب» ۳) «الف» و «ب» ۴) «الف» و «ج»

(سوال ۱۶۹ آزمون ۱۸ آبان)

کدام یک از کانی‌های گوه‌ری زیر در ترکیب فود فاقد بنیان سیلیکاتی هستند؟

- ۱) آمفیست ۲) زمرد ۳) گارنت ۴) فیروزه

بررسی‌های سنگ شناسی نشان دهنده فراوانی آب و مواد فرار و طولانی بودن زمان تبلور مالکما در تاریفه زمین‌شناسی یک منطقه است. وجود کانسار کدام عنصر و کانی (به ترتیب) در این منطقه ممتل است؟

- ۱) کلسیم - مسکویت ۲) منیزیم - زمرد ۳) بریلیم - طلق نسوز ۴) لیتیم - پشه نسوز

(سوال ۱۴۳ آزمون ۲۹ فروردین)

پندر مورد از موارد زیر به درستی ذکر نشده‌اند؟

- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو از نوع سیلیکاتی هستند: «گارنت، زبرجر، یاقوت، فیروزه، زمرد»
- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو به رو می‌توان به رنگ سبز مشاهده کرد: «یاقوت، آمفیست، زمرد، گارنت، زبرجر»
- کانی‌های روبه رو به رو به ترتیب نیمه قیمتی و قیمتی می‌باشند: «عقیق، ژپس»

- ۱) صفر مورد ۲) ۲۷ مورد ۳) ۱ مورد ۴) ۲ مورد

(سوال ۱۵۱ کنکور)



۱۵۱. کدام عبارت‌ها، برای منطقه b در نقشه زیر درست است؟

الف) اغلب گسل‌های اصلی، راستالغز و در جهت شرقی - غربی‌اند.

ب) اغلب سنگ‌های رسوبی شمالی این منطقه دارای توالی رسوبی منظمی هستند.

ج) سنگ‌های رسوبی برخی از نواحی آن دارای ذخایر عظیم نفت است.

د) از داخل سنگ‌های رسوبی قدیمی آن، فیروزه استخراج می‌شود.

- ۱) «ج» و «د» ۲) «الف» و «ج» ۳) «ب» و «د» ۴) «الف» و «ب»

(سوال ۱۰ اسفند)

ذخایر هیدروکربنی میدان‌های اهواز و قانگیران، به ترتیب در کدام پهنه‌های زمین‌سافتی ایران قرار دارند؟

- ۱) جنوب غرب، البرز ۲) زاکرس، کپه داغ ۳) زاکرس، خلیج فارس ۴) جنوب شرق، البرز

(سوال ۲۰ اسفند)

از بین گسل‌های زیر کدام یک امتداد شرقی - غربی دارد؟

- ۱) تالیند ۲) کوه بنان ۳) گازرون ۴) مشا

طبق کتاب درسی کدام گزینه فقط به منابع اقتصادی پهنه‌هایی اشاره دارد که سنگ‌های اصلی آن فقط از نوع سنگ‌های رسوبی هستند؟

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲۹ فروردین)

- ۱) ذخایر عظیم گاز - ذخایر فلزی ۲) سرب و روی ایرانکوه - زغال سنگ

- ۳) معادن مس - ذخایر فلزی ۴) ذخایر نفت و گاز - زغال سنگ

(سوال ۱۵۲ کنکور)

۱۵۲. چند روز در سال محور فرضی زمین، یکی از قطره‌های دایره عظیمه روشنایی می‌شود؟

- ۱) یک ۲) دو ۳) ۳۶۵ ۴) هرگز

(سوال ۱۴۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام گزینه براساس موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهای مختلف زمین، صحیح است؟

- ۱) در اول بهار همانند اول پاییز، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.
- ۲) در طول بهار همانند طول تابستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه جنوبی عمود می‌تابد.
- ۳) در اول تابستان همانند اول زمستان، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.
- ۴) در طول پاییز همانند طول زمستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه شمالی عمود می‌تابد.

(سوال ۱۴۱ آزمون ۲۹ فروردین)

در بازه زمانی اول تابستان تا اول زمستان یک سال، چند بار تابش عمود آفتاب بر روی مدار ۲۱ درجه شمالی اتفاق می‌افتد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۱۵۳. پس از یک بارندگی طولانی و آرام، سطح آب چاه‌های حفر شده در آبخوانی همگن با وسعت تقریبی ۲۰ کیلومتر مربع و تخلخل ۳۰ درصد،

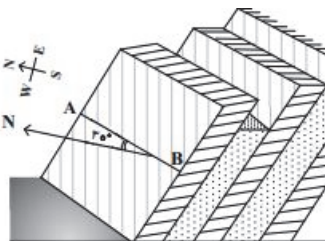
۲۰ سانتی‌متر بالا آمده است. حدود چند کیلومتر مکعب آب بر اثر این بارندگی وارد آبخوان شده است؟ (سوال ۱۵۳ کنکور)

- (۱) ۱/۲ (۲) ۱۲ (۳) ۰/۱۲ (۴) ۱۲۰

به منظور تغذیه مصنوعی آیفوان‌ها، سیلاب ایجاد شده در منطقه‌ای را به سمت دشتی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و تفلل ۶۰ درصد هدایت کرده‌ایم. اگر عمق سنگ بستر غیرقابل نفوذ در این دشت ۲۰ متر باشد، این دشت چند مترمکعب آب را می‌تواند در خود ذخیره کند؟ (سوال ۱۴۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- (۱) ۶۰۰۰ (۲) ۱۲۰۰۰ (۳) ۲۰۰۰۰ (۴) ۱۲۰۰۰

۱۵۴. در شکل زیر، AB امتداد لایه‌ها را نشان می‌دهد، اگر شیب لایه در این شکل ۴۵ درجه باشد، کدام مورد این لایه‌ها را معرفی می‌کند؟ (سوال ۱۵۴ کنکور)



- (۱) N30E و SW45
(۲) NAB30 و S45
(۳) N30E و 45NW
(۴) 45S و ABN30

(سوال ۱۴۸ آزمون ۲۹ فروردین)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

امتداد لایه عبارت است از

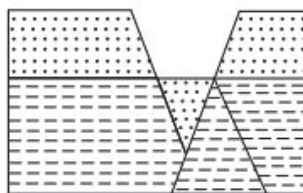
(۲) فصل مشترک سطح لایه با سطح زمین.

(۱) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح افق می‌سازد.

(۴) فصل مشترک سطح لایه با سطح افق.

(۳) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح زمین می‌سازد.

(سوال ۱۵۵ کنکور)

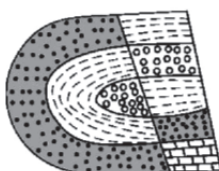


۱۵۵. در شکل رو به رو، چند گسل فعالیت کرده‌اند؟

- (۱) ۴
(۲) ۳
(۳) ۲
(۴) ۱

در شکل زیر، ماسه سنگ درشت جوان‌تر از ماسه سنگ ریز است. کدام پدیده‌های زمین‌شناسی قابل شناسایی هستند؟

(سوال ۱۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)



- ماسه سنگ دانه ریز
ماسه سنگ دانه درشت

- (۱) تاقریس، گسل عادی
(۲) ناوردیس، گسل عادی
(۳) تاقریس، گسل معکوس
(۴) ناوردیس، گسل معکوس

(سوال ۱۹۸ آزمون ۲۶ بهمن)

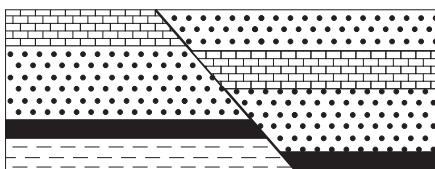
در شکل مقابل کدام نوع گسل قابل تشخیص است؟

(۱) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

(۲) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.

(۳) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

(۴) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.





دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۴ مهر

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حمید لنجان‌زاده اصفهانی
مسئول دفترچه	حامد کریمی
ویراستار	پوریا کریمی جبلی، مهدی میر
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون‌خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، حامد کریمی، فرزاد شیرمحمدلی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	معصومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

استعداد تحلیلی

۲۵۱- گزینه «۲»

(ممد اصفهانی)

نویسنده، مردم عامی و ساده دل را همچون گله گوباره می داند. واژه گله نیز نشان می دهد که با موجوداتی سروکار داریم که گله ای زندگی می کنند و ویژگی مهم آنان، بلاهت آنان است. واژه «گوباره» معنای «گاو» دارد.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۲- گزینه «۲»

(ممد اصفهانی)

در متن می خوانیم «صاحبان قدرت و حکام جباری که ... مردم تحت امر آنها» که یعنی مردم تحت امر این پادشاهان.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۳- گزینه «۳»

(ممد اصفهانی)

متن سراسر به بررسی برخی عوامل تقدیرگرایی در دنیای اسلام می پردازد و حکام، برخی علما و مردم ساده دل را نام می برد.

(درک متن، قرابت معنایی، هوش کلامی)

۲۵۴- گزینه «۳»

(ممد اصفهانی)

متن باید با بیتی از حافظ تمام شود که در بیان و در ستایش اختیار باشد، نه جبر. بیت گزینه پاسخ است که در ستایش اختیار است و دیگر ابیات ابیاتی جبری است.

(درک متن، هوش کلامی)

۲۵۵- گزینه «۱»

(ممد اصفهانی)

شکل درست بیت: قضا کشتی آنجا که خواهد برد / و گر ناخدا جامه بر تن

(ترتیب کلمات، هوش کلامی)

۲۵۶- گزینه «۲»

(کتاب استعدادهای تحلیلی، هوش کلامی)

مودی: آزاردهنده، نیرنگ کار

(معنای واژگان، هوش کلامی)

۲۵۷- گزینه «۱»

(کتاب استعدادهای تحلیلی، هوش کلامی)

قبور: ج قبر، گورها

(معنای واژگان، هوش کلامی)

۲۵۸- گزینه «۲»

(حامد کریمی)

تقی در طبقه بالای تخت است و پتوی طبقه پایین او قرمز است. پتوی آبی و سبز به یک تخت متعلقند، پس تقی پتوی آبی و سبز ندارد. رنگ پتوی او قرمز هم که نیست، پس زرد است.

(مقیقت یابی، هوش منطقی ریاضی)

۲۵۹- گزینه «۲»

(حامد کریمی)

اگر پتوی تخت بالای اسحاق سبز باشد، پتوی خود اسحاق آبی است.

شخص طبقه بالای اسحاق هم قطعاً ابراهیم نیست پس یا اسماعیل است یا

تقی. حال هشت حالت داریم که فقط ۲ تا مطلوب است، یعنی احتمال $\frac{2}{8}$

یا $\frac{1}{4}$ است:

اسماعیل سبز	تقی قرمز / ابراهیم قرمز تقی زرد / ابراهیم زرد
اسحاق آبی	ابراهیم زرد / تقی زرد ابراهیم قرمز / تقی قرمز

تقی سبز	اسماعیل قرمز / ابراهیم زرد اسماعیل زرد / ابراهیم قرمز
اسحاق آبی	ابراهیم زرد / اسماعیل قرمز ابراهیم قرمز / اسماعیل زرد

(مقیقت یابی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۰- گزینه ۱

اگر هفده سال پیش سن برادرها $\bigcirc$ و $\square$ بوده باشد، داریم:

$$\begin{cases} \bigcirc + \square = 11 \\ \bigcirc \times \square = 28 \end{cases}$$

می توان معادله را به صورت کلامی بیان کرد و گفت کدام دو عدد هستند که حاصل ضرب آن ها ۲۸ و حاصل جمع آن ها ۱۱ است. اما برای حل ریاضی سؤال، از معادله بالا داریم:

$$\bigcirc = 11 - \square$$

$$(11 - \square) \times \square = 28$$

با جایگذاری در معادله پایین:

$$\Rightarrow \square^2 - 11\square + 28 = 0$$

$$\Rightarrow (\square - 4) \times (\square - 7) = 0 \Rightarrow \square, \bigcirc = 4, 7$$

اختلاف سن این دو برادر، $7 - 4 = 3$ سال است.

(ترکیبی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۱- گزینه ۱

(خاطمه، راسخ)

عدد باید فرد باشد تا در تقسیم بر چهار، باقی مانده یک یا سه داشته باشد. پس یکان باید ۳، ۵ یا ۷ باشد. اما عدد مضرب پنج هم نیست، پس یکان یا ۳ است یا ۷. همچنین عدد بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ است. پس صدگان ۴، ۵ یا ۶ است. حال با توجه به این یکان و صدگان ها، دهگان را باید به شکلی قرار دهیم که عدد مضرب سه باشد، یعنی مجموع ارقام آن بر ۳ بخش پذیر باشد:

یکان دهگان صدگان

$$4 \rightarrow 453, 483$$

$$4 \rightarrow 447, 477$$

$$5 \rightarrow 543, 573$$

$$5 \rightarrow 537, 567$$

$$6 \rightarrow 633, 663$$

$$6 \rightarrow 657, 687$$

(بشپزیری، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۲- گزینه ۴

(ممیر کنبی)

اگر برای پر کردن مخزن، شیر «الف» به $\bigcirc$ دقیقه زمان نیاز داشته باشد، شیر «ب» به $\bigcirc - 2$ دقیقه و شیر «ج» به $\bigcirc + 2$ دقیقه زمان نیاز دارند.

پس این سه شیر در هر دقیقه به ترتیب $\frac{1}{\bigcirc - 2}$ ، $\frac{1}{\bigcirc}$ و $\frac{1}{\bigcirc + 2}$ را از مخزن پر می کنند.

پس دو شیر «ب» و «ج» در هر دقیقه به اندازه کسر زیر را از مخزن پر می کنند:

$$\frac{1}{\bigcirc + 2} + \frac{1}{\bigcirc - 2} = \frac{(\bigcirc + 2) + (\bigcirc - 2)}{(\bigcirc + 2) \times (\bigcirc - 2)} = \frac{2\bigcirc}{\bigcirc^2 - 4}$$

هر دقیقه ۶۰ ثانیه است و دو شیر «ب» و «ج» که در ۲۲۵ ثانیه، معادل $\frac{225}{60} = \frac{15}{4}$ دقیقه کل مخزن را پر می کند، در هر دقیقه $\frac{4}{15}$ از مخزن را پر می کنند. پس داریم:

$$\frac{2\bigcirc}{\bigcirc^2 - 4} = \frac{4}{15} \Rightarrow \frac{\bigcirc}{\bigcirc^2 - 4} = \frac{2}{15} \Rightarrow 2\bigcirc^2 - 8 = 15\bigcirc$$

$$\Rightarrow 2\bigcirc^2 - 15\bigcirc - 8 = 0 \Rightarrow (\bigcirc - 8) \times (2\bigcirc + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bigcirc = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{پذیرفتنی نیست} \\ \bigcirc = 8 \end{cases}$$

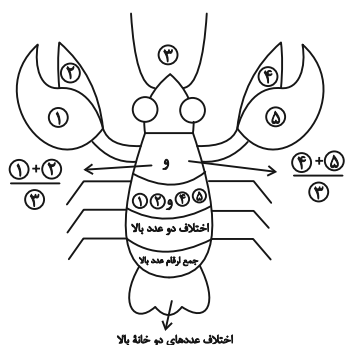
پس شیر «الف» در هر دقیقه، $\frac{1}{8}$ را از مخزن پر می کند. این یعنی شیر «الف» کل مخزن را در ۸ دقیقه پر می کند.

(کسر و تناسب، هوش منطقی ریاضی)

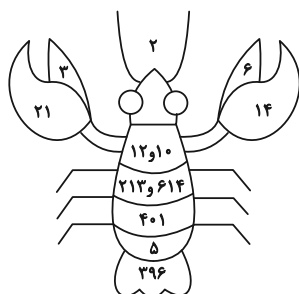
۲۶۳- گزینه ۱

(ممیر کنبی)

ابتدا الگو را کشف می کنیم:



در این سؤال داریم:



$$\bigcirc = 401$$

پس:

(الگوهای عددی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۴- گزینه ۱

(ممیر کنبی)

$$\square + \blacksquare = 5 + 396 = 401$$

(الگوهای عددی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۵- گزینه «۳»

(شمیر کنبی)

طبق پاسخ قبل، عددهای $\triangle$ ، $\blacktriangle$ و ∇ برابرند با:

$$\triangle = ۱۲, \blacktriangle = ۱۰$$

$$\nabla = ۲۱۳, \blacktriangledown = ۶۱۴$$

(الگوهای عددی، هوش منطقی ریاضی)

۲۶۶- گزینه «۳»

(فاطمه، پاسخ)

در الگوی صورت سؤال، سه طرح اصلی هست که در هر مرحله به ترتیب از چپ به راست یک شکل مشابه ولی رنگی به یکی از آن طرح‌ها اضافه می‌شود:



و حالا در ادامه باید داشته باشیم:

که در گزینه «۳» هست.

(الگوی فنی، هوش غیرکلامی)

۲۶۷- گزینه «۲»

(فاطمه، پاسخ)

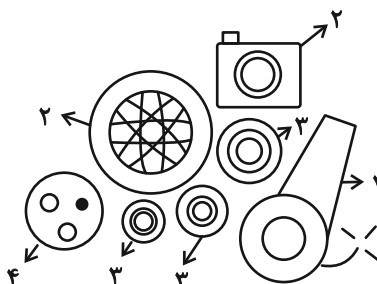
در هر ردیف از الگو، هر شکلی هست. به دو حالت رنگی و بی‌رنگ هست. پس در ردیف نخست هم به جای علامت سؤال باید دایره بی‌رنگ و مثلث رنگی قرار بگیرد.

(الگوی فنی، هوش غیرکلامی)

۲۶۸- گزینه «۳»

(فاطمه، پاسخ)

دایره‌های شکل صورت سوال:



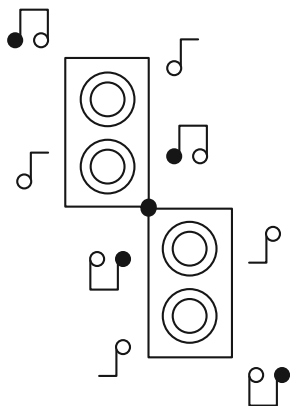
$$۴ + (۳ \times ۳) + (۳ \times ۲) = ۴ + ۹ + ۶ = ۱۹$$

(شمارش، هوش غیرکلامی)

۲۶۹- گزینه «۲»

(ممیر کنبی)

تقارن نقطه‌ای در شکل صورت سؤال به معنای دوران ۱۸۰° درجه است:

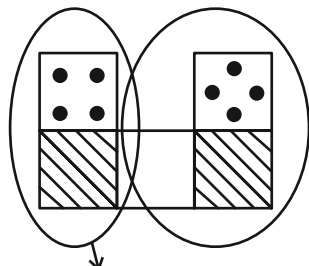


(قرینه‌یابی، هوش غیرکلامی)

۲۷۰- گزینه «۲»

(فرزاد شیرمحمدی)

شکل صورت سؤال:



۱۸۰° دوران یافته «د»

(جزئی‌یابی، هوش غیرکلامی)